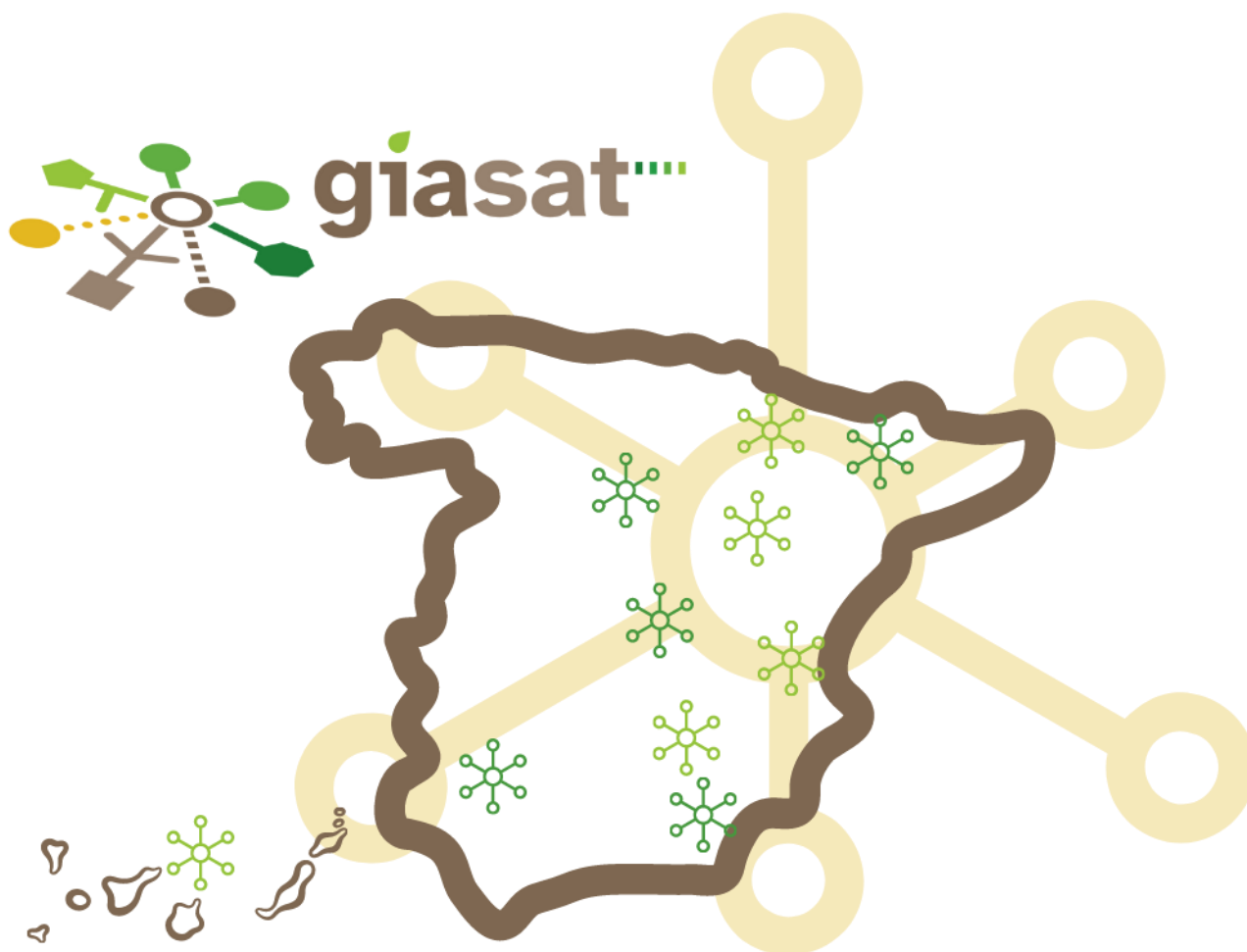


ANEXO I. B. MEMORIA NARRATIVA

GO Giasat-Food Ecosistema de herramientas para el fortalecimiento y consolidación de Food Hubs Sostenibles (FHS) mediante innovaciones multiacción para el canal corto y la venta directa en siete CCAA.

GO-GIASAT: Grupo operativo para la gestión integral agroecológica de los sistemas alimentarios territorializados



Se redacta el presente proyecto al objeto de ser financiado en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

4. Idoneidad del Grupo Operativo:

4.1. Idoneidad de los miembros del Grupo Operativo:

Criterio A1

Descripción Organización

Miembro Solicitante 1, Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI), Asociación Sin Ánimo de Lucro dirigida al fomento de la agroecología, el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y los circuitos cortos de comercialización. La asociación se divide en dos áreas diferenciadas de acción dentro de estos ámbitos temáticos de trabajo.

- Área de cooperación al desarrollo vinculada a proyectos de desarrollo rural que trabaja fundamentalmente en América Latina y África.
- Área de Educación y Dinamización Local vinculada al fomento de proyectos agroalimentarios a partir de una perspectiva de sistemas alimentarios territorializados. Concretamente:
 - Formación y capacitación agraria desde una perspectiva agroecológica.
 - Fomento y desarrollo de proyecto de innovación económica agroalimentaria vinculados a los circuitos cortos de comercialización.
 - Investigación-acción-participación en procesos vinculados a la dinamización del sector ecológico valenciano y aragonés.
 - Fomento y asistencias técnicas para el desarrollo de políticas alimentarias sostenibles en el ámbito local y supralocal.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

CERAI acompaña, dinamiza y asesora a dos proyectos de articulación comercial entre pequeños productores ecológicos. El Germen de 2 FHS que ya están en funcionamiento.

FHS Mincha d'Aquí, donde 14 pequeñas empresas agroalimentarias del Pirineo Aragonés, recién articulados en torno a una estrategia de comercialización conjunta, procuran un incremento de sus ventas mediante una estructura común.

ECOTIRA, ubicada dentro de Mercavalència, y cuyo canal de venta principal es la restauración colectiva en el territorio valenciano. **En la actualidad la Ecotira agrupa a 27 explotaciones ecológicas familiares**

Además, **CERAI, estuvo entre las organizaciones fundadoras, en 2019, del grupo de trabajo GIASAT (Gestión Integral para los Sistemas Alimentarios Territorializados)**

CERAI replica también acompaña un pequeño **FHS de fruticultores ecológicos de montaña del Valle del Manubles (provincia de Zaragoza, en la conocida como "Laponia Española")** El Saltamontes Bio SAT, miembro colaborador el G.O

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro - capacidades técnicas, personal, etc...):

El CERAI cuenta con un equipo interdisciplinar de 37 técnicos gestores de proyectos provenientes de diferentes ámbitos (agrónomos, economistas, sociólogos). Este equipo interdisciplinar viene desarrollando acciones de formación, asesoría técnica y dinamización de procesos en el ámbito de la agricultura ecológica, los circuitos cortos de comercialización y la capacitación agraria en los últimos 25 años. Su actividad se ha concentrado fundamentalmente en diferentes países de América Latina y África y en el ámbito estatal en la Comunidad València, Aragón, Madrid y Baleares. En estos diez años se han desarrollado, junto con la Eco-tira y Mincha d'Aquí, proyectos de innovación agroalimentaria en colaboración con las administraciones locales y autonómicas de las Comunidades Autónomas de València y Aragón. Se puede consultar el organigrama de la organización [aquí](#).

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

El personal técnico del proyecto cuenta una experiencia acumulada en innovación y emprendimiento agroalimentario. Se destacan las más relevantes. (Para más información: [memorias de actividades](#))

- Gestión y asesoría técnica proyecto de emprendimiento Huertas Km0 (Zaragoza) 2013-2019
- Puesta en marcha y dinamización del Mercado Agroecológico (Zaragoza) 2009-2019.
- Estrategia de dinamización territorial Mincha d'Aquí (Pirineo Aragón) 2017.
- Estrategia de comercialización conjunta Mincha d'aquí (Pirineo Aragón, 2021)
- Elaboración de estudio [100 iniciativas de Sistemas Alimentarios Territorializados en España](#) 2019.
- Estrategia Agroalimentaria de proximidad del Ayuntamiento de València 2018.
- Estudio Red de Mercados de Venta Directa para el Ayuntamiento de València 2018.
- Diagnóstico y diseño del Centro de Acopio Cooperativo Ecotira (Mercavalència)
- GOSA - Grupo Operativo Supra Autonómico 'Alimentación Pública Sostenible 4.0' - 2019
- Creación de red de productores ecológicos de la Huerta de València vinculados a la Ecotira
- Estudio estatal de incorporación agraria en sistemas alimentarios territorializa (2022)

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

CERAI tiene dos grandes grupos de tareas en el proyecto. Por un lado realiza la coordinación general del proyecto y asume la representación del G.O GIASAT-Food. Por otro, es el enlace territorial con 3 de los FHS participantes, dos de ellos sin forma legal y por tanto bajo el paraguas jurídico de CERAI. Más concretamente:

Actividades vinculadas al R1, R2, R4 y R5: Acompañar, coordinar y/o implementar técnicamente las actividades que impliquen a los FOOD-HUBS Mincha d'Aquí y Ecotira. Y enlace de los resultados con la sistematización del R7

Actividades vinculadas al R3: Coordinar y facilitar en terreno la digitalización los FHS Mincha d'Aquí y Ecotira, sirviendo de enlace a Plant on Demand

Actividades vinculadas al R6: Acompañar, coordinar y/o implementar técnicamente las actividades que impliquen a los FOOD-HUBS ubicado en Aragón, respectivamente Mincha d'Aquí. Y enlace del los resultado con la sistematización del R7

Actividades vinculadas al R7: Participación en los aprendizajes peer to peer en los que se intercambian aprendizajes previos al proyecto entre distintos FHS y se sistematizan para su inclusión en el ecosistema de herramientas.

Actividades vinculadas al R8: Participación en las actividades de divulgación sobre los resultados establecidas en el proyecto a nivel estatal. Coordinación de las actividades de divulgación previstas en los territorios de Aragón y València. Coordinación de la participación en las ferias Biocultura.

Descripción Organización

Miembro Solicitante 2, Fundación no gubernamental ENTRETANTOS, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal, que persigue impulsar y potenciar activamente la incorporación plena de la participación social, las estrategias colaborativas y el trabajo en red, a las actividades socioeconómicas y las políticas públicas relacionadas con el territorio, la sostenibilidad y la gestión del medio. Trabaja en torno a estas temáticas: Agroecología, Políticas Alimentarias, Ganadería Extensiva y Pastoralismo; Biodiversidad, conservación e investigación; Coexistencia animales salvajes-ser humano; Geodiversidad; Gobernanza de los comunales y los bienes comunes; Participación social y metodologías participativas

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

La Fundación Entretantos lleva desde 2016 impulsando el proyecto Alimenta Valladolid en una Alianza junto al Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid, a la que luego se han sumado **MERCAOLID y Vallaecolid** (agrupación de productores, elaboradores y tiendas). El proyecto consiste en el desarrollo de políticas alimentarias públicas y proyectos para la **promoción y dinamización de la pequeña producción ecológica local y facilitar el acceso a este tipo de alimentación a consumidores finales (B2C), así como a sectores como la restauración (público y privada) colectividades, etc (B2B)**. El **FHS Vallecolid** abrió sus puertas en noviembre de 2020, en las instalaciones de Mercaolid, y actualmente comparte espacio con el Obrador Compartido nacido también de la Estrategia Alimentaria. Ambos proyectos han sido impulsados y tutelados por la Fundación Entretantos, que actualmente acompaña a VallaEcolid en la puesta en marcha y vela mediante el apoyo técnico por la viabilidad de ambos proyectos. La Fundación también **estuvo entre las organizaciones fundadoras, en 2019, del grupo de trabajo GIASAT (Gestión Integral para los Sistemas Alimentarios Territorializados)**

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro - capacidades técnicas, personal, etc...):

Por un lado, la capacitación de las [20 personas con las que actualmente cuenta la FENT](#), entre las que se incluyen agrónomos, ingenieras de montes, biólogos, ambientalistas, pedagogas, geólogas, economistas y periodistas. El personal adscrito al proyecto tiene una amplia trayectoria en abordar los siguientes aspectos con perspectiva agroecológica: :

- Formación en creación y gestión de microempresas o pequeñas empresas asociativas
- Impulso de procesos territoriales para la puesta en marcha FHS
- Coordinación de la producción y la demanda
- Facilitación a procesos de articulación de productores/as
- Distribución y comercialización de productos ecológicos en CCC (comunicación, promoción, diferenciación...)
- Divulgación y sensibilización hacia el cambio de hábitos alimenticios
- Formación a empresas de restauración colectiva para los cambios en los menús y la comunicación.

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

Pueden consultarse todos los proyectos en la [memoria de transparencia](#) de la FENT

- Proyectos de innovación en políticas públicas alimentarias: [Estrategia Alimentaria de Valladolid](#), [Estrategia Alimentaria de Segovia](#), [Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de Zaragoza](#), [Red de Municipios por la Agroecología](#), Proyecto “Tejiendo la Despensa” en [Merindad de Sangüesa](#) (Navarra), Estrategia Alimentaria Sostenible Comarcal en [La Vera](#) (Cáceres), impulso y desarrollo del [Reto de Barcelona para la Alimentación y el Clima](#)
- Proyectos de innovación del relevo generacional: [Mans a L’Horta](#),
- Proyectos de innovación alimentaria y logística: Centro de Acopio y Distribución (FHS) y Obrador compartido en las instalaciones de MERCAOLID
- Proyectos de innovación de trabajo en Red desde la producción: [Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo](#) y [Ganaderas en Red](#), Proyecto con el sector productor de [las Loras](#) (Reserva geológica de la Unesco).
- Proyectos con la cofinanciación del Ministerio para la Transición Ecológica:
 - Diseño de estrategias y herramientas de innovación tecnológica y trabajo en red para mejorar los sistemas de alimentación territorializados
 - Diseño de nuevas propuestas y planificación de proyectos de mejora de los sistemas de alimentación territorializados y agroecológicos
 - Divulgación y comunicación científica sobre agroecología y sistemas alimentarios sostenibles; Estrategias de comunicación e información pública para contribuir a la transición ecológica y el acercamiento campo-ciudad
 - Exploración e investigación de nuevos canales de comunicación para contribuir a los saltos de escala en la transición agroecológica.

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

La Fundación tiene dos grandes grupos de tareas en el proyecto. **asesoramiento y lidera la sistematización y enlace territorial y con el FHS Vallaecolid**. Más concretamente:

- **Actividades vinculadas al R1, R2, R4, R5, R6:** Acompañar, coordinar y/o implementar técnicamente las actividades que impliquen a FHS ubicados en Castilla y León (VallaEcolid) y Andalucía (Valle y Vega y Tierra y Libertad). Así como el enlace informativo de estos FHS con la sistematización del R7. Además realiza asesoramientos específicos a distintos FHS
- **Actividades vinculadas al R3:** Coordinar y facilitar en terreno la digitalización los FHS Vallaecolid, Valle y Vega y Tierra y Libertad, sirviendo de enlace a Plant on Demand
- **Actividades vinculadas al R7**
 - Co-ordinación de de las Act 1. Estado del arte sobre el funcionamiento de los FHS y marco analítico y Act 2. Sistematización del funcionamiento de los FHS participantes y las innovaciones llevadas a cabo durante el proyecto
 - Coordinación de la Act 3. Desarrollo de un *toolkit* para la incubación y aceleración de FHS (Ecosistema de Herramientas Digitalizadas).
 - Participación en los aprendizajes *peer to peer* en los que se intercambian aprendizajes previos al proyecto entre distintos FHS y se sistematizan para su inclusión en el ecosistema
- **Actividades vinculadas al R8:** Participación en las actividades de divulgación sobre los resultados establecidas en el proyecto a nivel estatal. Coordinación de las actividades de divulgación previstas en Castilla y León.

Descripción Organización

Miembro Solicitante 3 , Iniciativas socioambientales S. Coop. Mad (Germinando), es una cooperativa de trabajo asociado. fundada en 2011, que cuenta con 7 socias trabajadoras y 7 trabajadoras y que se desempeña en cuatro líneas de trabajo: (i) Agroecología y territorio: I+D+i en sistemas alimentarios territorializados, asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de políticas públicas, dinamización local y articulación del sector agroecológico, (ii) Emprendimiento agroecológico: especialmente trabajo con mujeres, en el marco de la economía social y solidaria, programas para emprendedoras rurales, (iii) Huertos educativos y formación: acciones educativas innovadoras, dinamización ambiental, dinamización de redes de huertos escolares, programas de divulgación científica y ciencia ciudadana y (iv) Naturación urbana: diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de naturación urbana, desde un enfoque participativo (huertos terapéuticos, huertos y jardines ecológicos para espacios comunitarios y espacios de trabajo)

Vinculación

Germinando ha facilitado y acompañado la creación del **FHS Madrid Km0 S. Coop. Mad primer centro logístico pensado desde y para el sector artesano agroalimentario de la Comunidad de Madrid**. Además Germinando participa en diversos proyectos cuyo objetivo principal es la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles. El proyecto más destacado es la coordinación de la Estrategia de alimentación saludable y sostenible del Ayuntamiento de Madrid "[Madrid Alimenta](#)" desde el año 2017.

Germinando **estuvo entre las organizaciones fundadoras, en 2019, del grupo de trabajo GIASAT (Gestión Integral para los Sistemas Alimentarios Territorializados)**

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro - capacidades técnicas, personal, etc...):

Germinando posee un amplio conocimiento del sector agroecológico ya que ha coordinado y/o participado en la elaboración de diversos estudios que han abordado cuestiones relativas a los canales cortos de comercialización (CCC) y la **logística y distribución sostenible**. Cuenta con un [equipo multidisciplinar](#) con experiencia en participación y gestión de proyectos vinculados al sector agroalimentario sostenible. Además ha participado en la creación y **fortalecimiento de entidades ligadas a la cadena de valor agroalimentaria** y coordinamos proyectos de formación para el sector donde se incluyen módulos específicos en torno a la logística y distribución sostenible

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

El equipo de Germinando cuenta con una [amplia experiencia](#) en la gestión de fondos de innovación ligados al sector agroalimentario. Algunos de los ejemplos más destacados serían:

- Co-coordinadoras del Mar de Alimentación vinculado al proyecto de innovación [Mares](#) financiado por el Ayuntamiento de Madrid y la Unión Europea a través del programa UIA (urban innovative actions).
- Participación en diversos grupos operativos regionales en la Comunidad de Madrid financiados por el PDR 2014-2020. Grupo Operativo [AgroecologiCAM](#) en colaboración con el IMIDRA y los grupos de acción local entre otros socios; Grupo Operativo Paisaje y huerta en colaboración con IMIDRA y diversas organizaciones agrarias; Grupo operativo potencial Sierra Oeste en colaboración con el Observatorio cultura y territorio y el ADI Sierra Oeste.
- Participación junto con el IEGD/CSIC en diversos proyectos vinculados a la innovación social y fondos Europeos. Colaboración en la elaboración de casos de estudio y organización de jornadas de trabajo como la que se realizó en Noviembre del 2019: Los food hubs de orientación agroecológica: Innovación social y gobernanza territorial.

- Coordinación del programa [EWA](#) (Apoyo a mujeres emprendedoras en el sector agroalimentario) impulsado por EIT food con fondos de innovación para el sector agroalimentario.
- Coordinación del programa ENGRANA, financiado por la Fundación Biodiversidad, vinculado al FSE (Fondo social Europeo)

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

Germinando participa en el desarrollo del **ecosistema de herramientas digitalizado** y la **comunicación y divulgación del proyecto**, y en menor medida el **apoyo técnico al FHS Madrid km0**

Germinando, desarrollará o participará en las siguientes actividades del proyecto:

- **Actividades vinculadas al R1, R4, R5:** Acompañar la coordinación y/o implementación técnica de las actividades que impliquen al FOOD-HUB Madridkm0
- **Actividades vinculadas al R3:** Facilitar en terreno el trabajo de Plant on Demand con Madridkm0 para las actividades vinculadas a la digitalización.
- **Actividades vinculadas al R6:** Acompañar la coordinación y/o implementación técnica de las actividades que impliquen al FOOD-HUB Madridkm0.
- **Actividades vinculadas al R7:**
 - Co-coordinación de de las Act 1. Estado del arte sobre el funcionamiento de los FHS y marco analítico y Act 2. Sistematización del funcionamiento de los FHS participantes y las innovaciones llevadas a cabo durante el proyecto
 - Coordinación de la Act 3. Desarrollo de un *toolkit* para la incubación y aceleración de FHS (Ecosistema de Herramientas Digitalizadas).
 - Participación en los aprendizajes *peer to peer* en los que se intercambian aprendizajes previos al proyecto entre distintos FHS y se sistematizan para su inclusión en el ecosistema de herramientas.
- **Actividades vinculadas al R8:** Coordinación general del Resultado. Participación en las actividades de divulgación sobre los resultados establecidos en el proyecto a nivel estatal. Coordinación de las actividades de divulgación previstas en la Comunidad de Madrid.

Descripción Organización

Miembro Solicitante 4, Plant on Demand (POD), start up madrileña de base tecnológica y alto componente innovador fundada en 2018. Cuenta con 10 personas en el equipo. Enfoca su actividad en dos líneas de negocio;

a. Plataforma software de desarrollo íntegramente propio para la digitalización de productores locales y food hubs: pod ha diseñado y desarrollado, junto con PYMEs y cooperativas del sector agroalimentario, y junto con grupos de desarrollo rural y entidades territoriales vinculadas a la producción y comercialización en canal corto, la primera herramienta digital en España que permite digitalizar y automatizar una gran parte de los procesos de gestión de la comercialización en canales cortos para productores, cooperativas y agrupaciones de productores.

b. Consultoría especializada enfocada en el diseño, desarrollo e implementación de procesos de transformación digital y optimización de procesos en programas y proyectos de carácter local o autonómico que giran en torno a la articulación de la producción a nivel territorial y puesta en marcha de iniciativas de venta conjunta en circuitos cortos de comercialización.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

La herramienta tecnológica de pod (www.pod.coop) permite a los operadores de la cadena corta de valor agroalimentaria digitalizarse, ganar en eficiencia, reducir costes operativos, mejorar la calidad del servicio que prestan a sus clientes y tener acceso a analíticas avanzadas sobre sus negocios. A través de una serie de funcionalidades especializadas de CMS, CRM, ERP y Analíticas y Business Intelligence, pod permite digitalizar y hacer eficientes y más operativos procesos como la planificación logística, la gestión de la trazabilidad, la gestión y la creación de un espacio de venta online (individual o conjunto), la gestión de las relaciones con los clientes, la gestión de pedidos e incidencias, la gestión de albaranes y facturas y de la contabilidad o la gestión interna de las agrupaciones o cooperativas, entre otras muchas funcionalidades.

La optimización y digitalización de estas tareas es imprescindible para hacer viable el acceso de las pequeñas empresas agroalimentarias a los canales cortos de comercialización y POD es actualmente la única solución especializada en este tipo de circuitos comerciales disponible en el mercado.

Actualmente, varios food hubs incluidos en esta convocatoria utilizan su tecnología (Ecotira, Madrid KM0 y Vallaecolid). Sin embargo, la implementación de mejoras en la infraestructura digital es continua para poder adaptarse a los diversos requerimientos técnicos de FHS. El carácter de *software as service* de POD unido a la visión de la empresa, hacen del co-desarrollo de mejoras en la plataforma la manera habitual de funcionar entre POD y las empresas usuarias. Este proyecto recoge a la perfección dicha filosofía y es también el motivo por el que POD ha pasado a formar parte del grupo motor de GIASAT en 2021. De ahí su papel de socio solicitante y no subcontratado.

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro - capacidades técnicas, personal, etc...):

Plant on Demand dispone de los medios tecnológicos y del conocimiento de las cadenas de valor agroalimentarias para desarrollar un proyecto de estas características. El [equipo](#) está compuesto de una división de 5 ingenieros desarrolladores software, con amplia experiencia en el desarrollo de infraestructura digital y tecnológica para la gestión de operaciones y transacciones de productos agroalimentarios de origen sostenible en circuitos de comercialización cortos. También cuenta con otra división de 5 personas con una amplia experiencia y visión del trabajo operativo y de los procesos vinculados a la gestión y venta de productos agrícolas así como un amplio conocimiento del sector de la producción y comercialización en entornos locales o territorializados. Tras 2 años con su herramienta digital en el mercado, actualmente productores locales de todo España utilizan su tecnología para comercializar sus productos y gestionar sus negocios.

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

El equipo de Plant on Demand cuenta con una amplia experiencia dentro del marco de **desarrollo software e infraestructura tecnológica para la articulación del sector agroalimentario familiar**. Algunos de los ejemplos más destacados serían:

- 600.000€ en productos locales comercializados a través de su plataforma.
- 5.600 usuarios registrados
- 150 productores locales digitalizados
- 5 Food hubs digitalizados
- 50 proyectos de agricultura sostenible asesorados por su equipo
- Finalistas del “AWS Startup Architecture of the Year – Iberia” presentando una de las 10 arquitecturas de software en la nube más innovadoras de España y Portugal

Entidad apoyada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (**EIT**), **Ship2b**, **Social Nest** y **ENISA**.

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

POD es claramente el **agente digitalizador del proyecto** que complementa las capacidades del resto del equipo técnico del proyecto con un perfil tecnológico y empresarial, aportando soluciones de base tecnológica y carácter empresarial al conjunto de competencias del equipo..

Pod desarrollará o participará en las siguientes actividades del proyecto:

- **Actividades vinculadas al R3:** estudio, análisis y prototipado de las herramientas digitales necesarias para el impulso y mejora de la infraestructura digital para FHS.
- **Actividades vinculadas al R7:** desarrollo e implementación del toolkit o ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso de los FHS
- **Actividades vinculadas al R8:** Creación de sitio web y RRSS de Giasat y difusión sobre incubación, aceleración y mejora de FHS y el toolkit.

Descripción Organización

Miembro Solicitante 5, El Centro Logístico Madrid Km0 (en adelante, Madrid Km0) es una cooperativa creada en 2019 que agrupa **proyectos agroalimentarios, agroecológicos y artesanos**. Es el resultado de un proceso de articulación multiactor que ha generado una **solución innovadora para solventar una de las principales dificultades de los proyectos agroecológicos: la logística en canal corto en la Comunidad de Madrid**. En el proceso de creación de la cooperativa han participado entidades expertas en logística en el canal corto como Cyclos S. coop. Mad, entidades consultoras en creación de proyectos de emprendimiento en el sector agroalimentario como Germinando y centros de investigación como el CSIC a través del IEGD, aportando sistematización, apoyo técnico y visibilidad.

En la actualidad **45 empresas agroalimentarias utilizan los servicios de Madrid Km0**

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

Madrid Km0 es un FHS que agrupa a proyectos agroalimentarios agroecológicos y artesanos que tienen en la Comunidad de Madrid su mercado principal. La cooperativa está formada por 4 entidades socias y más de 40 proyectos utilizan sus servicios cada semana. Cuenta con una nave en Madrid, que funciona a modo de almacén, espacio de preparación de pedidos y recogida para su distribución, a través de rutas compartidas. **El servicio de venta conjunta se está ultimando para el lanzamiento en fase Beta** con el fin de aumentar el catálogo de servicios que se pueden ofertar y facilitar el acceso a canales de comercialización complejos para las iniciativas individuales. Desde su creación, Madridkm0 ha colaborado con diferentes agentes con el fin de modelizar y mejorar su viabilidad técnica y social y en este caso es el impulso de su incipiente servicio de venta conjunta el motivo de su adhesión al proyecto. No obstante Madrid km0 ha colaborado con GIASAT desde sus inicios.

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro - capacidades técnicas, personal, etc...):

Madridkm0 tiene una trayectoria de 3 años y aún se encuentra en fase de consolidación, pero cuenta con un equipo técnico preparado con trayectoria y experiencia. El personal que actualmente forma parte de Km0 abarca las siguientes competencias:

- coordinación general del centro logístico
- mantenimiento técnico de los servicios en nave
- repartos en rutas compartidas
- coordinación de la venta conjunta a través de la distribuidora Mercakm0 y labores comerciales.

Para complementar sus capacidades técnicas Madrid Km0 cuenta con el **apoyo técnico de Germinando**

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

Madrid km0 ha participado y/o impulsado en los siguientes proyectos de innovación y/o vinculados al sector:

- Grupo Operativo Supra Autonómico Alimentación Pública Sostenible 4.0, realizando labores de articulación en la Comunidad de Madrid y logística para restauración colectiva
- Coordinación del proyecto "Consolidando el centro logístico cooperativo Madridkm0, una propuesta para el salto de escala del sector Agroecológico" financiado por la Fundación Carasso en su convocatoria Alimentación Sostenible 2021 - Del campo a la despensa
- Participación como FHS en actividades de intercambio de conocimientos con GIASAT

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

Madrid Km0 es básicamente uno de los FHS participantes en la red de innovación colectiva en canales cortos, y basada en la práctica, que propone GIASAT. En este proyecto implementa una serie de mejoras en torno a la **venta directa, el comercio detallista y especializado y el marketing digital**. Sus aprendizajes y trayectoria alimentan la sistematización propuesta para el desarrollo del ecosistema digitalizado de herramientas. Más concretamente participa en:

- **Actividades vinculadas al R1, R4, R5 y R6:** Implementación técnica de las actividades descritas
- **Actividades vinculadas al R3:** Uso de los prototipos generados por POD durante el proyecto, concretamente el formato de comercialización colaborativa y la calculadora de coste de las rutas de reparto para su web.
- **Actividades vinculadas al R8:** Participación en las actividades de divulgación sobre los resultados establecidos en el proyecto a nivel estatal. Participación de las actividades de divulgación previstas en la Comunidad de Madrid. Participación en las ferias de Biocultura

Descripción Organización

Miembro Solicitante 6, Asociación Productores, Elaboradores y Tiendas Ecológicas VallaEcolid: desde 2019 trabaja en el acopio y distribución colectiva y en la transformación alimentaria en instalaciones compartidas ubicadas en Mercaolid (unidad alimentaria de Valladolid). Siendo su actividad adscrita al ámbito regional de Castilla y León.

En la actualidad **agrupa a 19 pequeñas empresas agroalimentarias** de la producción primaria y elaboración artesanal.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

Food Hub Sostenible de ámbito regional ubicado en Castilla y León, cuyos objetivos principales son el **desarrollo económico y social de pequeñas y medianas producciones y tiendas ecológicas** que apuestan por fomentar la soberanía alimentaria a través de **canales cortos de comercialización**.

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro - capacidades técnicas, personal, etc...):

VallaEcolid lleva trabajando en la puesta en marcha de un Hub o Centro de acopio colectivo desde noviembre de 2020. Actualmente **cuenta con líneas de distribución a las escuelas infantiles** gestionadas por el ayuntamiento de Valladolid. Además, la asociación está vinculada a la estrategia alimentaria de Valladolid siendo sus proyectos acciones de ésta. Su localización en la Unidad alimentaria de Valladolid (Mercaolid) le otorga un **carácter estratégico en la distribución ecológica en la región**.

Para complementar su capacidad técnica el FHS Vallecolid cuenta con **apoyo técnico de la Fundación Entretantos**.

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

- Proyecto de distribución a las escuelas infantiles municipales de la ciudad de Valladolid desde septiembre de 2021. Colaborando en la formación de las empresas responsables de las cocinas.
- Colaboración con Giasat desde 2020
- Venta directa a consumidor final: Puesta en marcha de reparto directo a domicilio de "[las cestas del ecomercado](#)", en pleno confinamiento (antes de abrir el Centro de Acopio y Distribución).
- Colaboración, junto con la Fundación Entretantos, en la apertura de nuevos clientes relacionados con la compra pública en el Ayto de Valladolid (concejalías de Participación y de Servicios Sociales)
- Análisis de la oferta de producto agroecológico de las socias y colaboradoras de VallaEcolid y elaboración de catálogos específicos para cada tipo de cliente. Búsqueda de más productores interesados en formar parte del FHS.
- Propuesta de distribución del producto elaborado en el obrador compartido de VallaEcolid, para las empresas elaboradoras. Propuesta de elaboración de producto local para las cocinas infantiles (panes)
- Primeros acuerdos de colaboración con tiendas especializadas en producto agroecológico de Valladolid
- Participación en el proyecto Rurbans de la Red de Municipios por la Agroecología para el análisis de las necesidades de la producción local en los SAT y la incidencia política desde sector agroecológico.

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

Vallecolid es básicamente uno de los FHS participantes en la red de innovación colectiva en canales cortos, y basada en la práctica, que propone GIASAT. En este proyecto implementa una serie de mejoras en torno a la **venta directa, el comercio detallista y especializado y la restauración colectiva**. Sus aprendizajes y trayectoria alimentan la sistematización propuesta para el desarrollo del ecosistema digitalizado de herramientas. Más concretamente participa en:

- **Actividades vinculadas al R1, R2, R4, R5:** Coordinación y/o implementación técnica de las actividades descritas.
- **Actividades vinculadas al R3:** Facilitar en terreno el trabajo de Plant on Demand para las actividades vinculadas a la digitalización.
- **Actividades vinculadas al R6:** Participación en la formación con comercio detallista
- **Actividades vinculadas al R8:** Participación en las actividades de divulgación sobre los resultados establecidos en el proyecto a nivel estatal. Participación de las actividades de divulgación previstas en la Comunidad de Castilla y León

Descripción Organización

Miembro Subcontratado 1, La Asociación Vida Sana es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Desde 1981 se dedica a promover alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente, especialmente la agricultura ecológica y la alimentación sana.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

Entre los objetivos de la Asociación Vida Sana destacan promover y defender la agricultura ecológica como sistema de producción agraria que respeta el medio ambiente y la salud de las personas y ayudar al **fomento de la alimentación ecológica en toda su cadena: producción, elaboración, comercialización y venta.**

Consciente de la importancia de la articulación de pequeños productores el FHS para dar respuesta a los desafíos que presenta la comercialización directa o en circuitos cortos, la Asociación entra a formar parte del Grupo Operativo como miembro subcontratado, estrenando así una trayectoria prometedora de colaboración con GIASAT. **Prácticamente el 95% de las explotaciones agrarias agrupadas en los FHS son ecológicas** y la Asociación Vida Sana es la gestora y propietaria del principal evento de promoción de los alimentos ecológicos y productos de consumo responsable en España: la feria BioCultura (www.biocultura.org). Esta feria será durante el proyecto uno de los escenarios principales de los encuentros comerciales y de intercambio y aprendizaje entre FHS.

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro - capacidades técnicas, personal, etc...):

La Asociación Vida Sana cuenta con un equipo de personal técnico y administrativo con capacidad para la gestión de proyectos y la organización de eventos entre los que se incluyen ferias, jornadas técnicas y formación.

A lo largo de su trayectoria la asociación ha participado en diversos proyectos financiados con fondos europeos:

- LIFE +2010 Crops for Better Soils (premio Best of Best LIFE 2018),
- LIFE ONG Healthy Planet Diet 2021,
- 7 proyectos dentro del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad cofinanciados por FSE así como proyectos con fondos públicos de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.

La propia trayectoria de Biocultura, completamente asentada tras **37 ediciones**, es aval suficiente para asegurar el cumplimiento de los resultados esperados de este miembro del Grupo Operativo.

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

La asociación es un **actor clave del sector nacional** y un referente. Su labor ha sido reconocida y premiada:

- 1992 Premio Hugh Hammond Bennet, otorgado por la Asociación Argentina de Amigos del Suelo.
- 1996 Accesit Premio Imaginarium de medio ambiente.
- 2002 Premio Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura).
- 2007 Premio Alimentación Ecológica y Biodiversidad otorgado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente.
- 2009 Premio Tierra de Mujeres otorgado por la Fundación Yves-Rocher.
- 2010. Premios Verdes. Fundación Navarro para el fomento de la alimentación inteligente.
- 2012 Premio EcoElabora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica en la modalidad 2 “Transmisión del conocimiento para la producción ecológica”.
- 2012 Premio Núñez de Prado defensa y fomento de la agricultura y ganadería ecológica
- 2018 Premio Best of Best LIFE 2018 para el proyecto Life + “Crops for better soils”.
- 2020 Premio “Ones Mediterrània” en la categoría “Premio ecoticias.com” a Angeles Parra, presidenta, por su labor de divulgación y concienciación de una alimentación y un consumo más responsable, a través de la Asociación Vida Sana.

En cuanto a la **trayectoria de la Feria Biocultura**: se celebra en las principales ciudades de España: Madrid (36 ediciones), Barcelona (28 ediciones), Valencia (8 ediciones), Bilbao (5 ediciones), Sevilla (3 ediciones) y A Coruña (3 ediciones). Cada año aproximadamente 100.000 personas visitan BioCultura. En 2021 se celebró la primera edición de BioCultura en formato virtual BioCulturaON (www.bioculturaon.org). En las ferias BioCultura se organizan paralelamente centenares de actividades algunas de ellas destinadas a los visitantes profesionales. Desde 2018 se han organizado 7 jornadas profesionales “Encuentros Bio2B” en colaboración con Intereco, para proporcionar a las empresas un espacio donde intercambiar información, hacer *networking* y conseguir nuevos contactos que permitan generar acuerdos comerciales

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

Aunque es un miembro subcontratado su papel no es meramente de proveer los servicios de Biocultura, tiene interés, más allá del económico, en que el proyecto alcance sus objetivos. Prueba de ello es que a través de su responsable de comercialización y modelo de negocio la Asociación pone a disposición de los FHS un programa de capacitación e impulso de agenda comercial como demuestran las actividades en las que participa :

- Act 1. R5: Jornada profesional de *networking* con clientes potenciales
- Act 2 R5: Formación personalizada para HUBS con venta mayorista
- Act 1. R8: Celebración de espacios de transferencia, intercambio de aprendizajes y generación de Red entre integrantes del los FHS
- Act4 R8: Presentación, divulgación y transferencia del Toolkit para distintos agentes
- Act 5. R8: Presentación GO Biocultura BCN

Descripción Organización

Miembro Subcontrado 2, Universidad de Córdoba (UCO). Es una universidad pública fundada en 1972, con amplia experiencia en gestión de proyectos tanto de investigación, como docentes y de transferencia a nivel tanto estatal como europeo e internacional. Está representado por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial que avala al **grupo de investigación PAIDI SEJ-179 “Cambio Tecnológico e Institucional”** con amplia trayectoria en investigación en innovación social en el ámbito agroalimentario.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

La Universidad de Córdoba, a través de su equipo de investigación SEJ-179, ha desarrollado desde hace **más de 30 años proyectos tanto de investigación como de transferencia, orientados a identificar y buscar soluciones a las dificultades de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias**, con prácticas y principios de funcionamiento enmarcados en la sostenibilidad, para competir en mercados y estructuras económicas y financieras que no reconocen ni contemplan sus especificidades. Asimismo, ha desarrollado diversos proyectos de **identificación de la importancia de este tipo de actores socioeconómicos como respuestas a problemas acuciantes de nuestro medio rural y de nuestros sistemas agroalimentarios tales como: el despoblamiento del medio rural, el impacto sobre el cambio climático de los sistemas agroalimentarios convencionales y globalizados, la no rentabilidad de la actividad agroalimentaria**, entre otras. En este contexto, en el año 2017 la UCO, junto con el Sindicato Labrego Galego, inician un proyecto financiado en el marco H2020, para identificar y desarrollar estrategias de acción colectiva orientadas al fortalecimiento de las iniciativas agrarias y agroalimentarias de pequeña y mediana escala, con diseños sostenibles. Actualmente, el grupo de investigación desarrolla a través del proyecto Alimentando Córdoba – junto con el Ayuntamiento de Córdoba a través del Pacto de Milán- diseños de sistemas alimentarios sostenibles a escala territorial para profundizar sobre la **logística para la pequeña y mediana producción**, así como su vinculación con la compra pública. En este contexto, se está diseñando un **Food Hub Sostenible (Alimentando Córdoba)**.

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro):

La UCO fue la universidad española **líder, en la convocatoria del año 2019, de grupos operativos** financiados en los que participaba. Es una universidad con una amplia experiencia en la gestión y desarrollo de este tipo de consorcios y proyectos. En concreto, el [grupo de investigación PAIDI SEJ-179](#) cuenta con docentes investigadoras con una amplia experiencia en gestión de proyectos, tanto de convocatorias europeas e internacional, como estatales y autonómicas, así como de trabajo en red en plataformas y consorcios multiactor. En estos proyectos y redes, el aporte principal de la UCO ha sido la **capacidad de diseño y desarrollo de procesos de articulación y dinamización del sector agrario vinculado al desarrollo de sistemas alimentarios localizados**, basados en procesos productivos de pequeña y mediana escala y sostenibles. En esta trayectoria, ha desarrollado una amplia experiencia en la identificación de los cuellos de botellas para el desarrollo de este tipo de sistemas agroalimentarios, así como de soluciones innovadoras (entre las que se encuentran las planteadas en el presente proyecto). Tiene una amplia experiencia tanto en investigación social, como en diseño de procesos participativos y de concertación social y en diseño de políticas públicas hacia la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos.

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

La UCO, a través de distintos grupos de investigación, ha participado como coordinadora, entidad solicitante y entidad subcontratada en **ocho grupos operativos a nivel tanto estatal como autonómico**. El grupo PAIDI SEJ-179 ha participado de un grupo operativo autonómico, conformado en 2017, para la promoción de sistemas de confianza y garantía adaptados a los sistemas alimentarios localizados. Para el que nos ocupa, el grupo de investigación PAIDI SEJ-179 está impulsando, desde 2017, el **proyecto Alimentando Córdoba** que tiene por objetivo principal el diseño de un sistema alimentario sostenible en Córdoba, a través de una transición agroecológica en finca con productores/as provinciales articulada con los canales cortos de comercialización y el consumo social. En este proyecto ha participado tanto la Diputación de Córdoba como el Ayuntamiento de Córdoba y **se han generado innovaciones sociales vinculadas a la gobernanza del sistema alimentario** y a los procesos de co-producción políticas públicas locales (Vara-Sánchez et al., 2021.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919221000993>). Este trabajo entronca directamente con la propuesta de este grupo operativo y suma a los desarrollos de innovación en Andalucía.

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

Aportan su experiencia para realizar, de manera colegiada y coordinada, trabajo técnico correspondiente al diseño metodológico y ejecución de las acciones sobre el impulso, aceleración y mejora de los Food Hub sostenibles; participan de la transferencia de conocimiento y divulgación del herramientas de innovación desarrolladas en el ecosistema digitalizado y realizan el enlace técnico y de gestión en el desarrollo de Food Hub Alimentando Córdoba. La UCO desarrollará o participará en las siguientes actividades del proyecto:

- **Actividades vinculadas al R2, R4, R5:** Acompañar, coordinar y/o implementar técnicamente las actividades que impliquen al FOOD-HUB Alimentando Córdoba.
- **Actividades vinculadas al R7:** Coordinar las actividades vinculadas al resultado. Coordinación metodológica y cogeneración de un marco analítico basal. Recogida de datos en terreno experiencias de FOOD-HUB Alimentando Córdoba para alimentar el trabajo de sistematización. Seguimiento y trabajo de contraste técnico con las entidades responsables de la elaboración de cada herramienta del Toolkit.
- **Actividades vinculadas al R8:** Participación en las actividades de transferencia de conocimiento y divulgación sobre los resultados establecidos en el proyecto a nivel estatal. Coordinación de las actividades de transferencia y divulgación previstas en Andalucía.

Tipo de miembro, nombre y principales características (9) Mercadolid Colaborador

Miembro Colaborador 1, UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID, S.A, MERCADOLID. *Mercadolid* es una sociedad mixta perteneciente al Sector Público del Ayuntamiento de Valladolid. Mercadolid es el Polígono Alimentario más importante del Noroeste de España y Castilla y León, especializado en la logística y distribución mayorista de productos perecederos. Forma parte de la Red de Mercas de España, incluido en Mercasa. En él operan más de **100 empresas especializadas** y casi **1000 trabajadores**. Con una afluencia media diaria de **1.100 compradores** especializados y más de **42.000 vehículos** anuales de aprovisionamiento de gran tamaño.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

Mercadolid se vincula con el proyecto a través del desarrollo de las acciones incorporadas en la Estrategia Alimentaria Sostenible del Ayuntamiento de Valladolid, dentro del bloque temático de **fomento de redes locales de distribución** y en las medidas de **“facilitar el acceso a infraestructuras públicas logísticas y de distribución por parte de pequeños operadores locales relacionados con la producción y distribución de proximidad y/o ecológicos”**.

Mercadolid ha apoyado la instalación del **FHS VallaEcolid** en una nave dentro del Merca, siendo uno de los primeros ejemplos a nivel nacional de apoyo a la creación de estas estructuras comunitarias de apoyo a la pequeña y mediana producción local agroecológica desde los mercas.

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro):

El conjunto de sus empresas **comercializa anualmente más de 135.000 TM de productos hortofrutícolas, 18.TMde productos pesqueros y 17,500 TM de productos cárnicos**.

Dispone además de toda una **dotación de servicios**(alquiler complementario de frío, servicios diversos al transportista, servicios de carga y descarga de mercancías, alquiler de maquinaria de transporte, ecoáreas o punto limpio...) que facilita las tareas de logística y de distribución.

En estos momentos se está desarrollando proyectos para facilitar y favorecer la presencia de producto de proximidad/ecológico con la finalidad de aproximar una alimentación saludable y sostenible al consumidor (Centro de Acopio y Obrador Compartido o FoodHubs Sostenibles).

Mercadolid ha demostrado en los tres últimos años su capacidad institucional y técnica para apoyar la innovación en los circuitos de comercialización del producto local agroecológico de Castilla y León, siendo referente para otros mercas a nivel nacional. Ha aportado recursos técnicos, económicos y de infraestructura para dar cabida en sus instalaciones al FoodHub Sostenible Vallaecolid y a su obrador compartido.

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

Desde 2018 Mercadolid lleva colaborando con la Estrategia Alimentaria de Valladolid para poner en marcha proyectos innovadores de logística y distribución de productos agroecológicos locales. Y desde 2020 acoge en sus instalaciones al FoodHub Sostenible Vallaecolid y desde febrero de 2022 al obrador compartido. Además presenta experiencia en innovación en el sector alimentario en proyectos como:

- Biofactoría Naturae et Salus (Proyecto de I+D+i) encaminado a reutilizar excedente de hortofrutícolas y transformarlos, reduciendo el desperdicio alimentario. Utilizando una tecnología, sin conservante alguno, se multiplica el periodo y transformación de productos pesqueros.
- Diversas salas de elaboración y transformación de productos pesqueros.
- Salas de maduración.
- Salas de distribución y prepicking de productos alimentarios.
- Salas de despiece y elaboración de productos cárnicos.

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

- **Actividades vinculadas al R1, R2, R4, R5, R6:** participación en las actividades de estudios técnicos como entidad consultora interesada, dado que acoge en sus instalaciones el Centro de Acopio y Distribución de VallaEcolid, buscando también generar aprendizajes que puedan servir al propio Mercadolid para la mejora de otros sector de actividad ubicados en él y la transferencia a otros mercados nacionales, a partir de la innovación en el ámbito de los canales cortos de comercialización.
- **Actividades vinculadas al R3:** Colaborar con el socio F.Entretantos en terreno para el desarrollo y aportaciones, datos al trabajo de Plant on Demand para las actividades vinculadas a la digitalización.
- **Actividades vinculadas al R7:** Aportación de datos secundarios y de terreno para el trabajo de sistematización técnica. Participación en las sesiones de cooperación entre socios para el trabajo común de las acciones vinculadas al Resultado 7.
- **Actividades vinculadas al R8:** Participación en las actividades de divulgación sobre los resultados establecidos en el proyecto a nivel estatal. Participación de las actividades de divulgación previstas en la Comunidad de Castilla y León.

Tipo de miembro, nombre y principales características (10) Mercavalència.

Miembro Colaborador 2, Mercados Centrales de Abastecimiento de València S.A. (Mercavalència), situado en el municipio de València, es una empresa mixta perteneciente a los Servicios del Ayuntamiento de València. Mercavalència constituye el mayor centro logístico y de distribución agroalimentaria del municipio de València y de las comarcas de la Huerta de València que conforman, en su conjunto, el área metropolitana de Valencia.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

Mercavalència se vincula con el proyecto a través del desarrollo de las acciones incorporadas en el **“Convenio para la puesta en marcha del centro de acopio cooperativo Ecotira”**, suscrito junto al Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de València y el Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional.

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro):

Mercavalència, como **mayor centro logístico agroalimentario de la Comunidad Valenciana**, cuenta con superficie de 20.000 m2 donde se ubican los mercados mayoristas de carne, pescado y hortalizas. En el interior de Mercavalència se ubican **270 compañías agroalimentarias** vinculadas al procesamiento, intercambio comercial y distribución de productos agroalimentarios.

Si bien la experiencia de incorporación del producto ecológico a través del FOOD-HUB Ecotira tiene sólo dos años de recorrido, Mercavalència cuenta ya con un **histórico mercado de venta agroalimentaria de proximidad agricultor-cliente denominado la Tira de Contar, que alberga a 150 agricultores no ecológicos de la comunidad Valenciana**.

Para la implicación en el proyecto Mercavalència pondrá a disposición y cooperación diferentes equipos de su estructura de funcionamiento como son:

- Equipo Director Técnico de la Nave Alfanumérica, que alberga el FOOD-HUB ECOTIRA
- Equipo de Comunicación y Marketing, que buscará amplificar el impacto hacia el sector agrario y el consumo de la ciudad del conjunto del proyecto.
- El Equipo de Responsabilidad Social Corporativa interesado en generar alianzas con proyectos empresariales basados en modelos cooperativos que refuercen la agricultura familiar y el sector ecológico.
- El Área de gestión Medioambiental que buscará nutrirse de los trabajos técnicos que se desprenden del proyecto para mejorar en términos de impacto medioambiental los servicios dirigidos a las empresas hortofrutícolas que se ubican en Mercavalència.

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

En los últimos cuatro años Mercavalència ha hecho una apuesta estratégica por favorecer la articulación de la producción ecológica de los territorios de la Huerta de València y comarcas rurales limítrofes con el consumo urbano de la ciudad de València a través del apoyo a proyectos de circuitos cortos de comercialización, como son

- El Centro de Acopio Cooperativo Eco tira dirigido a la restauración colectiva,
- El Mercado de la Tira de Contar de Mercavalència,
- La creación del Obrador Blanco Polivalente (Mercaobrador).
- El desarrollo de la Incubadora Agroalimentaria en colaboración con la Fundación de Innovación Municipal las Naves.

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

- **Actividades vinculadas al R1, R2, R4, R5, R6:** participación en las actividades de estudios técnicos como entidad consultora interesada, dado que acoge en sus instalaciones el Centro de Acopio y Ecotira, buscando también generar aprendizajes que puedan servir al propio Mercavalència para la mejora de otros sectores de actividad ubicados en él y la transferencia a otros mercados nacionales, a partir de la innovación en el ámbito de los canales cortos de comercialización.
- **Actividades vinculadas al R3:** Colaborar con el socio CERAI en terreno para el desarrollo y aportaciones, datos al trabajo de Plant on Demand para las actividades vinculadas a la digitalización.
- **Actividades vinculadas al R7:** Aportación de datos secundarios y de terreno para el trabajo de sistematización técnica. Participación en las sesiones de cooperación entre socios para el trabajo común de las acciones vinculadas al Resultado 7.
- **Actividades vinculadas al R8:** Participación en las actividades de divulgación sobre los resultados establecidos en el proyecto a nivel estatal. Participación de las actividades de divulgación previstas en la Comunidad Valenciana.

Tipo de miembro, nombre y principales características (11) Ekoalde

Miembro colaborador 3, Asociación EKOALDE ERKARTEA, es una asociación sin ánimo de lucro impulsada desde CPAEN/NNPEK, INTIA y AEN en el año 2018, con el impulso del Gobierno de Navarra (Medida 16.02 del PDR) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

En la actualidad EKOALDE cuenta con **68 empresas agroalimentarias asociadas, donde están todas las familias de productos y comarcas de Navarra.**

Ekoalde, ofrece a los sus miembros asociados Servicios Integrales en tres niveles:

- Gestión comercial y consolidación de una cartera de clientes en el ámbito navarro a partir de tres segmentos de demanda (venta directa a familias, tiendas detallistas y especializadas y canal de la restauración colectivas).
- Gestión logística y distribución de los productos de los socios productores.
- Promoción y visibilización del sector ecológico en la Comunidad Autónoma de Navarra, así como intermediación con las instituciones.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

Ekoalde nace en 2018, con un recorrido de tres años y medio, siendo **pionero en el territorio del estado español a la hora de articular un FOOD-HUBS con criterios de sostenibilidad social y ambiental** a partir de la asociación de productores ecológicos que comprende territorialmente el conjunto de una comunidad autónoma.

Ekoalde, por su trayectoria y consolidación, supone un **polo de referencia e inspiración para otros FOOD-HUBS sostenibles** que participan en el proyecto, con un grado de consolidación y trayectoria más reciente. Como socio colaborador, Ekoalde tiene la misión de participar en las actividades de **cooperación** del proyecto, así como dar seguimiento y nutrir las acciones de sistematización que se desarrollen dentro del proyecto, ofreciendo **consistencia y expertise** desde la evaluación de la propia actividad económica de la asociación.

Ekoalde, buscar también consolidar **vínculos económicos y sociales con otras experiencias** similares que participan en el proyecto, ampliando sus redes territoriales en el conjunto del estado a partir del aprendizaje mutuo y la cooperación. Todo ello con el objetivo de poder alinear en el tiempo estrategias comunes en diferentes niveles (comunicativo, comercial, de incidencia política, de gestión empresarial) con otros FOOD-HUBS de características similares ubicados en otros territorios del estado español.

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro):

Ekoalde cuenta en la actualidad con **68 miembros asociados** que cubren todas las familias de productos alimentarios, primarios y comarcas de Navarra. Cuenta con una cartera de aproximadamente **30 clientes consolidados en el ámbito de los circuitos cortos de comercialización** y una presencia cada vez mayor en el canal de la restauración colectiva. Está último canal, el de la restauración colectiva, se ha disparado en el último año, pasando en 2020 de 24 colegios a en la actualidad en torno a un servicio de **54 colegios en la comunidad de Navarra.**

Ekoalde cuenta con **instalaciones propias** dentro de una nave ubicada en el municipio de Noain (Pamplona), donde se recibe y almacena el producto de los socios productores, se preparan los pedidos y se distribuye con **flota de vehículos propios** a los clientes finales.

Ekoalde cuenta en la actualidad con una plantilla consolidada de **8 socios trabajadores** que se dividen en diferentes áreas de gestión (comercial, gestión de pedidos y relaciones institucionales).

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

Ekoalde, cuenta con una importante trayectoria de participación en foros sobre agricultura ecológica y alimentación sostenible y de proximidad, así como de colaboración con proyectos innovadores en el ámbito de los canales cortos de comercialización y la agricultura familiar. Es el caso de su colaboración con el **proyecto Hemengoak, que recibió en 2021 el accésit de los premios NAOS organizados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición**, un galardón que reconoce la experiencia de éxito en el que cada día se sirven más de 1.100 menús en un 90 % de proximidad y ecológicos

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

Ekoalde participa como **mentor de otros FHS con menos experiencia y del propio equipo técnico del proyecto, completando así la aplicabilidad y replicabilidad del ecosistema digitalizado de herramientas** a desarrollar en el proyecto.

- **Actividades vinculadas al R1, R2, R4 y R6 :** Transferencia de conocimientos y experiencia de la trayectoria de Ekoalde en las actividades de diagnóstico y análisis.
- **Actividades vinculadas al R3:** Participación activa como FOOD-HUB colaborador en las actividades ligadas a la optimización de la gestión empresarial a partir del uso de herramientas digitales.
- **Actividades vinculadas al R7:** Participación como FOOD-HUB de referencia en los trabajos de diagnóstico y generación de datos para la elaboración del Toolkit para la aceleración de FOOD-HUBS.
- **Actividades vinculadas al R8:** Participación en las actividades de divulgación sobre los resultados establecidos en el proyecto a nivel estatal. Participación de las actividades de divulgación previstas con alcance estatal.

Tipo de miembro, nombre y principales características

Miembro colaborador 4, Instituto Canario de Calidad Alimentaria, impulsa y coordina el [Programa Ecocomedores](#), dirigido a facilitar la articulación del sector productivo ecológico de fruta y verdura en Canarias con los centros escolares de gestión directa dentro de esta comunidad autónoma. Sin duda el FHS más para restauración colectiva con mayor trayectoria y experiencia de España, con **12 años de experiencia 10.000 comensales atendidos**.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

El ICCA, se vincula al proyecto a través del Programa Ecocomedores de Canarias. Este programa supone una **referencia a nivel estatal en torno a proyectos de innovación agroalimentaria que articulan la agricultura familiar y ecológica con el canal de la restauración colectiva**.

A través del equipo técnico del ICCA, que coordina y gestiona el Programa Ecocomedores, se aportará experiencia y conocimientos en todas aquellas actividades de estudio y diagnóstico que se vehiculen al **canal de la restauración colectiva**. El ICCA participará activamente en las actividades de sistematización, también, no solamente aportando conocimientos, sino experiencia de análisis.

El Programa Ecocomedores se involucrará activamente en la **búsqueda de redes con otros FOOD-HUBS del estado vinculados al proyecto**, fomentando la búsqueda de intercambios comerciales que favorezcan su oferta, habida cuenta de su carácter insular.

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro):

Ecocomedores es un Programa Público consolidado cuyo funcionamiento cuenta con una **estructura colaborativa** que implica a diferentes entidades del territorio canario ligadas a la agricultura familiar y la alimentación sostenible. Para la articulación del sector productivo y la organización de la producción ecológica, Ecocomedores cuenta con el apoyo de la organización agraria **COAG-CANARIAS**. Al mismo tiempo, Ecocomedores se apoya en la **empresa de Economía Social y Solidaria “Buscándome las Habichuelas”** para la gestión de la logística y distribución de las frutas y verduras a los 54 centros escolares. Por último, Ecocomedores cuenta con una **Mesa Técnica de Nutrición**, donde desarrolla un trabajo de concertación con las comunidades educativas y las cocinas escolares para avanzar de forma gradual hacia menús escolares que incorporen el producto ecológico y de temporada.

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

Ecocomedores cuenta con **12 años de recorrido** en el ámbito de la restauración colectiva y la dinamización del sector ecológico de pequeña y mediana escala. Actualmente Ecocomedores cuenta con una red de **97 productores** que abastecen en su conjunto a **54 centros escolares** de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

Ecocomedores participa como **mentor de otros FHS con menos experiencia y del propio equipo técnico del proyecto, completando así la aplicabilidad y replicabilidad del ecosistema digitalizado de herramientas** a desarrollar en el proyecto.

- **Actividades vinculadas al R1, R2:** Transferencia de conocimientos y experiencia de la trayectoria de Ekoalde en las actividades de diagnóstico y análisis.
- **Actividades vinculadas al R7:** Participación como FHS de referencia en los trabajos de diagnóstico y generación de datos para la elaboración del ecosistema digitalizados de herramientas para el impulso de FHS
- **Actividades vinculadas al R8:** Participación en las actividades de divulgación sobre los resultados establecidos en el proyecto a nivel estatal. Participación de las actividades de divulgación previstas con alcance estatal.

Tipo de miembro, nombre y principales características (13) Saltamontes Bio.

Saltamontes Bio Sociedad agraria de transformación es una **pequeña agrupación profesional agraria de 5 explotaciones frutícolas ecológicas del Valle del Manubles**. Desde hace 8 años agrupa a 7 personas para comercializar sus producciones en canales cortos de comercialización y para recibir asesoramiento colectivo en fruticultura ecológica. Primero informalmente (2016) y más tarde como asociación (2018), el reciente salto a su constitución como Sociedad Agraria de Transformación asienta este pequeño FHS de montaña. El Valle del Manubles se sitúa en la comarca de Calatayud de Zaragoza y forma parte de la conocida como "Laponia Española". A pesar de su tamaño modesto, adecuado a su contexto poblacional, su **importancia demográfica** lo convierte en un ejemplo de resistencia y adaptación de la fruticultura familiar en Aragón.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

El Saltamontes Bio es un FHS desde antes de que este término llegara a España y el único integrado exclusivamente por explotaciones familiares que transitaron desde el modelo convencional (cultivo agroindustrial y gran distribución) al modelo propuesto por los sistemas alimentarios territorializados (cultivo ecológico y canales cortos de comercialización). Éste hecho, el tamaño del HUB y las peculiaridades de la distribución y comercialización de frutas ecológicas de temporada, otorgan a este FHS la capacidad de complementar el ámbito de análisis de la sistematización que alimenta el ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso de los FHS, así como su representatividad y replicabilidad. Por otra parte, la experiencia de las personas que integran el FHS, que excede a su propia generación, aportan una visión que complementa la de otros integrantes del grupo operativo, donde abundan más perfiles *new entrant*. De ahí su inclusión en el grupo como colaboradores para aportar también su experiencia al marco analítico del producto recomendado por el proyecto.

Por otra parte, CERAI trabaja en la dinamización territorial del Valle del Manubles desde el 2018 y su apuesta por la articulación de la producción agroecológica en Aragón contempla el apoyo de estructuras como el FHS Saltamontes Bio. En este caso CERAI pondrá al servicio de este hub la experiencia acumulada en los procesos citados en su epígrafe y apoyará técnicamente la implementación de una estrategia de marketing para Saltamontes Bio con el apoyo de Vida Sana. Mejorando así la resiliencia de esta agrupación y conectándola con el FHS Mincha d'aquí. **Conectar y fortalecer las pequeñas producciones sostenibles tras el golpe que ha supuesto la crisis de la COVID-19 a su comercialización en canal corto es esencial para la socioeconomía de las zonas rurales es un objetivo de primer orden para el Grupo Operativo.**

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro):

La SAT Saltamontes Bio agrupa **200 has de cultivo ecológico de montaña**, cultivadas por **7 personas de tradición familiar frutícola** que aportarán su experiencia a perfiles más "jóvenes" de otros FHS. En la actualidad tienen entre **8 y 10 clientes asentados** y asisten con regularidad a ferias como Alimentaria o Biocultura en busca de acortar sus canales comerciales.

Desde sus comienzos cuentan con **asesoramiento técnico para el cultivo ecológico y en este proyecto se suma el de CERAI y Vida Sana para la puesta en marcha de una estrategia innovadora de marketing** que les permita asentar sus canales cortos de comercialización y asegurar la pervivencia del modelo familiar en esta comarca con grave despoblación.

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

- Saltamontes Bio participa en diversos eventos de intercambio de conocimientos en el marco del PDR Aragón 2014-2020 siendo el más reciente el G.O AKIS Manubles donde aportaron su experiencia en algunas de las charlas virtuales mantenidas
- Fueron también convocados a las Jornadas sobre asesoramiento agrario organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2019 para exponer su caso de asesoramiento colectivo.

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

Saltamontes Bio tiene un doble rol en el grupo por un lado participa como **mentor de otros FHS con menos experiencia y del propio equipo técnico del proyecto, completando así la aplicabilidad y replicabilidad del ecosistema digitalizado de herramientas** a desarrollar en el proyecto. Por otro, con el apoyo de CERAÍ y Vida Sana, busca mejorar sus **canales comerciales mayoristas**. En concreto está implicado en:

- Act 1. R5: Jornada profesional de Networking con potenciales clientes mayoristas
- Act 3 R5: Formación personalizada para HUBS con venta mayorista
- Act 4 R5: Generación de red de intercambio de productos entre HUBS nacionales
- Act6. R5: recopilación y síntesis de datos para la sistematización. Input: canales mayoristas
- Act 4 R7: Celebración de eventos de aprendizaje peer to peer
- Act 1. R8: Celebración de espacios de intercambio entre HUBS del proyecto y otros productores y HUB ajenos a él

Tipo de miembro, nombre y principales características

Miembro colaborador 6, Cooperativa Valle y Vega SCA; VyV, **Cooperativa de productores y transformadores de productos Ecológicos, fundada en 2016 de la fusión de las Asociaciones Ecovalle (2008) y el Vergel de la Vega (2010)**. Su ámbito de actuación se centra en la **distribución de productos ecológicos** (fruta, verdura, pan, quesos, huevos, aceite, conservas, embutidos, zumos y bebidas; y productos de higiene) en el Área Metropolitana de Granada. Actualmente cuenta con **13 socios cooperativistas** y trabaja con otros **10 productores colaboradores**.

Vinculación (Justificación de la vinculación de los miembros en el ámbito o temática del proyecto a ejecutar):

La Cooperativa apuesta por la **comercialización en canales cortos**, haciendo llegar a los consumidores alimentos ecológicos directamente de los productores con costes mínimos de distribución y transporte. Se **fomentan los mercados locales** haciendo posible el contacto directo entre los ciudadanos y el medio rural y concienciando en **mantener los sistemas agrarios tradicionales respetuosos con la naturaleza, la salud y las condiciones laborales de las personas productoras**. Este conjunto de atributos, incluida la sostenibilidad entendida en todas sus dimensiones, y su disposición a aportar conocimiento y experiencia a GIASAT desde sus inicios hacen del FHS Valle y Vega un colaborador de este proyecto. Serán claves sus **expertises en logística de almacén, gestión digital y mercados de venta directa**. Añadiendo perfiles a la sistematización y enriqueciendo la replicabilidad del ecosistema digitalizado de herramientas de impulso para FHS que dará como resultado este proyecto.

Capacitación (Justificación de la capacitación del miembro - capacidades técnicas, personal, etc...):

Se trata de una de las cooperativas agroecológicas y centro de distribución (Food Hub) más importantes de la provincia de Granada y Andalucía, teniendo ya una dilatada experiencia.

Representa la esencia de la venta multicanal directa, mediante una **tienda online que suministra entre 150-250 ecocestas semanales**, trabaja con numerosos **puntos de venta (30)**: fruterías, restaurantes, comedores sociales, tiendas eco y es socio fundador de la Red Agroecológica de Granada, que gestiona los **dos ecomercados de la ciudad de Granada**.

El equipo técnico y de gestión está formado por **Ingenieros Técnicos Agrícolas y licenciados en Medio Ambiente**, con una amplia experiencia en la producción ecológica y que también ofrece un servicio de asesoramiento técnico destinado a ofrecer todo tipo de formación e información a los socios productores (certificaciones, conversión a ecológico, tratamiento de plagas, búsqueda de semillas...).

En este

Experiencia (Experiencia del miembro en proyectos de innovación y en el sector del mismo):

- Participación en formación para la incorporación al Sector Agrario Ecológico financiada por COCEDER

Descripción de las actividades a realizar por el miembro específicamente en el proyecto innovador:

Valle y VEga participa como **mentor de otros FHS con menos experiencia y del propio equipo técnico del proyecto, completando así la aplicabilidad y replicabilidad del ecosistema digitalizado de herramientas** a desarrollar en el proyecto. Más concretamente participa en:

- ACT1 R1 Participación en el diagnóstico inicial de necesidades logísticas y recibe formación para la optimización de la distribución
- ACT2 R1 Apoya en el diseño de protocolos de picking eficientes
- ACT2 R5 Recibe formación personalizada en venta mayorista
- ACT3 R3 Participa en una red de intercambio de productos entre HUBS nacionales
- ACT2 R7 Ayuda a la sistematización del funcionamiento de los FHS participantes y las innovaciones llevadas a cabo durante el proyecto
- ACT3 R8 Apoya en el desarrollo del Ecosistema de Herramientas Digitalizadas

4.2. Complementariedad y equilibrio del grupo operativo en su conjunto

Criterio A2

Carácter Supra-autonómico del Grupo Operativo:

El Grupo Operativo GIASAT (Gestión Integral Agroecológica para los Sistemas Alimentarios Territorializados) tiene un carácter supra-autonómico amplio, ya que a través de sus miembros -solicitantes, subcontratados y colaboradores- abarca un total de **siete comunidades autónomas** en su acción directa. Andalucía (Córdoba, Granada y Huelva), Aragón (Huesca y Zaragoza), Castilla y León (Valladolid), Comunitat Valenciana (València), Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas), Navarra y Madrid están implicadas en la puesta en marcha y desarrollo de Food Hubs sostenibles (FHS) en sus territorios. Además acompañan entidades que tienen su acción en todo el territorio nacional, como CERAI y la Fundación Entretantos, y se cuenta con la Universidad de Córdoba que profundiza en marcos de investigación e innovación desde la Agroecología y Venta Directa y los Canales Cortos de Comercialización (en adelante CCC). De esta manera se mapea norte, sur y este del país, lo que permite añadir un gran abanico geográfico al ya detallado abanico casuístico (apartado 4.1) lo que posibilita la emergencia paradigmas de innovación integral.

Complementariedad y equilibrio entre perfiles: Criterio A2

Justificación de la complementariedad de los perfiles representando distintos ámbitos de trabajo, experiencias profesionales en relación a la materia a abordar y equilibrio en la composición del Grupo Operativo

El Grupo Operativo GIASAT se compone de un total de 14 de miembros, con un claro **nexo común**: la promoción y optimización de circuitos cortos de comercialización a partir de un enfoque territorial y de sostenibilidad integral y que ha buscado mantener un equilibrio en conformación a partir de cuatro ejes.

En primer lugar, **garantizar la aplicación directa de los resultados del proyecto sobre el sector productivo y la agricultura familiar**, prueba de ello es que la mitad de los miembros son FHS que aglutinan 308 explotaciones familiares. En este sentido es relevante destacar la **diversidad de fórmulas organizacionales** de los FHS participantes (asociaciones de productores, cooperativas de productores, organizaciones agrarias de transformación o agrupaciones bajo el paraguas de entidades de apoyo que actúan como incubadoras de FHS). La **diversidad productiva** de los mismos abarca subsectores de frutas y hortalizas ecológicas, ganadería extensiva, ecológica y elaboradores artesanales, ecológicos y no ecológicos. Los resultados buscados por cada FHS en el proyecto demuestran también una **diversidad de canales comerciales** que va desde la restauración colectiva hasta la venta directa a consumidor final, pasando por canales mayoristas y detallistas más comunes pero con escasa penetración de este tipo de producciones sostenibles de proximidad y sin intermediarios.

En segundo lugar, el Grupo Operativo ha buscado dotarse de la suficiente consistencia y experiencia en la **gestión del proyecto y procesos de gobernanza agroalimentaria multiactor**, dado la diversidad de territorios existentes en el proyecto y la voluntad de profundizar en procesos de cooperación entre los Food-Hubs Sostenibles.

En tercer lugar, el proyecto contiene **una parte importante en la sistematización de resultados** a partir del estudio práctico de la evolución de los FOOD-HUBS, por lo cual se cuenta con centros de investigación o entidades con contrastada experiencia en el ámbito del estudio y análisis de los canales cortos de comercialización y la agricultura familiar.

Por último, el Grupo Operativo busca **garantizar un adecuado impacto comunicativo y de diseminación de resultados** con la presencia de asociaciones de ámbito nacional con redes territoriales consolidadas en diferentes comunidades autónomas.

Para ello, el Grupo Operativo GIASAT involucra

- Dos **asociaciones de productores** responsables del impulso de dos FHS a **escala autonómica**, Ekoalde Erkatea (Navarra) y Productores, Elaboradores ecológicos Vallaecolid (Castilla y León), y uno a **escala comarcal**: Saltamontes Bio (Aragón)
- Dos cooperativas de productores: Valle y Vega, de **ámbito provincial** y Saltamontes Bio S.A.T de **ámbito comarcal**
- Dos **Mercas** vinculados a la red de Mercasa, referentes a nivel estatal en la promoción de proyectos de innovación agroalimentaria vinculados a los canales cortos de comercialización.
- El impulso del Grupo Operativo estará al cargo de la ONGD CERAI con una trayectoria histórica en **gestión de proyectos de desarrollo rural**, que le ha valido su declaración de interés público.
 - A través de CERAI forman parte del proyecto dos FHS: Mincha d'aquí (producción del Pirineo Aragonés) y Ecotira (producción ecológica de la Huerta de Valencia).
- Tres **empresas**, una del ámbito de **tecnologías digitales** (POD), de dos empresas cooperativas, una de **asesoramiento para el emprendimiento agroecológico** (Germinando) y otra de la **prestación de servicios logísticos y comerciales para pequeñas empresas agroalimentarias** (Madrid km0)
- Un **centro de investigación**, la Universidad Córdoba, que dotará de consistencia metodológica los trabajos de estudio, recogida de datos y sistematización de resultados, incluido el ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso de FHS en España. Además, acompaña a un Food Hub local en su desarrollo.
- Un **organismo público**, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que aporta una visión desde el sector público del canal de la restauración colectiva y su potencial en la organización de la cadena de valor agroalimentaria.
- Fundación Entretantos, dedicada a potenciar la participación en el medio rural y **experta en procesos de gobernanza multiactor en el ámbito agroalimentario**.
- La Fundación Vida Sana, concentrada en la **promoción de la agricultura ecológica** y la alimentación sostenible en todo el estado español, capacitará al proyecto para lograr su máximo impacto comunicativo y presencia en los canales de comercialización sobre los que se busca consolidar a los FOOD-HUBS.

Empresas: Iniciativas socioambientales S. Coop. Mad (Germinando). Asesoría en sistemas alimentarios, Plant on Demand S. Coop. Mad - Tecnología digital para la pequeña y mediana producción, Mercavalència-empresa pública. Mercaolid: empresa mixta- Madrid Km0- cooperativa de servicios Food-hub. ValleyVega-cooperativa de productores-FoodHub

Asociaciones del sector agroalimentario: Asociación Productores, Elaboradores y Tiendas Ecológicas VallaEcolid-FoodHub/ Asociación Ekoalde Erkatea-FoodHub/ Saltamontes Bio. Sociedad Agraria de Transformación Food-Hub.

Centros de Investigación: Universidad de Córdoba-GI PAIDI SEJ.179 "Cambio tecnológico e institucional". Investigación en sistemas alimentarios sostenibles, modelos de gobernanza y coproducción transdisciplinar de conocimientos.

Organismos Públicos: Instituto Canario de Calidad Alimentaria, coordinador e impulsor del Programa Ecocomedores de Canarias.

Asociaciones de ámbito nacional: Fundación Entretantos. Desarrollo rural y dinamización local agroecológica CERAI. Desarrollo Rural y dinamización local agroecológica.; Vida Sana, promoción, agricultura ecológica alimentación sostenible.

4.3. Representante del Grupo Operativo

Criterio A3

Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional – CIF G96284971 - representado por Edurne Caballero Zaldibar con DNI 44126069-V

Experiencia del representante del Grupo Operativo:

La experiencia del CERAI ha sido descrita en el punto 4.1. (pag. 2), por tanto, aquí la resumiremos de manera esquemática.

- 27 años de experiencia en procesos y proyectos de desarrollo rural
- Experiencia acumulada en más de [20 países](#)
- Alianzas, convenios e interlocución con una gran variedad de actores institucionales (organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, entidades locales), sociales y educativos: <https://cerai.org/alianzas/>
- Amplia experiencia con financiadores públicos internacionales, nacionales, regionales y locales.

Para ver todos nuestros proyectos, pueden consultar nuestra memoria de actividades, balances, auditorías, etc... aquí: <https://cerai.org/nuestro-trabajo/>

Capacitación del representante del Grupo Operativo:

El CERAI cuenta con equipo interdisciplinar de 37 técnicos gestores de proyectos provenientes de diferentes ámbitos (agrónomos, economistas, sociólogos). Este equipo interdisciplinar viene desarrollando acciones de formación, asesoría técnica y dinamización de procesos en el ámbito de la agricultura ecológica, los circuitos cortos de comercialización y la capacitación agraria en los últimos 27 años. Su actividad se ha concentrado fundamentalmente en diferentes países de América Latina y África y, en el ámbito estatal, en la Comunidad València, Aragón, Madrid y Baleares. En estos diez años se han desarrollado, junto con la Eco-tira y Mincha d'Aquí, proyectos de innovación agroalimentaria en colaboración con las administraciones locales y autonómicas en todo el ámbito nacional.

Se puede consultar el organigrama de la organización aquí: <https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Organigrama-Personal-Laboral-y-Sedes-2022.pdf>

El personal técnico del Área de dinamización local que participará en el proyecto cuenta una gran experiencia acumulada en los 10 últimos años en torno a proyectos de innovación y emprendimiento agroalimentario, por razones de espacio proponemos algunos ejemplos: <https://cerai.org/cooperacion-en-espana/dinamizacion-agroecologica/>

Pueden ampliar información en nuestras [memorias de actividades](#)

4.4. Coordinador del Grupo Operativo o de quien ejerza la labor de coordinación:

Criterio A4

Tipo de personalidad del coordinador:	<i>Persona Jurídica</i>
Tipo de relación	<i>Miembro de la agrupación solicitante</i>
Nombre	<i>Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional</i>
CIF o NIF del coordinador	<i>CIF G96284971</i>
Datos de contacto del coordinador:	
Correo electrónico:	<i>piero.carucci@cerai.org</i>
Teléfono móvil:	<i>+34 645786785</i>

Experiencia del Coordinador:

Ver arriba punto 4.3.

Capacitación del Coordinador:

El presente proyecto se desarrollará desde el Área de Educación y Dinamización Local que cuenta con un centenar de proyectos desarrollados en los últimos 15 años. El área desarrolla proyectos de tipo educativo/formativo y de dinamización local. El proyecto será coordinado por el responsable del área de dinamización local, Carucci Piergiuseppe, y resumimos aquí abajo su trayectoria:

- Sociólogo especializado en procesos de desarrollo (La Sapienza - Roma)
- Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos (Universidad Politécnica de València)
- Curso de especialista en Agroecología y Desarrollo Rural (CERAI-UPV)

Es responsable del área de dinamización local desde 2013 y ha formulado, dirigido y justificado proyectos de diferente índole. Algunos ejemplos son:

- El proyecto "Social & solidarity economy as development approach for sustainability (SSEDAS) DEAR-EUROPEAID.
- Plan de formación en agroecología en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 - GVA.
- Grupo Operativo Supra Autonómico - Alimentación Pública Sostenible 4.0 - FEADER y el MAPA a través de DGDRIFA
- [Dinamización Local Agroecológica](#) de 3 experiencias piloto en territorio con actividad agrícola del municipio de València - Ay. València
- Mentor en el proyecto [Terralimenta](#): acompañar a los Grupos de Acción Local hacia la transición sistémica en alimentación

Experiencia y conocimiento del contenido y la gestión de fondos europeos:

CERAI, a lo largo de los últimos 27 años, ha gestionado proyectos y fondos de financiadores de diferente tipo, como la FAO, FIDA, Unión Europea, AECID, Ministerio de agricultura, Gobiernos autonómicos, ayuntamientos y diferentes tipos de financiadores privados. A título de ejemplo:

- Alianza por el derecho humano a una alimentación adecuada e iniciativas para el empoderamiento de las mujeres rurales y los jóvenes (Cabo Verde) financiado con fondos EUROPEAID (499.992,41 €), 2021-2024
- FAIRE – Femmes travailleuses dans l'agriculture: inclusion, réseautage, émancipation (Trabajadoras agrícolas: inclusión, trabajo en red, emancipación), financiado por EUROPEAID. 2020-2022.
- El proyecto “Social & solidarity economy as development approach for sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond”, financiado a cargo de los fondos europeos DEAR-EUROPEAID (4.454.981,00 €). 2015-2018.
- Plan de formación en agroecología en el marco de las Ayudas para la formación y adquisición de competencias para actividades agroalimentarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (198.900,00 €), desde 2016 a 2020.
- El proyecto “Escuela Agrícola Verde Km0” en el ámbito del proyecto Huertas LIFE Km0 del Ayuntamiento de Zaragoza, financiado a través de fondos Life UE. De 2015 a 2019.
- Fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental con la participación de pequeños agricultores y agricultoras con enfoque agroecológico en los municipios de Suchitoto, Tenancingo, Cincuera, Tejutepeque y Jutiapa (San Salvador), financiado con fondos EUROPEAID (560.333,10 €). 2014-2017.
- Gender Agenda in Rural Development-Empowerment of Women in the Rural Society (Albania), financiado a cargo de fondos UE (43.173€). 2011.

Para ver todos los proyectos de CERAI, consultar: <https://cerai.org/nuestro-trabajo/>

Experiencia en dirección y coordinación técnica en diseño y ejecución de proyectos y en el acceso a convocatorias de ayudas y en el seguimiento económico financiero de proyectos de innovación:

CERAI lleva desarrollando proyectos de desarrollo rural desde hace 27 años, incluyendo la formulación, gestión y justificación de los mismos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con financiadores de diferente índole, por ejemplo FAO, FIDA, Unión Europea, AECID, Ministerio de agricultura, Gobiernos autonómicos, ayuntamientos y diferentes tipos de financiadores privados (pueden ampliar información en nuestras [memorias de actividades](#)).

Para ver todos nuestros proyectos, consultar: <https://cerai.org/nuestro-trabajo/>

Conocimiento del sector del Grupo Operativo:

El CERAI lleva desarrollando proyectos de desarrollo local agroecológico desde hace 25 años y gracias a ello ha creado una amplia red de relaciones con el sector productivo, además de los ámbitos institucionales. A lo largo de estos proyectos, CERAI ha brindado sistemáticamente orientación y asesoramiento en los campos de implementación de plataformas logísticas para mejorar el suministro de alimentos en canales cortos, la formación en el manejo de los sistemas agroecológicos, además de trabajar en la dinamización de las redes locales de suministro y transformación de alimentos. El CERAI está desempeñando una notable labor para generar cadenas de suministros en canal corto para la restauración colectiva. Este trabajo se ha hecho, a lo largo de los años, y en diferentes puntos del planeta (como por ejemplo Cabo Verde y Bolivia, en diferentes proyectos de cooperación internacional), sin embargo, en los últimos años ha intensificado su trabajo en España para ofrecer estas posibilidades de comercialización a los productores de los territorios en los cuales opera. Específicamente, por lo que tiene que ver con este proyecto, CERAI acompaña y asesora técnicamente el proyecto Mincha d'Aquí, donde 14 productores del Pirineo Aragonés están articulándose para desarrollar rutas de distribución conjuntas. En segundo lugar, CERAI coordina y asesora técnicamente la asociación de productores ECOTIRA, ubicada dentro de Mercavalència, y cuyo canal de venta principal es la restauración colectiva en el territorio valenciano. Además, CERAI, forma parte del grupo de trabajo GIASAT (Gestión Integral para los Sistemas Alimentarios Territorilizados) como entidad miembro y asesora en materia de canales cortos de comercialización y dinamización del sector productivo ecológico local en los territorios de Aragón y València.

Relación profesional con los productores y con los investigadores del ámbito del grupo operativo.

El CERAI lleva desarrollando proyectos de desarrollo local agroecológico desde hace 25 años y gracias a ello ha creado una amplia red de relaciones con el sector productivo, además de que en los ámbitos institucionales. Por otro lado, el CERAI tiene una de sus sedes en la Universidad Politécnica de València, donde nació en 1994, exactamente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, donde colabora con diferentes investigadores del Dpto. de Economía y Ciencias Sociales como [García Álvarez-Coque, José María y Ortiz Miranda, Dionisio](#) del Dpto. de Economía y Ciencias Sociales. A través del grupo GIASAT lleva colaborado con la UCO desde hace diferentes años, específicamente en la temática del presente proyecto. También son relevantes nuestras colaboraciones con [Daniel López García](#) del Centro de Ciencias Humanas y sociales del CSIC que, además, es asiduo colaborador de la Fundación Entretantos, también socia de este proyecto.

En este enlace pueden encontrar un listado exhaustivo de las universidades con las cuales tenemos convenios de colaboración firmados o con las que hemos colaborado a través alguno de nuestros proyectos: <https://cerai.org/alianzas/>

Capacidades técnicas suficientes y apropiadas para dirigir y coordinar el diseño y ejecución del proyecto de innovación del grupo operativo.

El CERAI cuenta con un equipo interdisciplinar de 37 técnicos gestores de proyectos provenientes de diferentes ámbitos (agrónomos, economistas, sociólogos). En el área de desarrollo local y educación cuenta con 15 profesionales contratados y con el apoyo de un amplio departamento de administración, coordinado por un responsable del área de administración y finanzas, una responsable de administración general de proyectos y tres administrativos contables.

Se puede consultar el organigrama de la organización aquí: <https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Organigrama-Personal-Laboral-y-Sedes-2022.pdf>

5. Proyecto innovador

5.1. Breve descripción y caracterización del proyecto innovador:

Desde múltiples organismos internacionales, incluida la UE (**Green New Deal y Estrategia de la Granja a la Mesa**) o la FAO, se incide en la necesidad de **relocalizar los sistemas alimentarios** como mecanismo para transitar hacia un sistema alimentario realmente sostenible. La FAO recomienda acciones a medio y largo plazo para fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios urbanos, como son el **fomento de los**

CCC, una mayor participación de las explotaciones familiares en la cadena de valor y el fortalecimiento del vínculo campo-ciudad, insistiendo en el desarrollo de las capacidades en estrategias innovadoras de distribución de alimentos y la optimización de la “logística de última milla”.

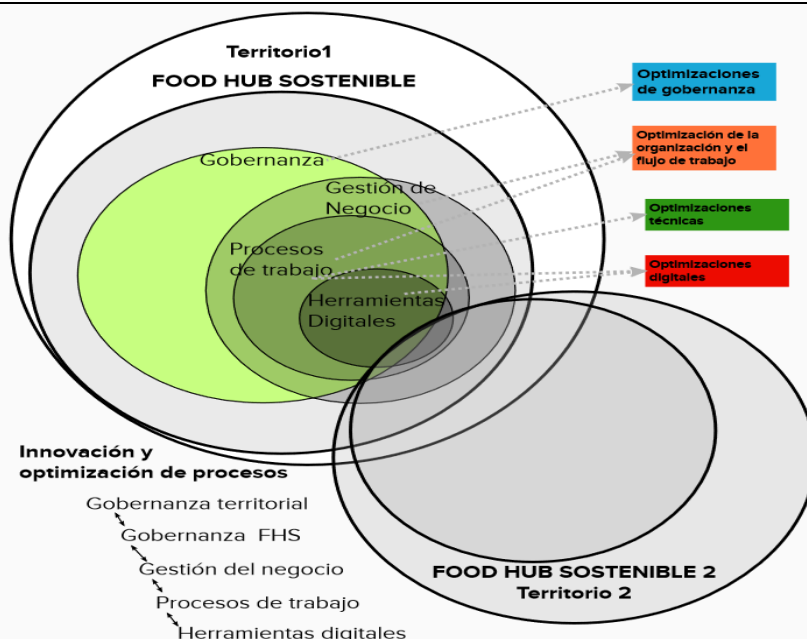
Como respuesta a los problemas del sistema alimentario actual y para avanzar hacia alimentos más sostenibles surgen los Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT), que son el «conjunto de cadenas productivas agroalimentarias que responden a los criterios del desarrollo sostenible, localizadas en un espacio geográfico de dimensión regional y coordinadas por una gobernanza territorial» (Rastoin, 2016). En España los SAT son un concepto incipiente que viene incluyendo trayectorias con mayor recorrido como las agroecológicas y a pesar de su todavía escasa representatividad son modelos en crecimiento y plenamente legitimados por los mandatos anteriormente citados. Además el perfil mayoritario de productor/a de los SAT está formado por **pequeñas y medianas explotaciones e industrias familiares** que producen alimentos ligados al territorio (ecológico, ganadería extensiva, alimentos de montaña, pesca sostenible, entre otros) y/o que eligen modelos de comercialización en canales cortos y de proximidad, así como modelos ligados a la Economía Social y Solidaria (E.S.S). Entre los miembros de este grupo operativo (GOP) se encuentran entidades pioneras en la aplicación en terreno de estos modelos alimentarios en España. No solo a nivel de su promoción y fomento desde el tercer sector especializado, si no también de implementación *bottom-up* desde el sector agrario.

En este contexto, este proyecto viene definido por los presupuestos de partida que estructuran la relación entre (1) los retos/desafíos que enfrenta la **la pequeña y mediana producción agroalimentaria** a la hora de consolidarse como modelos de producción de alimentos sostenibles económica, social y medioambientalmente apoyados en formas de comercialización en circuito corto (CCC), (2) **los Food-Hubs Sostenibles (FHS)** como “estructuras de gestión empresarial que facilitan e impulsan la agregación, almacenamiento, procesamiento, logística y distribución de alimentos producidos y distribuidos localmente por pequeñas y medianas empresas o entidades, preferentemente de la economía social” y (3) su inserción compleja en un conjunto de relaciones económicas, sociales y medioambientales vinculadas a la actividad agroalimentaria conceptualizadas como **Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT)**.

Queda claro que el **ámbito principal del proyecto son los canales cortos y alternativos de comercialización y el secundario la innovación social y el desarrollo rural**, este último por el efecto vertebrador del modelo SAT en general y de los FHS en particular. Aumentando la parte de valor que queda en los territorios rurales.

El desarrollo de FHS en España se ha basado, fundamentalmente, en la comercialización en canal corto o venta directa y siempre en un contexto de mercados locales, de **producción vegetal, especialmente hortícolas**. No obstante, y de forma gradual, el resto de productos tanto de origen vegetal como animal van aumentando su presencia en los FHS y de hecho en este proyecto se trabajará también con estos productos. La agricultura ecológica y la ganadería extensiva, así como la elaboración agroalimentaria artesanal, son mayoritarias en los FHS con más de un 85% de representatividad en el ámbito de actuación del proyecto.

La innovación y optimización de procesos planteada a través de los FHS abarca distintos niveles en los que trabajar la gestión de la comercialización y la logística, los procesos operativos y las herramientas digitales empleadas; pero también la dinamización territorial y los procesos de gobernanza del FHS, que promueven una articulación horizontal, una agregación de la oferta en origen para su distribución colectiva y, en general, una modelización estratégica colectiva.



. Niveles de trabajo de los FOOD HUBS SOSTENIBLES, su integración y la innovación y optimización de procesos a co-diseñar e implementar

Las innovaciones planteadas tienen un objetivo claro que encuadra este proyecto en la **línea estratégica A. Las cadenas de distribución cortas y los mercados locales.**

A partir de este abordaje integral en diferentes niveles de trabajo con los FHS el proyecto recorre los seis objetivos AEI-AGRI de la siguiente forma.

OB1 AEI-AGRI: Contribuye a que el subsector agrícola diana (la agricultura familiar) **sea eficiente en sus procesos, estructuras y mecanismos en relación con la distribución colectiva** para mejorar la respuesta a la demanda de alimentos sostenibles y aumentar así sus posibilidades de viabilidad económica, social, ambiental y climática.

OB2 AEI-AGRI: Promueve el impulso y proliferación de los FHS como herramientas para contribuir a tener un **abastecimiento colectivo, coordinado y estable de alimentos locales sostenibles a escala territorial.**

OB3 AEI-AGRI: Permite alejarse y consolidar alternativas a un modelo de “alimentos kilométricos” y generar medidas de mitigación al cambio climático **mejorando la eficiencia en el transporte por agregación y reduciendo distancias recorridas por ser los mercados locales el objetivo principal de los FHS**

OB4 AEI-AGRI: Todos los productos y herramientas están específicamente adaptadas al sector y diseñadas *bottom-up*. Se pone la intención en la **co-producción transdisciplinar de conocimientos** a través de mentorías por parte del sector productivo

OB5 AEI-AGRI: Se añade valor a partir de la interacción entre la universidad y los FHS.

OB6 AEI-AGRI: Se programa un fuerte esfuerzo en la transferencia personalizada por cada FHS y un proceso de acompañamiento en la implementación de las herramientas y procesos a través de un trabajo de incubación y aceleración.

OB7 AEI-AGRI: El proyecto divulgará los resultados contrastados del proyecto en el ámbito de la comunidad científica a través de su socio Centro de Investigación Universitaria (UCO), sobre un fenómeno incipiente como es la emergencia en el estado español de estas estructuras económicas (FHS)

El proyecto se ubica dentro de la prioridad y ámbito de interés **3.A del FEADER “Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria”**. Si bien los FHS ya tienen un importante recorrido en países con mayor volumen de ventas en canales cortos de comercialización

(CCC) como son EEUU y Francia, en nuestro país nos encontramos con una situación incipiente y de escaso desarrollo debido a la inexistencia de recursos, tanto económicos como de investigación. De forma sintética, en base a la trayectoria identificada en otros países de referencia como Francia, podemos decir que **la consolidación y proliferación de FHS en el territorio español alberga las siguientes potencialidades** en consonancia el ámbito de interés 3.A FEADER:

- Permiten **aumentar el control sobre la cadena de valor** y desarrollar procesos colectivos de toma de decisiones endógenos por parte de la pequeña producción local, frente a otros Food Hubs gestionados por empresas intermediarias.
- Ofrecen un **servicio de logística multimodal y flexible** que puede facilitar los saltos de escala, tanto en la producción como en el consumo, con lo que se fortalecen procesos para un desarrollo socioeconómico de los territorios.
- Consolidan una **distribución agroecológica focalizando el desarrollo de redes con conexión interterritorial** desde la gestión de la pequeña producción para el abastecimiento de territorios próximos, facilitando la cooperación entre productores/as organizados de territorios adyacentes o vinculados. Se permite garantizar una amplia oferta de productos sin deslocalizar ni la producción ni el consumo ecológicos, por lo que se impulsan a su vez economías circulares en el medio rural y el urbano.
- Fomentan y multiplican la **demanda de alimentos sostenibles y de temporada**, afianzando aún más la producción en el territorio, con cambios importantes en los hábitos alimenticios de la población.

El potencial de los FOODS-HUBS a la hora de fomentar una integración *horizontal* de los productores primarios en cadenas agroalimentarias *territorializadas*, plantea la necesidad de impulsar, fortalecer y acelerar dichas estructuras para facilitar un cambio necesario en el sistema alimentario. Tras identificarse esta necesidad por parte del GOP GIASAT; se plantean en este proyecto dos vías de acción para conseguirlo:

- Una de consolidación de los FHS participantes mediante **innovaciones comerciales para cuatro canales cortos** (restauración colectiva, venta directa, sector detallista tradicional y especializado y canales cortos mayoristas) y dos ámbitos transversales (digitalización y logística). Innovaciones planteadas dentro de un marco de mejora en red en el que los aprendizajes, inversiones y desarrollos se comparten con otros FHS de otros territorios.
- Otra para la diseminación, transferencia y divulgación del modelo organizativo en sí, pero también de cada una de las innovaciones exitosas puestas en marcha por estas estructuras (las puestas en marcha en el proyecto, pero también las anteriores). Divulgación que se hará en forma de **ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso de los FHS** y contendrá herramientas para su gestión empresarial, logística, herramientas de marketing adaptadas y tecnologías digitales (integrales, adaptables y flexibles) sin olvidar los decisivos modelos de gobernanza. El conjunto de utilidades quedará en custodia de GIASAT pero abierto al público, que aunque sin forma jurídica todavía, es un grupo de trabajo estable y que va más allá de este GOP, como se verá más adelante en esta memoria.

El 98 % de las empresas agroalimentarias vinculadas a los FHS (308 empresas de agricultura familiar) que participan en el proyecto se encuentran localizadas en zonas rurales o en zonas de la interfaz urbano-rural, mientras el 80 % de los clientes finales de los FHS se localizan en las zonas urbanas, principales polos de consumo. Estas estructuras son claves para que pequeñas producciones de zonas rurales hagan viable la venta de sus productos alimentarios en canales cortos de comercialización, con sus correspondientes bondades (detalladas ampliamente en la memoria). Por otra parte, el valor que generan tanto los FHS como las empresas que venden en canal corto queda en mayor medida en el territorio productor (40% adicional sobre venta en gran distribución, ver apartado impacto económico). La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las iniciativas productivas agroecológicas localizadas en el medio rural. El cierre de mercados locales de venta directa, que canalizan hasta un tercio de la producción de estas empresas de los SAT, ha supuesto la contracción de sus ventas totales. Por otro lado, el confinamiento domiciliario provocó un incremento significativo de la demanda de venta directa a domicilio y en supermercados. Los FHS han sido capaces de atender estas demandas, como en el caso de 3 FHS integrantes, mientras otros productores sin agrupar han cerrado sus negocios durante la pandemia. Todo lo expresado en este apartado, apoyado por los

argumentos técnicos que prosiguen en este memoria, pone de manifiesto el poder de esta propuesta innovadora para **promover el desarrollo económico y social de las zonas rurales y contribuir a una recuperación económica resiliente, sostenible y digital en consonancia, entre otras cosas, con los objetivos agroambientales y climáticos de la Unión Europea y cómo ayudará a la agricultura y al desarrollo en las zonas rurales para que puedan hacer frente al impacto de la crisis.**

5.2. Situación de partida y necesidades (Criterios B1 y B2)

Necesidades globales a cubrir con el proyecto innovador:

El sistema agroalimentario (SA) es el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos agroalimentarios y, en consecuencia, al cumplimiento de la función de la alimentación humana en una sociedad determinada¹.

En el SA global, la producción y distribución de alimentos se estructura en torno a una cadena de valor donde la participación de la mayoría de los productores primarios se ha ido reduciendo a una mínima parte del valor producido; mientras, el resto de eslabones de la cadena han acumulado una parte creciente de dicho valor. La consecuencia es una mayor dependencia de la agricultura y ganadería con respecto a otros sectores productivos, tanto “aguas abajo” (la industria agroalimentaria y la gran distribución) como “aguas arriba” (productores de fertilizantes, insumos, semillas, etc.) de la cadena alimentaria. Otra de las consecuencias del sistema alimentario actual, con su creciente desvinculación entre producción y consumo, es la generación de una ruptura con los territorios y su desarrollo económico. Las personas productoras – sobre todo con pequeñas y medianas fincas – tienen un acceso difícil a los mercados territoriales, ahondando en el empobrecimiento y en el abandono del medio rural. Desde múltiples organismos internacionales, incluida la UE o la FAO, se incide en la **necesidad de relocalizar los sistemas alimentarios como mecanismo para frenar esta tendencia**, misión principal de los FHS. Este proceso de relocalización pasa por la **reconstrucción de los sistemas alimentarios** en términos de territorialidad, sostenibilidad, proximidad, agroecología y dietas saludables y sostenibles, entre otras. Esta reconstrucción implica un reto tanto para los sectores y agentes implicados, para la generación de políticas públicas adecuadas, para la producción científica en coherencia y para el cambio cultural subyacente por parte de la población.

Aunque ya hay camino recorrido, a pesar de los esfuerzos por generar sistemas alimentarios sostenibles y del éxito de muchas de sus experiencias, **el salto de escala y la “masificación” de estos modelos alimentarios son dos de los grandes retos sociales, científicos y tecnológicos que debemos abordar** (Gliessman, 2018). Como nos señalan Perez-Neira, Simón y Copena (2021), existe un intenso debate en la literatura sobre las estrategias de escalamiento agroecológico (véase, por ejemplo, Ilieva y Hernández, 2018; Mier y Terán Giménez Cacho et al., 2018). GIASAT entiende que escalar la agroecología no significa identificar las “buenas prácticas” de un territorio para replicarlas en otro lugar (Wigboldus et al., 2016), sino transformar todo el sistema agroalimentario a diferentes escalas desde una perspectiva política y estructural. Dicho escalamiento se refiere a la **necesidad de ampliar tanto cuantitativa como geográficamente**: más agricultores y familias que produzcan y consuman productos agroecológicos y sostenibles en más lugares (Gliessman, 2014), es decir, **aumentar el tamaño de los sistemas alimentarios sostenibles**. La incorporación de los principios técnicos y principios económicos de la agroecología (Sevilla-Guzmán y Soler, 2010) y de sistemas alimentarios sostenibles tiene el potencial de **mitigar las emisiones** de gases de efecto invernadero, de favorecer la **conservación de la biodiversidad** (Altieri, 2002), **aumentar la materia orgánica del suelo** (Simón, Montero y Bermúdez, 2020), **disminuir la dependencia de los combustibles fósiles** (SOCLA, 2015), el **mantenimiento de los servicios ecosistémicos** y la **reducción de la contaminación** asociada a las prácticas agrarias, entre otros efectos (Aguilera et al. 2020). Sin embargo, un cambio en la gestión no es suficiente. Si la **distribución comercial** (cuándo y cómo se compran los alimentos), **las pautas de consumo**

¹ (Malassis, L, 1979)

(qué alimentos se consumen y cuándo) y **el marco institucional** (cómo se distribuyen los ingresos) no cambian también, existe el riesgo de replicar el modelo de agricultura convencional en los nuevos nichos del mercado ecológico (Poux y Aubert 2018). De hecho, los mercados verdes pueden garantizar una sustitución casi total de los alimentos ecológicos por los convencionales, pero, por el contrario, el precio relativo de cada alimento puede dificultar un cambio en la dieta (González de Molina, 2013), cosa que es casi imprescindible para conformar un sistema alimentario que mitigue los efectos del cambio climático, por ejemplo. Tampoco están **adaptados a las economías de escala que son esenciales para garantizar la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas**, principalmente las que proveen a una economía local. El cambio de un sistema alimentario globalizado a otros modelos más sostenibles basado en los potenciales territoriales no es sencillo y es necesario **generar herramientas y conductores de cambio** que sostengan y empujen de manera confiable este cambio.

La FAO, en sus Policy Briefs **para afrontar la crisis COVID-19**, recomienda el fomento de canales cortos de comercialización, el fortalecimiento del vínculo campo-ciudad, la innovación en la distribución de alimentos y estrategias logísticas, la comercialización adaptada y optimizar la “logística de última milla”. **La construcción de una logística, distribución y comercialización adaptada a las condiciones de territoriales de los sistemas alimentarios** (temporalidad, proximidad, alta diversidad, descentralización de la producción, volúmenes variables, cambio de dietas, entre otras) pertenece a un campo de trabajo emergente que se presenta en la literatura como otro debate importante en torno al **desarrollo de alternativas alimentarias centrado en la deslocalización de la producción y una distribución basada en la comercialización de canales cortos y el desarrollo endógeno** (Aubry y Kebir 2013) por ser estas consideradas como herramientas de mitigación del cambio climático (Coelho, Coelho y Egerer 2018; IPES Food 2017) y, a su vez, estar poco desarrolladas. Se necesitan **resolver ciertas cuestiones del cambio de modelo distributivo** como el transporte, el envasado, el enrutado para no generar nuevas “distancias”, la gestión, el enfoque comercial, el intercambio eficaz, etc. En este sentido, sabemos que los alimentos locales reducen claramente las distancias recorridas, especialmente en comparación con la comida globalizada (Kissinger et al. 2019), sin embargo, el acortamiento geográfico de las cadenas de suministro puede no aliviar automáticamente la presión medioambiental; de hecho, las distancias más cortas pueden producir resultados contradictorios cuando la distribución modal es ineficiente (Coley, Howard y Winter 2009). Los debates en torno a los alimentos locales y los canales cortos de comercialización no pueden limitarse al impacto del transporte (Coelho Coelho, y Egerer 2018) y la literatura también apunta a la ineficacia medioambiental de los alimentos locales asociada a los problemas de logística, el tamaño de experiencias de distribución, las economías de escala, la tasa de ocupación de los vehículos, etc. (Loiseau et al. 2020; Mundler y Rumpus 2012).

Las pequeñas y medianas explotaciones familiares e industrias agroalimentarias destinatarias y, en concreto las representadas en los nueve FHS que participan activamente en este proyecto, tienen en común **optar por un modelo de comercialización en canales cortos** que pretende invertir, o al menos minimizar su dependencia “aguas abajo”, apostar por aumentar su eficacia ambiental, garantizar una viabilidad económica y comprometerse con la dinamización de sus territorios. Esta forma de trabajar aumenta la complejidad de su gobernanza y estructura empresarial, que pasa a necesitar **nuevas soluciones organizativas y operativas adicionales para abarcar los procesos asociados a la comercialización y la distribución**, así como una coordinación entre todas las áreas empresariales abarcadas. Es necesario facilitar la viabilidad económica de las empresas que proveen alimentos más sostenibles, así como mejorar el acceso por parte de la población a dichos alimentos.

El establecimiento de los FHS como solución emergente innovadora puede tener un impacto positivo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y convertirse en una pieza importante para los **planes de preparación para la emergencia y para la seguridad alimentaria**. Por otra parte, en la medida en que pueda contribuir a facilitar el acceso a alimentos para toda la población, incluyendo la vulnerable, y

particularmente en situaciones de emergencia, el comercio electrónico representa una estrategia innovadora a explorar y escalar².

La incipiente pero casi simultánea aparición de los FHS en diferentes puntos del Estado, como parte de la co-evolución de los sistemas alimentarios sostenibles en España, refleja la necesidad de **vertebración territorial y relocalización** de los circuitos alimentarios locales para sostener iniciativas alimentarias sostenibles. La **necesidad de establecer canales comerciales** que permitan la relocalización territorial de, al menos una parte de estas exportaciones, puede ser cubierta de forma aislada en los FHS, pero aún más mediante su interconexión y la generación de una red de apoyo entre FHS, que es una de las propuestas de este proyecto. Así, los FHS pueden ayudar a **ampliar, extender y facilitar el acceso a alimentos de proximidad y ecológicos a la población**.

Por otro lado, a los sistemas de distribución minoristas tradicionales también les surge el desafío de involucrarse en los sistemas alimentarios sostenibles para cumplir con criterios de sostenibilidad ambiental y social, lo que les podría suponer una **mejora de la situación actual de pequeños comercios urbanos y los mercados mayoristas de productos frescos (MERCAS)**. La entrada en el proyecto de dos MERCAS demuestra que la necesidad de relocalizar los flujos alimentarios no sólo implica al sector productor y refuerza el enfoque sistémico y de interés público planteado en este proyecto, para abordar la mejora en la sostenibilidad del suministro alimentario.

En la escala de la estructura interna de los FHS, como epicentros territoriales de aplicación del ecosistema de herramientas a desarrollar con el proyecto de innovación, se abordan las necesidades de los mismos en función de tres ámbitos de intervención:

- Necesidades derivadas del carácter asociativo y multi-actor de los FHS
- Necesidades de adaptación a las especificidades y volúmenes de los FHS
- Necesidades de eficiencia y unificación en la gestión de estructuras empresariales ligeras, flexibles y profesionalizadas

Estado del conocimiento, global y respecto a la innovación concreta:

Se analiza el estado del conocimiento en función de los 3 ejes de innovación del proyecto:

I. Innovaciones sociales territoriales y de gobernanza

Las propuestas de gestión colaborativa para los modelos de distribución, logística y comercialización que GIASAT propone para los sistemas alimentarios sostenibles asumen un alto grado de **trabajo junto con el sector productivo** y con las entidades y empresas beneficiarias. Estas propuestas se enmarcan dentro de la esfera de las **innovaciones sociales en un sentido de coproducción y codiseño**. La literatura sobre innovación social ha adoptado activamente el concepto de coproducción, en muchos casos como sinónimo de co-creación, y definida en términos generales como la participación activa de los ciudadanos en el proceso de desarrollo de políticas (Gebauer et al., 2010). El surgimiento y desarrollo de los espacios de gobernanza alimentaria está bien documentado en la literatura (véase, por ejemplo, Blay-Palmer, 2009; Landert et al., 2017; Mendes, 2008; Santo et al., 2014; Shey y Belis, 2013) y se entienden estas gobernanzas como **nuevos espacios e interacciones** "heterogéneas, contingentes, inestables, parciales y situadas" (Collier y Ong, 2005: 12). Esta fluidez dota a los espacios multipartitos de **diferentes capacidades de actuación**, dotándolos de **agencias simultáneas trans-escalares, colectivas y distributivas** (Moragues-Faus y Sonnino, 2019). Aunque la documentación es amplia, existe un debate cada vez mayor en torno a **cómo estos nuevos espacios de gobernanza alimentaria pueden contribuir a la obtención de resultados o estrategias políticas alimentarias eficaces**. Por ejemplo, Voorberg et al. (2015) afirman que la mayoría de

² FAO (2020) Urban food systems and COVID-19: The role of cities and local governments in responding to the emergency. <http://www.fao.org/3/ca8600en/CA8600EN.pdf>

los estudios no evalúan los resultados de los procesos de coproducción más bien, los investigadores se centran en el proceso en sí. Esta **falta de valoración y de parámetros de evaluación** exige una exploración más profunda y crítica de los impactos de la coproducción y los espacios asociados. En este contexto, los profesionales y los académicos han reclamado activamente una **participación pública más sólida en la elaboración de políticas**, por ejemplo garantizar que los procesos de participación y deliberación aprovechen diferentes formas de conocimiento y experiencias, y democratizar efectivamente la ciencia y las políticas (Forsyth, 2003; Levkoe y Sheedy, 2017). Esto incluye problematizar por qué y cómo determinadas formas de conocimiento y conocimientos especializados predominan en los procesos de elaboración de políticas o estrategias alimentarias y, por tanto, la inclusión de una comprensión más diversa de cuáles son los retos clave y las soluciones potenciales (Moragues-Faus y Marsden, 2017). Actualmente se está trabajando en **caracterizar los procesos de coproducción a través de una lente de innovación social**, centrándose en el contexto y los objetivos de cada proceso, los roles de los diferentes actores, las herramientas empleadas para llevar a cabo la coproducción y las barreras identificadas en el proceso de coproducción de políticas, estrategias y/o procesos dentro de los sistemas alimentarios sostenibles (Vara-Sánchez et al., 2021).

II. Innovación en la gestión empresarial y los procesos productivos

En numerosas ocasiones, el funcionamiento interno de los FHS es muy ineficiente y tiene como resultado la insatisfacción de las expectativas de las personas productoras y consumidoras. En un estudio de las principales causas de fracaso de FHS en EEUU³ se proponen las medidas para su buen funcionamiento: elaborar un plan de negocio, asegurar una sólida base financiera, comenzar con personal experto, centrarse en las fortalezas, conocer el mercado y las personas consumidoras y comprender el proceso de la producción alimentaria.

Como ya se ha comentado anteriormente, el desarrollo de los FHS es relativamente reciente en nuestro país, por lo que para establecer una primera tipología de FHS es necesario analizar lo que sucede en otros países proponiendo la siguiente clasificación inicial⁴:

Tabla 1. Clasificación de Hubs (elaboración propia)

TIPO	Tradicional	Procesamiento	Portal	Venta directa o mercados de productores
Enfoque	B2B (Business to Business)	B2B	B2B	B2C (Business to Consumer)
Transacciones	Hub paga al productor, se hace cargo del producto y vende a compradores	Igual que en tradicional, pero vendiendo producto ±elaborado	Comprador paga por anticipado el producto, el hub cobra paga a los productores y se queda con un %	Hubs pagan a productores imponiendo un margen a la venta (sobre la transacción F2C o B2C)
Procesos	Agregado, empaquetado, conservación frigorífica, almacenamiento, marketing y distribución.	Procesamiento o picking/re-empaquetado	Transacciones transparentes entre partes, agregado, logística y distribución	Agregación, gestión de marketing, gestión de pedidos y facilitación de logística

³ Matson, James & Thayer, Jeremiah & Shaw, Jessica, 2015. "[Running A Food Hub: Lessons Learned from the Field](#)," [Service Reports \(SR\)](#) 280608, United States Department of Agriculture, Rural Development.

⁴ [Doshi, Isaacman-VanWertz & Moraghan \(2018\)](#)

Subtipos	Distribución Just in time vs centro tradicional	En función de estabilidad de la oferta, la complejidad del procesado y la nece	Push (oferta) vs pull (demanda), logística (oferta vs demanda) e interacción (online vs offline)	CSA (cestas cerradas de temporada) vs tienda online (cestas abiertas), ± B2B y tipo de pago (semanal, recurrente o por ciclo de cultivo)
Características principales	Compradores adquieren directamente al hub en vez de la producción.	Marca reconocida por los compradores	Just in time para minoristas, mayor implicación de las partes.	

La falta de know-how específico en España y sus características únicas hace que sea necesario partir de una adaptación de las diferentes áreas de gestión empresariales que se emplean en empresas convencionales a los FHS (Tabla 2)

Tabla 2. Áreas de gestión empresarial y aplicación a los FHS

Áreas de gestión empresarial convencionales	Aplicación a necesidades de los FHS
Ventas y marketing: marketing de producto y publicidad, precio, gestión de pedidos, soporte al consumidor, gestión de las relaciones con el consumidor, previsión de ventas.	Gestión cadena de suministro: Gestión de proveedores y compras, Aprovisionamiento, Disponibilidad de productos y precio, Gestión del Almacén, Flujo de trabajo, Preparación de pedidos, Cargas y descargas, Logística en general, Logística capilar, Logística media distancia y Sanidad y trazabilidad
Gestión de la cadena de suministro: compra de bienes y materias primas, recepción de bienes y materias primas, transporte y logística, planificación de la producción, producción de bienes y servicios, mantenimiento.	Ventas y Marketing: Pedidos y gestión de clientes, Información sobre el consumo, Planificación de ventas, Atención al cliente, Marketing, Plan de comunicación, Herramientas de comunicación,
Contabilidad y finanzas: contabilidad de pagos de clientes y proveedores, control e imputación de costes, planificación y presupuesto, gestión del flujo de caja,	Admin. y gestión: Análisis/informes, Planificación económica, Gestión contable, Optimización procesos administrativos, Gestión administrativa, Optimización de procesos no informatizados, Seguridad e higiene laboral, Recursos Humanos y Nóminas. Gobernanza de los FHS
Recursos Humanos: selección, contratación, formación, evaluación y despido del personal, nóminas y compensaciones y cumplimiento de leyes	Gestión cadena de suministro: Gestión de proveedores y compras, Aprovisionamiento, Disponibilidad de productos y precio, Gestión del Almacén, Flujo de trabajo, Preparación de pedidos, Cargas y descargas, Logística en general, Logística capilar, Logística media distancia y Sanidad y trazabilidad

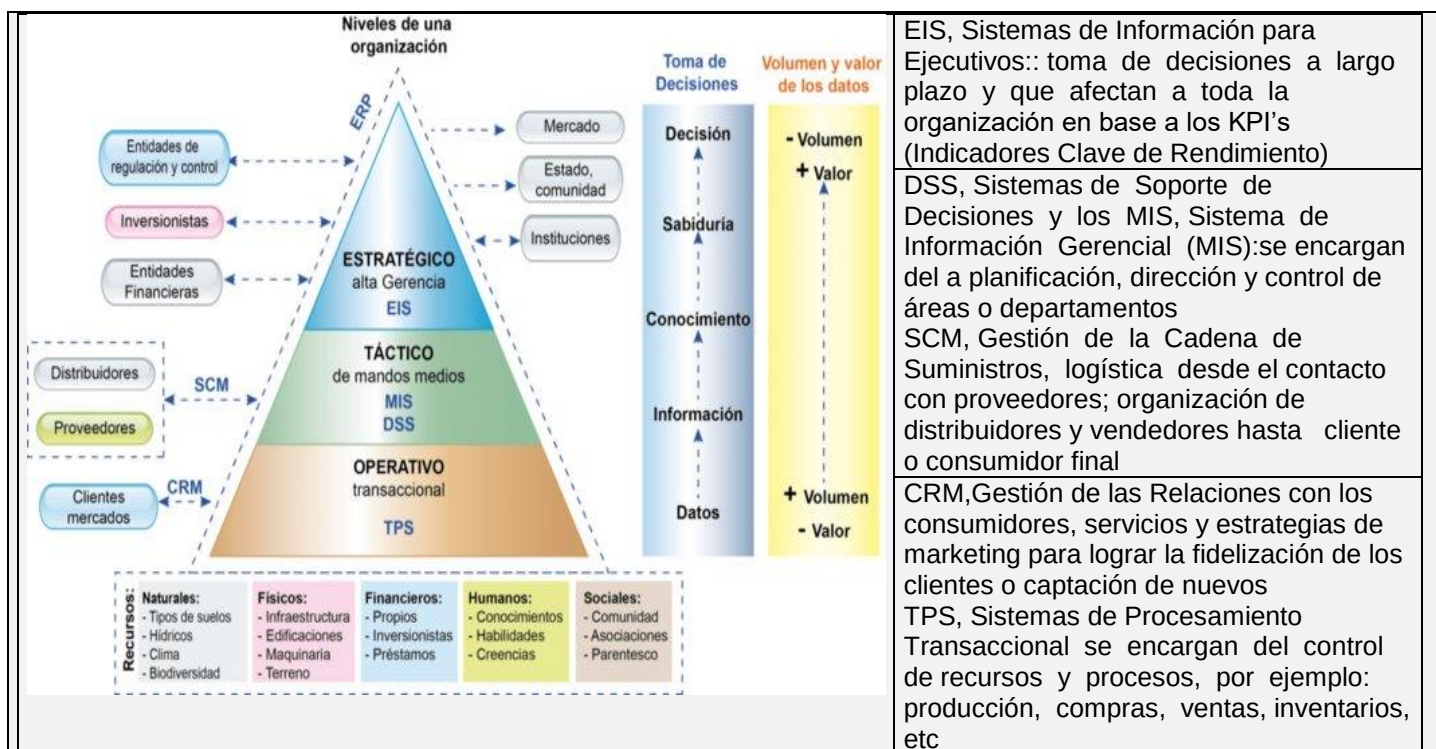
Estos procesos y tareas presentes en las áreas de gestión de los FHS deben integrarse en los ámbitos de innovación presentados en la figura del apartado 5.1 y posteriormente, mediante la adaptación y co-diseño, se transformarán en el ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso de los FHS.

III. Innovaciones tecnológicas (herramientas digitales)

Uno de los desarrollos más importantes y aplicaciones de la tecnología digital a la gestión de las empresas es que permite gestionar distintos niveles de las organizaciones (1er nivel, estratégico; 2do nivel, táctico; 3er nivel, operativo). -Ver tabla 6-

Tabla 6. : Aplicación de las innovaciones tecnológicas a las organizaciones agroalimentarias [Mazon-Olivo, Pan y Tinoco-Egas, 2018](#)

ERP: Los Enterprise Resource Planning (ERP) son sistemas integrales que recogen, almacenan e interpretan datos de recursos y procesos de toda la empresa como por ejemplo: recursos (naturales) para la producción, inventario de bienes y productos (físicos), logística, distribución, compras a proveedores y ventas a clientes (mercados), contable y financiero, recursos humanos y sociales. Proveen de una visión integrada del “core” de los procesos de negocio.



Identificación de problemas y oportunidades:

Aunque la trayectoria de GIASAT ha desembocado en la solución específica de los FHS como la palanca de cambio más adecuada para el salto de escala, el punto de partida del proyecto nace de la idea de reforzar los SAT, con especial atención al sector ecológico y artesanal, con la idea de poder impulsar su actividad en un momento crítico para ellos. A continuación, se enumeran los siguientes **problemas** que encuadran la situación actual:

- La escasa percepción, por parte de productores/as, de los costes incurridos a lo largo de la cadena de suministro hace que no se aprecie el valor de los centros de distribución o *hubs*.
- La falta de una oferta agregada y la calidad y permeabilidad de la distribución de productos ecológicos dificulta la fidelización de los clientes finales.
- La comunicación atomizada en diferentes canales y medios entre clientes, *hub* y productores dificulta y encarece la gestión en todo el proceso (pedidos, devoluciones, pagos, etcétera). Además de provocar incidencias recurrentes.
- Los productores locales no pueden acceder al cliente final.
- La falta de sistemas de distribución con una capilaridad adecuada en el medio rural obstaculiza el traslado de los alimentos locales a los principales mercados.
- La dispersión de la oferta en el territorio encarece la logística.
- Los pequeños y medianos productores no pueden acceder a las herramientas más modernas y a la innovación de los mayores por falta de escala.
- El pequeño y mediano productor local se ha evidenciado como un factor clave en la sostenibilidad de ecosistemas de cercanía, sobre todo en la sostenibilidad en el ámbito rural. A pesar de ello desaparece a un ritmo preocupante.
- Los entornos urbanos se han distanciado de los entornos rurales.

El impulso de los FHS y la implementación del ecosistema de herramientas co-desarrollado en el proyecto supone una serie de **oportunidades**:

- Disponer de herramientas de gestión para los agentes del los SAT
- Agregar a todos los productores y transformadores ecológicos con diferentes ofertas en un único entorno
- Dotar a estos productores de nuevos canales de venta
- Profesionalizar la gestión de estos productores
- Incorporar innovación en el sector
- Reforzar la cadena de valor hasta el cliente final
- Potenciar la competitividad del canal especialista frente al de gran consumo

Para **profundizar y validar las percepciones anteriormente citadas** (basadas en la experiencia práctica de las entidades de GIASAT), en julio de 2020, la agrupación solicitante del proyecto, dentro del VIII Congreso Internacional de Agroecología (50 participantes) realizó el taller online *“El Reto de la logística y la distribución en los sistemas alimentarios sostenibles”*. Posteriormente, el 23 de Octubre de 2020, se realizó un segundo taller online (150 inscritos) *“Hacia una logística agroecológica para los sistemas alimentarios territorializados”*. Fruto de estos dos talleres se han obtenido una serie de necesidades y propuestas y soluciones, que hemos agrupado en dos grandes ámbitos, uno más enfocado hacia los procesos internos y otro hacia los externos. (Tabla 3) . *Tabla 3. Necesidades, soluciones y oportunidades de la distribución y logística agroecológica*

Ámbito	Necesidades	Soluciones/oportunidades
Interno	Planificación colectiva	Acuerdos de compra; Establecimiento de compromisos producción-consumo; Alianzas producción-tienda-hogares; Adaptación de la producción al tipo de canal de venta (mayoristas, tienda, hogares); Acompañamiento integral y desarrollo de herramientas
	Formación	Para estimular la participación desde la producción y nuevas formas de hacer; Para mejorar la gestión económica de los proyectos; Generar espacios de intercambio y colaboración; Capacitación en herramientas tecnológicas
	Tecnología y herramientas de apoyo	Herramientas fáciles y multicanal; Tiempo y recursos para una distribución más eficiente; Conexión de food hubs y espacios de apoyo; Visibilización de las herramientas existentes; Adaptación a las particularidades de las empresas e iniciativas; Acuerdos con empresas tecnológicas de base social y administraciones, elaboradoras y productoras, entidades de dinamización y Grupos de acción local y similares
	Infraestructuras y conservación alimentos	Integración de centros de acopio y obradores para mejorar el margen; Mayor vinculación con la red de Mercas
Externo	Distribución conjunta	Innovar en transporte (internalizar, usar la infraestructura existente); Aumentar y consolidar la articulación entre las personas/empresas implicadas en la logística y la distribución
	Visibilización y Sensibilización	Hacer un esfuerzo en la comunicación conjunta (alianzas, sinergias y acuerdo) e incluir a otras ; Comunicación con las instituciones públicas; Herramientas de marketing social; Mostrar los atributos (eco, proximidad, venta directa) incidiendo en la cercanía y confianza; Mejorar la visibilización de la producción en tiendas;
	Dinamización demanda	Alianzas con consumo (distribuidores, comedores colectivos, hogares); Fomentar la venta privada y compromisos de compra (pública y más)
	Alianzas público-sociales	La transición agroecológica como catalizador del respeto a la naturaleza y el medio ambiente: cambio climático, biodiversidad, etc.; Necesidad de trabajar con enfoques multi-escala; Normativas o directrices estatales; Trabajo con empresas públicas; Apoyo y/o financiación económica

Análisis de la reglamentación existente:

Tabla 4. Reglamentación de los CCC e impacto de los FHS

REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN A LOS C.C.C. Y EN ESPECIAL A LOS FHS	IMPACTO RELACIONADO
Directivas europeas relacionadas con la seguridad alimentaria y la higiene de productos alimenticios	Mejora de la monitorización de los recursos empresariales, mediante las funcionalidades ERP del paquete digital del ecosistema, y, por tanto, de la trazabilidad de los procesos
Directivas europeas relacionadas con la información al consumidor	Mejora de la comunicación directa con las personas consumidoras e incremento de los soportes sobre los que informar sobre el alimento y el territorio al que va ligado. Protocolos específicos para la resolución de incidencias
Leyes de venta online y de protección de datos	Incorporadas a todos los desarrollos digitales
Reglamento de producción ecológica	El autocontrol se ve mejorado por las funcionalidades del ERP
Normativas de venta directa	Posibilidad de vincular alimentos a los códigos de los registros de explotaciones de las CCAA mediante el módulo de catálogo y stock del ERP
Ordenanzas municipales y otras normativas de aplicación a mercados al aire libre	Posibilidad de vincular alimentos a los códigos de los registros de explotaciones de las CCAA mediante el módulo de catálogo y stock del ERP Posibilidad de vincular con formas de pago digitales mediante conexión con TPV
Normativas de Hacienda	Reducción de tiempo empleado en obligaciones contables
Normativas de tráfico de mercancías	Gestión automática de albaranes

Descripción de experiencias similares:

En el Estado Español encontramos diversas tipologías de FHS en diferentes grados de desarrollo y con distintos objetivos y formas de organización, pero que en su inmensa mayoría comparten su carácter incipiente. En una primera clasificación aproximativa podríamos clasificar e identificar gran parte de los FHS existentes en España, pudiendo faltar alguno pero sin duda estando los más relevantes y evitando los no asentados todavía. Algunos de ellos están integrados en el GOP

FHS de impulso bottom-up

- Valle y Vega y Saltamontes Bio (Colaboradores del GOSA), son FHS impulsados desde la producción y con cierta trayectoria. Los escasos márgenes que permiten los precios de referencia en el mercado obligan a estas agrupaciones a mejorar cada día su eficiencia y sostenibilidad económica. Integrados en el GOP
- Madrid Km0 (Socios del GOSA): Centrado en el canal HORECA y el pequeño comercio como un FHS que funciona como un prestador de servicios cooperativo especializado en producciones agroecológicas.
- [HORTEC](#): distribuidora ecológica catalana de base cooperativa agraria con altas facturaciones y una línea de negocio de importación y exportación.
- [Karabeleko](#): cooperativa de consumo-producción de Euskadi que también realiza distribución para hostelería en Guipúzcoa
- [La Sazón S.C.](#): cooperativa de productores hortícolas de la provincia de Huesca y pionera de Aragón.

- **Tierra y Libertad:** pequeña red de fincas, granjas familiares y pequeñas cooperativas que trabaja con clientes en distintos puntos de Europa. Sus relaciones se basan en la transparencia, el respeto mutuo, el cuidado de la naturaleza y la solidaridad.

FHS con impulso institucional

- **FHS vinculados a los MERCAS:** nacen en colaboración con los mercados y buscan facilitar y fomentar la producción ecológica y/o la producción local. Pueden fortalecer la cooperación público-social y público-privada. Aunque se trata de iniciativas incipientes es probable que puedan tener un impacto significativo en el sector en los próximos años:
 - Vallaecolid (Socio del GOSA) La asociación de productores Vallaecolid con sede en Mercalid y que desde principios del 2019 está desarrollando su proyecto de FHS.
 - La Ecotira con sede en Mercalència (Gestionada por CERAI, socio del GOSA), un centro de acopio cooperativo organizado a partir de una asociación de productores y productoras ecológicas de la Comunidad Valenciana, focalizado en el canal de la restauración colectiva escolar que actualmente ya trabaja con seis empresas de catering escolar.
 - Alimentando Córdoba (Gestionada por UCO, socio del GOSA). Se ultiman las obras para trasladar la distribución colectiva, ya en marcha, a un FHS con sede en **MercaCórdoba** enfocado a la distribución de alimentos a sectores vulnerables.
- **FHS para consumo social**
 - Ekoalde (Colaborador del GOSA): Centro de servicios de logística integral organizado a partir de una asociación de productores y productoras, con un primer importante apoyo del Gobierno de Navarra en la habilitación de espacio logístico y recursos para las primeras fase de arranque a partir de 2018. Con una diversificación de canales de venta, donde prima la restauración colectiva y el canal detallista especializado.
 - Ecocomedores (Colaboradores del GOSA). De naturaleza pública del proyecto, el ICCA del Gobierno Canario, detecta la necesidad de estabilizar un FHS que de soporte al objetivo de abastecer los comedores escolares públicos y desde el 2019 trabaja en esa dirección.
 - Ecocentral (Empresa de intermediación social), que da servicio desde hace 10 años, como central de compras, a 88 comedores escolares de Barcelona y Tarragona (17.000 menús diarios)
 - Sareko: FHS donostiarra especializado en canal HORECA y participado por el Comité de A.E del País Vasco

Estudio del estado del arte de la tecnología e innovación:

La situación actual del desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, de los canales de comercialización asociados, de los FHS, así como de las tecnologías empleadas en los FHS es muy dispar y depende del contexto analizado. En nuestro caso tenemos en cuenta tres ámbitos de innovación:

Innovaciones sociales territoriales y de gobernanza

Las propuestas de gestión colaborativa para una distribución colectiva entran dentro de la esfera de las innovaciones sociales. Las **redes de distribución convencionales incorporan a los pequeños productores y distribuidores locales en desventaja frente a actores globales**, empujando a los primeros a lógicas de economías de escala y la reducción de la calidad (Bowen & DeMaster, 2011). Estos grupos son continuamente marginados en un sistema de gobernanza con una regulación cada vez más privada. De esta manera, **es muy difícil que se de una redistribución de poder y de valor a lo largo de la cadena alimentaria**, ya que las presiones del mercado y la desconfianza entre los diversos actores lo impiden (Malagón et al., 2018). En cuanto a las experiencias alternativas, han surgido de manera autónoma, y la dispersión hace que se hayan desarrollado poco en relación al sistema de articulación entre ellas. Además el

escaso volumen de alimentos que se consumen dificultan la participación de productores y distribuidores de mediano tamaño en estas redes, y de esta manera se genera una **precariedad generalizada en el desarrollo de infraestructuras logísticas** (González de Molina et al, 2017). En este contexto, se trata de **poner en el centro la cooperación** entre los distintos eslabones de la cadena, para poder **superar el aislamiento y la fragmentación** de las experiencias, es decir, la articulación de los distintos actores implicados en la cadena alimentaria local en un proyecto común basado en la cooperación y en el propio territorio (Marsden & Sonnino, 2008; Bui et al, 2016).

El diseño de herramientas y conductores de cambio implica, por esta razón, un **trabajo de innovación en organización y gobernanza** que remodele los roles y agencias de los actores para promulgar cambios socioecológicos a través de la noción de "**espacios transformadores**" que se definen como aquellos que "permiten y posibilitan el **diálogo, la reflexión y el aprendizaje reflexivo**, al tiempo que replantear los problemas de manera que permitan soluciones - o al menos intentos de experimentar y transformar- sean co-creadas y co-realizadas" (Pereira et al., 2019: 2). Es en este sentido en el que interviene este grupo operativo ya que esta preparación para abordar las asimetrías de poder permitiendo a los participantes **reflexionar sobre sus organismos y capacidades** se considera una parte esencial de la **construcción de caminos alternativos** (Vara-Sánchez et al, 2021; Pereira et al., 2019). Es más, Avelino et al. (2019) reclaman una mayor atención a la **capacidad transformadora de las innovaciones sociales como nuevos espacios de gobernanza**; es decir, cómo los cambios en "la forma en que las personas deciden, actúan y se comportan, solas o en conjunto" (Franz et al., 2012:5) desafían, alteran o reemplazan efectivamente las instituciones dominantes en el contexto social (Haxeltine et al., 2016).

Atendiendo a esta capacidad transformadora, el grupo operativo propone un trabajo de **profundización en los procesos de gobernanza** de los grupos sociales implicados, principalmente desde la coproducción y de las herramientas emergentes, así como un proceso de intercambio peer to peer que aumente el impacto de los aprendizajes y mentorías de los FHS más avanzados (Ekoalde, Valle y Vega y el ICCA en su proyecto Ecocomedores).

Innovación en la gestión empresarial y los procesos productivos

Desde el punto de vista de la gestión empresarial, las innovaciones que se están comenzando a aplicar surgen de herramientas y metodologías como el Business Model Generation, Lean Startup y Value Proposition Design.

En el caso de los procesos productivos y pensando en una visión de la gestión empresarial, es necesario aplicar los principios de la gestión y producción **LEAN**, con el objetivo de eliminar el despilfarro del sistema productivo y crear el producto con el mínimo de interrupciones posibles en el flujo de trabajo⁵. La metodología LEAN la agricultura y los pequeños procesos agroalimentarios implica usar una serie de herramientas procedimentales que pueden aplicarse de forma sencilla y están centrados en la mejora de los procesos manuales y aquellos llevados a cabo por herramientas multitarea. Permite mejorar sustancialmente la producción artesanal sin renunciar a sus principios, por lo que supone una importante innovación de la pequeña y mediana producción. Se trata de una metodología ampliamente utilizada en la industria pero de escasa aplicación en la agricultura,⁶ pero presenta unas ventajas sustanciales con respecto a otro tipo de innovaciones centradas en la excesiva mecanización y tecnología . La metodología lean ha sido empleada⁷

⁵Hartman, Ben. 2015. The Lean Farm: How to Minimize Waste, Increase Efficiency, and Maximize Value and Profits with Less Work. Chelsea Green Publishing.

⁶ Nielsen, Vibeke Fladkjaer y Pejstrup, Susanne. 2018. Lean in Agriculture: Create More Value with Less Work on the Farm. Routledge.

⁷ Mittal, Anuj; Zugg, Michelle; and Krejci, Caroline, 2016. "Improving Regional Food Hub Operational Efficiency with Lean Practices". Industrial and Manufacturing Systems Engineering Conference Proceedings and Posters. 108. http://lib.dr.iastate.edu/imse_conf/108

en EE.UU para mejorar la eficiencia de los FHS a través de la estandarización de procedimientos de trabajo, mecanismos de mejora de los procesos y herramientas eficientes de captura de datos.

Tabla 5. Enfoque LEAN: implicaciones de aplicabilidad al proyecto

Producción artesanal (variedad)	Lean (variedad+volumen)	Producción “masiva” (volumen)
Equipamiento simple y flexibles	Equipamiento altamente flexible y correctamente dimensionado	Equipamiento muy costoso y monotarea
Volumen de producción muy pequeño (un producto a la vez), alta variedad	Volumen flexible (en función de la demanda), alta variedad	Alto volumen, escasa variedad
No eficiente: alto coste de producción	Eficiencia a través de los procesos	Eficiencia a través de la producción en masa
Eficiente en recursos	Eficiente en recursos	Intensa en recursos
Trabajadores altamente cualificados	Trabajadores multicualificados	Trabajadores poco especializados o no especializados

Por último y como nexo hacia las herramientas digitales, el Modelado de Procesos de Negocio o Business Model Process permite modelizar los procesos en una organización y realizar una primera aproximación que sirva como base para la automatización y prototipado de herramientas tecnológicas. En la actualidad se emplea en numerosas industrias, pero es poco empleado en nuestro sector.

III. Innovaciones tecnológicas (herramientas digitales)

Se ha estudiado la situación actual de las diferentes soluciones tecnológicas existentes en distintos países, a partir de una búsqueda online y en documentos específicos⁸, generando un listado de más de 90 soluciones tecnológicas clasificadas de la siguiente forma:

Tabla 7. Análisis de soluciones tecnológicas

Tipo de herramienta	USA/ Canada	Francia	Italia	España	Otros países
ERP tradicional	9	1	No analizados	3	No analizados
ERP para food hubs	7	3	No analizados	3	2 (Alemania)
Online Marketplace	6	5	No analizados	2	1(NL), 1 (SV-NO-DK)
CSA / Grupos de consumo	4	5	4	3	1
“Farm systems”	6	1	1	2	No analizados
Función específica	11	3	2	3	No analizados

Estudio de mercado:

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, existe una importante relación entre la producción ecológica, la VD, los CCC y los Food Hubs.

En el caso de la producción ecológica, los datos disponibles ([MAPA, 2020](#)) nos indican el siguiente mercado potencial de usuarios:

- Productores agrícolas: 39.382, de los cuales 20.677 (52,50% del total) se encuentran en las 7 CCAA seleccionadas para el GOSA.
- Productores ganaderos: 1.943, 1 148 (59%) en las CCAA seleccionadas
- Productores agrícolas y ganaderos: 3.168, 1 677 (53%) en las CCAA seleccionadas
- Elaboradores y transformadores: 5.561, 2 405 (43,25%) en las CCAA seleccionadas.

El gasto de los consumidores españoles en productos ecológicos alcanzó en el año 2020 los 2.528 millones de euros suponiendo un 2,48% de gasto total alimentario en España ([MAPA, 2021](#)).

⁸[Doshi, Isaacman-VanWertz & Moraghan \(2018\)](#), [Young Farmers \(2020\)](#)

Para la Venta Directa y los CCC, el canal de VD supone menos del 1% de las compras de productos alimentarios en el Estado (MAPA, 2020). En la producción, menos del 1% de las explotaciones realizan ventas directas por valor de más del 50% de sus ventas totales (Ibáñez y Molero, 2021)⁹. Si ampliamos al conjunto de los CCC, no existen estadísticas oficiales.

A partir de un primer análisis de los microdatos de la EEA2016, que son las únicas estadísticas oficiales, realizado por Ibáñez y Molero (2021) concluyen que existen 4371 explotaciones que tienen una facturación de más del 50% en VD. No existen estadísticas a nivel nacional que permitan conocer el número de personas/empresas que realizan VD.

De esta forma, Ibáñez y Molero (2021) analizaron diferentes BBDD de las CCAA para estimar estas personas (Tabla 8). Sin embargo, es muy posible que más de la mitad de las personas que venden no están dadas de alta en las distintas BBDD de VD de las CCAA, por lo que tal vez podrían alcanzarse las 20.000 personas.

Tabla 8. Estimación de productores en VD en las diferentes BBDD de las CCAA

CCAA	BBDD-disponible	Productores	NOTA	%
Galicia	si, no-publicada	2607		25,88%
Asturias	No	1000	Estimados	9,93%
Cantabria	No	350	Estimados	3,47%
Euskadi	No	1500	Estimados	14,89%
Navarra	Si	93		0,92%
Aragón	Si, no-publicada	174		1,73%
Cataluña	Si	2594		25,75%
Castilla y León	No	130	Estimados	1,29%
La Rioja	Si, privada	30	Estimados	0,30%
Madrid	No	30	Estimados	0,30%
Comunidad Valenciana	No	150	Estimados	1,49%
Illes Balears	Si	68		0,67%
Extremadura	Si	77		0,76%
Andalucía	Si	930		9,23%
Castilla-La Mancha	Si	61		0,61%
Murcia	No	30	Estimados	0,30%
Islas Canarias	Si, no-publicada	251		2,49%
		10075		100,00%

Tampoco existen datos oficiales que nos permitan estimar el volumen de venta de los CCC en el Estado. A partir del “Panel de consumo alimentario en Hogares en España” Ibáñez y Molero (2021) estimaron que el orden de magnitud estaría en torno a los 2.050 M€, lo que supondría un 2,59% de las compras totales de productos alimentarios de 2020.

Volviendo a la VD, con datos de 2020 y partir de la tipología de productos más comprados, la categoría más importante es la carne -30%- (fresca 16,50% y transformada 13,04%), seguido por las hortalizas y patatas frescas -19%-, los huevos -10%- y el aceite -4,5%- que suponen aproximadamente el 74% de todas las ventas. (Ibáñez y Molero, 2021)

Por último, se desconocen el total de FHS que operan en el territorio estatal. En un apartado anterior, **Descripción de experiencias similares**, se ha realizado una enumeración y primera caracterización de los que tienen constancia las entidades que presentan el presente proyecto.

⁹ Ibáñez Verdú, M y Molero Cortés, J. Informe técnico: Primera caracterización y referenciales técnico-económicos de las explotaciones especializadas en Venta Directa en el Estado español.

A partir de los datos anteriores, podemos tener una idea del mercado potencial que puede tener nuestro Ecosistema de herramientas, teniendo en cuenta que nuestro objetivo será llegar a:

- Operadores actuales, a los que un ecosistema como el que planteamos permitirá profesionalizarse, ser más competitivos y crecer
- Nuevos operadores locales que quieran posicionarse en el ecosistema incorporando una visión de producción sostenible, apuesta por la producción local y refuerzo de la misma.

5.3. Justificación del proyecto.

5.3.I. Objetivos del proyecto y resultados potenciales para los usuarios finales: Criterio B3

Objetivo general (30 palabras):	Mejorar las condiciones económicas y sociales de pequeñas y medianas producciones de zonas rurales mediante la innovación en las cadenas cortas de distribución a través de los Food Hubs Sostenibles (FHS)
Objetivo específico 1:	Fortalecer 9 FHS y 308 empresas del sector primario a través de la implementación de fórmulas innovadoras para la comercialización en canal corto y la venta directa y el trabajo en red.
Objetivo específico 2:	Sistematizar, compilar, divulgar y transferir innovaciones en FHS que acercan a pequeñas y medianas explotaciones a 5 de los 6 “benefit for farmers” planteados en el EU Green Deal a través de un ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso de los FHS co-diseñado con los FHS participantes.
(R1)Resultado 1 del objetivo específico 1	Optimizados los procesos logísticos en los FHS de la ECOTIRA (MercaValencia), Vallaecolid (Mercaolid), Minhca d'aquí (Pirineo Aragónes), Madrid Km0 (Madrid), Alimentando Córdoba (Córdoba).
(R2)Resultado 2 del objetivo específico 1	Puestos en marcha protocolos de acompañamiento para la compra sostenible destinados a empresas de restauración colectiva en los FHS de la ECOTIRA, Vallaecolid y Alimentando Córdoba
(R3)Resultado 3 del objetivo específico 1	Aumentada la digitalización de los FHS participantes mediante el desarrollo de una serie de mejoras en la infraestructura digital de GISAT
(R4)Resultado 4 del objetivo específico 1	Desarrollados e implementados mecanismos innovadores para venta directa a consumidor final en centros escolares, centros de trabajo y domicilios en los FHS de la ECOTIRA (MercaValencia), Vallaecolid (Mercaolid), Minhca d'aquí (Pirineo Aragónes), Madrid Km0 (Madrid), Alimentando Córdoba (Córdoba).
(R5)Resultado 5 del objetivo específico 1	Mejoradas e implementadas nuevas capacidades para el desarrollo de canales mayoristas de producto ecológico, incluido como tal el intercambio comercial entre food hubs sostenibles en los FHS de Ekoalde (Navarra), Saltamontes Bio (Comarca Manubles) y Valle y Vega (Granada).
(R6)Resultado 6 del objetivo específico 1	Desarrolladas e implementadas fórmulas innovadoras de interacción comercial con el sector detallista tradicional y el comercio especializado en los FHS Vallaecolid (Mercaolid), Minhca d'aquí (Pirineo Aragónes), Madrid Km0 (Madrid), Alimentando Córdoba (Córdoba)
(R7)Resultado 1 del objetivo específico 2	Desarrollado e implementado un ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso, aceleración y mejora de Food Hubs
(R8)Resultado 2 del objetivo específico 2	Divulgado el toolkit entre food hubs y pequeñas y medianas explotaciones e industrias familiares, especialmente aquellas que realizan agricultura ecológica y ganadería extensiva

Justificación de los objetivos y resultados escogidos.

Los resultados siguen la propia coherencia metodológica del proyecto a partir de un trabajo secuencial y segmentación acordes con el objetivo general del proyecto “Mejorar las condiciones económicas y sociales de pequeñas y medianas producciones de zonas rurales mediante la innovación en las cadenas cortas de distribución a través de los Food Hubs Sostenibles (FHS)”.

La secuencia metodológica para la consecución del objetivo general vincula los primeros seis resultados (R1,R2,R3,R4,R5,R6) al **objetivo específico 1** “Fortalecer 9 FHS y 308 empresas del sector primario a través de la implementación de fórmulas innovadoras para la comercialización en canal corto y la venta directa y el trabajo en red.”:

- El **R1** responde al conjunto de acciones desarrolladas en torno a los Food-Hubs para el fortalecimiento de sus procesos internos, concentrados en el ámbito de los **procesos logísticos**.
- Habiendo fortalecido y optimizado los procesos logísticos de los Food-Hubs involucrados, **los resultados R2** (canal de la **restauración colectiva**), **R4** (canal de **venta directa** a consumidor final), **R5** (canal **mayorista** en circuito corto) y **R6** (canal **detallista** tradicional y comercio especializado) reflejan el conjunto de acciones desarrolladas sobre los cuatro canales de venta en los que los Food-Hubs (y sus empresas asociadas) han buscado consolidarse. Todo ello siguiendo la propia trayectoria de los Food-Hubs (y sus empresas asociadas), articulados en torno a estrategias comerciales multicanal todos ellos.
- Por último, en lo que se refiere al Objetivo general específico 1, se establece el resultado transversal **R3** (optimización de la gestión empresarial/empleo de herramientas digitales) que a través de la **digitalización** adaptativa de los Food-Hubs permitirá consolidar su sostenibilidad económica y social en los diferentes canales de venta establecidos.

Esta **segmentación de los resultados** en función del canal comercial al que se destinan las mejoras e innovaciones, así como las dos en función de los aspectos transversales logística y digitalización, aseguran una coherencia entre ambos O.E ya que compartimentan la actividad del O.E 1 en las áreas temáticas operativas de la sistematización del O.E 2 y con ello aseguran la practicidad del ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso de los FHS.

En segundo lugar, siguiendo la secuencia metodológica que guía el proyecto, los dos últimos resultados (**R7 y R8**) se vinculan a la **consecución del objetivo específico 2** “Sistematizar, compilar, divulgar y transferir innovaciones en FHS que acercan a pequeñas y medianas explotaciones a 5 de los 6 “benefit for farmers” planteados en el EU Green Deal a través de un ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso de los FHS co-diseñado con los FHS participantes”.

- En el **R7** (ecosistema de herramientas digitalizado) habrá el conjunto del trabajo de **sistematización**, análisis a partir de evidencias (*evidence-based*) que permitan una compilación manejable y práctica para el **ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso de los FHS**, respondiendo en su conjunto al objetivo general del proyecto.
- El **R8** habrá permitido la adecuada **divulgación** hacia el sector e internalización del R1 entre las 309 empresas vinculadas a los Food-Hubs y las que potencialmente podrán entrar a formar parte de los mismos, estimulando la mejora de sus procesos comerciales en los diferentes canales de venta sobre lo que opera el proyecto.

5.3.II. Aportaciones concretas al estado actual del conocimiento y la ciencia (Criterio B5):

Este Grupo Operativo tiene espíritu de **generar herramientas y conductores de cambio para la transición ecológica para la alimentación y la agricultura hacia sistemas alimentarios sostenibles**, alineado así con la

lucha contra la insustentabilidad del modelo globalizado (Méndez, Bacon y Cohen, 2013). Como se ha ido argumentando, el cambio de un sistema alimentario globalizado a otros modelos más sostenibles basado en los potenciales territoriales no es sencillo y es necesario generar herramientas y conductores de cambio que **sostengan y empujen de manera confiable este cambio**. En este contexto es donde este grupo operativo aporta nuevos conocimientos. Por un lado, **diseña e implementa acciones vinculadas a la innovación y modelización de canales cortos de comercialización escalados en Food Hubs** explorando la construcción de una logística, distribución y comercialización adaptada a las condiciones territoriales de los sistemas alimentarios bajo diseño de desarrollo endógeno que, si bien son consideradas herramientas de mitigación de cambio climático (Coelho, Coelho y Egerer 2018; IPES Food 2017), es un campo de conocimiento poco desarrollado. Los debates en torno a los alimentos locales y los canales cortos de comercialización van más allá del transporte relacionado con las distancias (Coelho Coelho, y Egerer 2018) y, como hemos visto, la literatura también apunta a la ineficacia medioambiental de los alimentos locales asociada a los problemas de logística, el tamaño de experiencias de distribución, las economías de escala, la tasa de ocupación de los vehículos, etc. (Loiseau et al. 2020; Mundler y Rumpus 2012). Por todo ello, es necesario profundizar en el conocimiento de **modelos logísticos y comerciales adaptados** y es justo en esta cuestión y en la **generación de herramientas y conductores de cambio** anteriormente mencionada en lo que este grupo operativo pone los recursos y esfuerzos.

Por otro lado, y precisamente debido a su emergencia, este grupo operativo provoca un **desarrollo de innovaciones en varias dimensiones (sociales, de gestión y tecnológicas)** coherentes con la complejidad de los sistemas alimentarios. La **coproducción de estas innovaciones junto con el sector productivo** y con el apoyo de entidades y empresas es, en sí misma y bajo su contexto, otra **innovación metodológica** aportada. Estos diseños, implementaciones e innovaciones serán analizadas, sistematizadas y evaluadas en diferentes casos de estudio dentro del Estado español. Sus resultados serán objeto de transferencia de conocimiento en las acciones previstas hacia el sector profesional y los beneficiarios.

Estos aportes deben servir para que los gobiernos nacionales, regionales e incluso locales, que son instituciones con una gran capacidad de acción y responsabilidad sobre la provisión de alimentos, garanticen condiciones saludables y justas para todos los ciudadanos y que sea respetuosa con el medio ambiente (Benvenuti et al. 2016; Moragues-Faus, Sonnino y Marsden 2017). Su capacidad para fomentar cambios en la generación de herramientas que les ayude a promover la alimentación sostenible fomentando los canales cortos de comercialización y los sistemas alimentarios de proximidad. Una **compra pública de alimentos** alineada es uno de los mecanismos que los gobiernos tienen para ello (Parsons y Hawkes 2018; Swensson y Tartanac, 2020) y que, además, es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que podría contribuir claramente a la generalización de sistemas alimentarios locales con cero emisiones de carbono basados en dietas que minimicen todos los impactos negativos en la salud (Gaddis y Coplen 2018; ONU 2018). El marco normativo actualmente vigente en toda Europa y, en consecuencia en España, no dificulta la generalización de políticas de compra pública más transformadoras de la contratación pública y la consideración de criterios no economicistas (Galli et al. 2014), sin embargo la práctica política real rara vez va en esa dirección. La **falta de alternativas y de criterios científicos claros** que definan, por ejemplo, las dietas saludables o los sistemas de producción sostenible (Conrad et al. 2018; Springmann et al. 2016), pueden ser un obstáculo. Este grupo operativo pretende aportar **nuevos conocimientos que ayuden a la construcción de nuevos indicadores** que permitan **establecer criterios fiables para avanzar en la sostenibilidad alimentaria**.

5.3.III. Viabilidad del proyecto de innovación técnica, económica y ambiental y adecuación al problema que se pretende abordar (Criterio B5):

En el apartado **Estado del conocimiento, global y respecto a la innovación concreta** se argumentó por qué hay que adaptar la gestión empresarial convencional a los FHS, así como los diferentes tipos innovación a llevar a cabo en el proyecto. A partir del apartado de **Identificación de problemas y oportunidades**, se han podido priorizar las necesidades, soluciones y oportunidades identificadas en el sector identificando aquellas

innovaciones necesarias y que posteriormente pasarán a formar parte del Ecosistema de Herramientas y que operativizarán las **Aportaciones concretas al estado actual del conocimiento y la ciencia** :

Innovación	Herramientas
Sociales, territoriales y de gobernanza	• Protocolo de criterios de calidad adaptados a productos ecológicos • Plan de aprovisionamiento, seguimiento y evaluación (protocolo de acompañamiento comercial para empresas/colegios de restauración colectiva; dimensionado de oferta) • Planificación, distribución y rotación adecuada de cultivos entre los productores, para satisfacer demanda y optimizar las explotaciones • Mejorar general de la gobernanza de los proyectos
De gestión empresarial y procesos	• Desarrollo de la logística para FH integrados en SAT (rutas) • Pedidos: preparar pedidos eficientemente, empleando software adecuado a la tarea que alivie el trabajo, mantenga la calidad de los productos, minimice los fallos y disminuya tiempos • De estrategias de promoción y marketing digital para la venta directa (centros de trabajo, centros educativos y venta a domicilio): visión agroecológica • Planes de formación y asesoramiento en comercialización mayorista • Desarrollo, prototipado e implementación de soportes y fórmulas comerciales adaptados al comercio detallista tradicional • Prestación de servicios de colaboración, recogida y pedidos por parte del comercio detallista tradicional • Información del consumo de productos ecológicos a nivel local, comarcal y estatal • Planificar económicamente el FHS
Tecnológicas	• Repositorio de aplicaciones disponibles para la comercialización en VD y CCC • Repositorio de aplicaciones móviles para realizar estudios de costes y viabilidad de proyectos individuales de producción • Software as a Service (SaaS) para la comercialización colaborativa de Foodhubs: POD for HUBS

Se considera que un proyecto es viable cuando los socios, subcontratados y colaboradores disponen de las tecnologías, las capacidades y recursos suficientes para llevarlo a cabo y se consiguen los objetivos prefijados. Por ello y para poder analizarlo en detalle, se justifican a continuación las viabilidades técnicas, económicas y ambientales de las innovaciones que generarán el ecosistema de herramientas.

Innovación y Herramienta	Viabilidad técnica	Viabilidad económica	Viabilidad Ambiental
Criterios de calidad	Ecocomedores y VV ya cuentan con una primera versión de criterios de calidad. En la actualidad se está ejecutando un TFM sobre la cuestión en EcoTira (CERAI y FENT). El trabajo sentará las bases para la adaptación posterior de los criterios.	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no habrá pago por su uso.	Permite disminuir el % de desperdicio alimentario de forma significativa, impactando directamente sobre los GEI y el consumo de recursos.
Plan de aprovisionamiento para restauración colectiva	Ecocomedores y Ekoalde cuentan ya con varios años de experiencia directa en esta área. FENT y CERAI han trabajado en planes de aprovisionamiento para la venta a cliente final y MadridKM0 en comercio minorista y restauración.	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no habrá pago por su uso.	Permite obtener las variedades y cantidades de productos necesarios en un momento determinado, evitar al máximo compras y desplazamientos de último momento (gestión de incidencias), con lo cual se evita el despilfarro

			alimentario y los combustibles fósiles empleados.
Planificación cultivos	Ecocomedores, UCO, FENT y CERAI han trabajado en este campo desde hace ya numerosos años, con una importante base para trabajar el tema. Concretamente, el CERAI, desarrolla de forma anual un Curso de Capacitación Integral en agroecología que incluye formaciones en planificación de cultivos.	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no habrá pago por su uso.	Optimiza el empleo de recursos en campo al realizar un pequeño aumento de la escala y disminuye el desperdicio alimentario en producción.
Mejora de gobernanza	Todas las organizaciones tienen una dilatada experiencia y conocimiento técnico en la materia. Siendo ésta una de las aportaciones principales del grupo de investigación PAIDI SEJ-179 "Cambio Tecnológico e Institucional" integrado en el proyecto a través de la UCO	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no habrá pago por su uso.	Influye directamente en la mejora general de la coordinación, permitiendo optimizar los food hubs en su empleo de recursos.
Rutas logísticas	Se subcontrata el trabajo a especialistas que están realizando este trabajo en Cataluña, donde más consumo hay en CCC y por lo tanto, mayor distribución de productos y necesidad de optimizar la logística.	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no habrá pago por su uso.	Permite disminuir de forma significativa los GEI vinculados al transporte, al optimizar las rutas.
Mejora de picking y pedidos	Todas las organizaciones están vinculadas al proceso, al trabajar/haber trabajado en la elaboración de pedidos. FENT, CERAI y Germinando cuentan además con experiencia técnica en la materia.	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no no habrá pago por su uso.	Permite disminuir de forma significativa la superficie empleada, los tiempos de operación y las materias primas del proceso, transformándose en un menor consumo de recursos de los FHS.
Marketing digital	Se subcontrata el trabajo en especialistas que han desarrollado estas estrategias en otros procesos y se cuenta con la experiencia del socio digital POD, responsable de la subcontrata	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no habrá pago por su uso.	Se llegará de forma más eficiente al público objetivo de las acciones comerciales desarrolladas, por lo que se optimizan tiempos y recursos
Comercialización mayorista	Se incluye en la subcontratación de Vida Sana el apoyo de su equipo técnico, con gran experiencia en la materia y amplia red de contactos comerciales con la que se prevé realizar una jornada de networking comercial tras una previa formación personalizada	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no habrá pago por su uso.	La venta mayorista a escala local permite hacer mucho más eficiente la logística y distribución de productos por simple economía de escala.
Comercialización minorista	Los FHS y las organizaciones técnicas participantes cuentan con experiencia en este tipo de canal. Además se	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto	La logística de última milla también que puede verse mejorada por el

	intercambiarán experiencias con otras personas expertas/empresas, en especial con el FHS Ekoalde y Valle y Vega. .	indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no habrá pago por su uso.	establecimiento de fórmulas innovadoras de cooperación con el sector detallista tradicional y el comercio especializado, aprovechando su capilaridad territorial
Estudio de mercado eco y local	Las organizaciones participantes cuentan con suficiente conocimiento del sector y de las fuentes actualmente disponibles, así como con los conocimientos técnicos para poder particularizarlas para el proyecto.	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no habrá pago por su uso.	Los estudios previos permiten que la oferta sea previamente identificada (¿qué producir?) y dimensionar (¿cuánto y cuándo?) , disminuyendo las pérdidas de producto e inputs agrarios; se permite dimensionar con antelación los medios y recursos necesarios de los FHS, optimizándolos
Viabilidad FHS	Todas las organizaciones participantes han tenido que emplear herramientas para a) analizar la viabilidad de sus proyectos o b) asesorar a otras para hacerlo por lo que tienen un buen conocimiento de su situación actual. Además, se cuentan con una serie de datos base preliminares que permitirán desarrollar la herramienta con mayor celeridad.	El proyecto desarrollará una herramienta común con el presupuesto indicado. Posteriormente cada FHS lo adaptará a su realidad y no habrá pago por su uso.	En general, una adecuada planificación de las actividades económicas permite optimizar los recursos empleados por las empresas, impactando directamente en el consumo de recursos. Además, si incluimos la variable ambiental en el diseño, las mejoras serán sustanciales.
Repositorio Apps VD y CC	FENT y PoD cuentan con un amplio conocimiento de las herramientas disponibles en el mercado. PoD además cuenta con la capacidad de análisis detallado de las opciones más viables desde el punto de vista tecnológico.	El proyecto recopilará las herramientas disponibles. Posteriormente, el coste dependerá de la herramienta escogida por cada FHS.	Las herramientas de comercialización para VD y CCC tienen un impacto muy importante en la mejora de las empresas, optimizando los recursos empleados.
Repositorio Apps estudios de costes	CERAI y FENT trabajan de forma específica estas cuestiones de forma habitual. Además, se ha contactado con los promotores de una aplicación ya probada con 13 explotaciones en VD y CCC del País Vasco que haría falta testear con ciertos productores miembros de los miembros de los FHS	Ya desarrollada por un tercero. El coste de adaptación a nuestro proyecto es muy bajo y está presupuestado y se ofrecerá de forma gratuita, sin pago posterior por el uso del servicio.	Disminución significativa del uso de recursos, especialmente en el caso de los inputs agrícolas y el transporte.
PoD for HUBS	Realizada preselección inicial de partners en función de cobertura funcional (necesidades identificadas), sólido plan de negocio, presencia en España, esquema de la licencia. De las 12 soluciones encontradas se elige POD por su	El modelo de ingresos está basado fundamentalmente en las aportaciones de los <i>Food Hubs</i> (combinación de cuotas mensuales,	Permite optimizar los procesos habituales de gestión empresarial y comercial, optimizando los recursos empleados en los FHS.

	suficiente capacitación y experiencia, disposición de co-crear el SaaS con los FHS. Cubre de manera completa la gestión interna -contable y operativa- y marketplace (creador y gestor de food hub marketplaces con gobernanza híbrida entre food hub y csa; ERP + Martkeplace + CRM/CSA Para food-hubs.) y propone la integración con otras herramientas necesarias como Odoo, Holded y Katuma.	inversión en <i>setup</i> y comisiones sobre las operaciones ejecutadas) y Productores (conjunto de cuotas fijas y comisiones variables). Se obtiene un precio muy competitivo para los FHS y productores.	
--	---	---	--

5.4. Programa detallado de ejecución:

Se adjunta a continuación la matriz con resultados, indicadores y fuentes de verificación y, en el siguiente apartado, el cronograma detallado de las Actividades. Por comodidad, el primer cronograma contempla solamente siete de los ocho resultados (de R1 a R7), mientras que el R8, que es el resultado relacionado con la divulgación de los avances y resultados del proyecto, se encuentra en la última página de este documento (6.2. Cronograma del plan de divulgación).

5.4.I. Resultados, Hitos, Indicadores y Fuentes de Verificación (Criterio B4) MÁXIMO 8 RESULTADOS:

Resultados esperados / Cuantificación	Indicador de resultado intermedio o hito	Indicador de resultado final	Fuentes de verificación	Presupuesto por Resultado
Los resultados deben ser coherentes con las actividades desarrolladas y con los indicadores planteados deben estar enunciados de tal forma que resulten cuantificables, medibles y verificables. En la primera columna asigne un código al resultado y en la segunda su denominación y descripción.	Incluir indicador necesario para verificar el cumplimiento intermedio de los objetivos específicos del proyecto.	Incluir indicador necesario para verificar el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto.	Indique los elementos que se van a aportar junto con la justificación final del proyecto para demostrar la consecución de los indicadores y los resultados obtenidos. En la primera columna, asigne un código a la fuente de verificación y en la segunda su denominación y descripción.	Indique el coste total en € de cada uno de los resultados
R 1 Optimizados los procesos logísticos en los Food Hub de la ECOTIRA (MercaValencia), Vallaecolid (Mercaolid), Minhca d'aquí (Pirineo Aragonés), Madrid Km0 (Madrid), Alimentando Córdoba (Córdoba) y Valle y Vega (Granada).	I.Act. 1.1 R1. Se realiza un diagnóstico de necesidades logísticas de los 6 food hubs del proyecto incluyendo para el correcto planteamiento de las formaciones I.Act. 2. R1. Se realiza el diseño de los protocolos de picking para la implantación en los food hubs y se adapta y experimenta para los food hubs Ecotira, Vallaecolid y Madrid Km0 I.Act. 3. R1. Se analiza la viabilidad de la implantación de un sistema de cajas retornables y se adapta y experimenta para los food hubs Ecotira, Vallaecolid y Madrid Km0 I.Act. 5-6. R1. Se realiza la recopilación de los datos recabados durante la	I.R.1.1 Mejorada la viabilidad de los hubs que forman parte del proyecto que experimentan un crecimiento del 10% en los flujos comerciales I.Act. 1.2 R1. Realizada una formación sobre logística para food hubs a la que participan por lo menos los gestores de los 9 FHS de proyecto I.Act. 4.1 R1. Al finalizar del proyecto los en por lo menos 3 food hubs del proyecto (Ecotira, Vallaecolid y Madrid Km0) se implementan las mejoras logísticas y de los protocolos de picking mejorando la viabilidad de los hubs , impactando en 24 empresas y 82 agricultores	FV1.1.I.R1. Informes flujos comerciales de los hubs participantes con comparación al mismo periodo del año anterior FV1.I.Act. 1.1 R1. Informe de diagnóstico necesidades logísticas FV1.I.Act. 1.2 R1. Listado de participantes, actas y documentos fotográficos de las formaciones FV1.I.Act. 2. R1. Informe con definición de los protocolos de picking FV1.I.Act. 3. R1. Informe estudio de viabilidad de sistema de cajas retornables FV1.I.Act. 4. R1. Informes mejoras implementadas con documentos fotográficos y relación de productores participantes por cada Hub FV1.I.Act. 5. R1. Informe/estudios	58.145 €

		realización de las actividades del R1		5. R1. FV1.1.Act. 6. R1.	FV1.1.Act. 6. R1. Informe sistematización datos recabados	
R 2	Puestos en marcha de protocolos de acompañamiento para la compra sostenible destinados a empresas de restauración colectiva en los Food Hubs de la ECOTIRA, Vallaecolid y Alimentando Córdoba	I.Act 1. R2. Se desarrolla un protocolo de acompañamiento comercial para la restauración colectiva I.Act 3. R2. Se lleva a cabo un asesoramiento para la definición de criterios de calidad para frutas y hortalizas I.Act. 7-8. R2. Se realiza la recopilación de los datos recabados durante la realización de las actividades del R2	I.Act 2. R2: Se implementa un protocolo de acompañamiento comercial en 3 Hubs (Ecotira, Córdoba, Vallaecolid) y de este se benefician 54 productores, 6 empresas y 24 comedores escolares I.Act 4. R2 Se implementa el protocolo de evaluación de criterios de calidad en 2 Hubs (Vallaecolid y Ecotira) y de este se benefician 37 agricultores I.Act 5 R2 Al finalizar del primer periodo de proyecto se realiza el catalogo de empresas productoras en 6 Hubs e incluyendo al menos 350 empresas productoras I.Act. 6. R2. Se ha realizado un acompañamiento a 8 colegios y 6 empresas de restauración sostenible incluyendo 3 Food Hubs (Córdoba, Valladolid y València)	FV2.1.Act 1. R2 FV2.1.Act 2. R2 FV2.1.Act 3. R2 FV2.1.Act 4. R2 FV2.1.Act 5. R2 FV2.1.Act 6. R2	FV2.1.Act 1. R2 Informe del protocolo de acompañamiento comercial FV2.1.Act 2. R2 Hojas de firmas y documentos fotográficos del proceso de acompañamiento FV2.1.Act 3. R2 Informe definición de criterios de calidad para frutas y hortalizas FV2.1.Act 4. R2 Informe, hojas de firmas y documentos fotográficos del proceso de evaluación FV2.1.Act 5. R2 Catálogo de empresas asociadas a los hubs FV2.1.Act 6. R2 Informe con documentos fotográficos y hojas de firmas del proceso de acompañamiento	63.738 €

R3	Optimización de la gestión de las empresas que participan en los Food Hubs mediante el empleo de herramientas digitales	I.Act 2.1. R3 Se realiza un diagnóstico de la comunicación de los food hubs y de los principales marcos de comunicación del sector de retail de alimentación relacionadas con la producción ecológica y de proximidad. I.Act 2.2. R3 Se elabora un marco narrativo común para los food hubs, identificado el mapa de grupos de interés y de los perfiles de los distintos actores y se diseña la estrategia de comunicación común para los foodhubs. I.Act 4.1. R3 Se lleva a cabo el prototipado de la herramienta digital POD para comercialización colaborativa de Foodhubs. I.Act. 5. R3. Se realiza un estudio de digitalización de los hubs de proyecto. I.Act. 6-7. R3. Se realiza la recopilación de los datos recabados durante la realización de las actividades del R3	I.1. R3. Al finalizar del proyecto, 300 empresas/agricultores habrán accedido a la herramienta de gestión POD I.Act 4.2 R3. Al finalizar del segundo periodo desarrollada y puesta a punto la herramienta digital POD para comercialización colaborativa de Foodhubs. I. Act. 1. R3. Durante el segundo periodo de proyecto se integra una calculadora de emisiones en al menos la web de Madrid km0 I. Act 2.3 R3 Durante el segundo periodo del proyecto, se llevan a cabo las formaciones para la implementación de la estrategia de comunicación común con los Hubs Vallaecolid, Mincha, Madkm0 y SaltamontesBio al que participan al menos 20 personas. I.Act 3.1 R3 Durante el segundo periodo de proyecto se realizan 4 sesiones grupales a 62 empresas que forman parte de los food hus, I.Act 3.2 R3 Durante el segundo periodo de proyecto se realizan sesiones de formación individual a 10 empresas que forman parte de los food hubs.	FV3.I.3.1 FV3.I. Act. 1. R3. FV3.I. Act. 2.1 R3. FV3.I. Act. 2.2 R3. FV3.I. Act. 3.1. R3. FV3.I. Act. 3.2. R3. FV3.I. Act. 4. R3. FV3.I. Act. 5. R3.	FV3.I.3.1 Acceso a la web de gestión y listado empresas/agricultores activos FV3.I. Act. 1. R3. Acceso a la web de gestión FV3.I. Act. 2.1 R3. Informe diagnóstico de comunicación FV3.I. Act. 2.2 R3. Documentos fotográficos y listado de participantes talleres FV3.I. Act. 3.1 R3. Documentos fotográficos y listado de participantes talleres FV3.I. Act. 3.2 R3. Documentos fotográficos y listado de participantes talleres FV3.I. Act. 4. R3. Acceso a la web de gestión FV3.I. Act. 5. R3. Informe estudio	146.479 €
----	---	---	--	--	---	-----------

R 4	Desarrollados e implementados mecanismos innovadores para venta directa a consumidor final en centros escolares, centros de trabajo y domicilios	I.Act 1.1 R4 Se diseñan las acciones promocionales para centros de trabajo en los hubs Vallaecolid, Ecotira, Mincha d'aquí, I.Act 2.1. R4 Se diseñan las acciones promocionales para para centros educativos en los hubs Vallaecolid, Ecotira, Alimentando Córdoba I.Act 3.1. R4 Se diseñan las acciones promocionales para para la venta a domicilio en los hubs Mincha d'aquí y Madrid km0 I.Act. 5. R4. Se realiza la recopilación de los datos recabados durante la realización de las actividades del R4	I.Act 1.2 R4 Al finalizar del segundo periodo de proyecto se han realizado las acciones promocionales para centros de trabajo en los hubs Vallaecolid, Ecotira, Mincha d'aquí, I.Act 2.2. R4 Al finalizar del segundo periodo de proyecto se han realizado las acciones promocionales para para centros educativos en los hubs Vallaecolid, Ecotira, Alimentando Córdoba, I.Act 3.2. R4 Al finalizar del segundo periodo de proyecto se han realizado las acciones promocionales para para la venta a domicilio en los hubs Mincha d'aquí y Madrid km0 I.Act 4.1. R4 Al finalizar del segundo periodo de proyecto se han implementado estrategias de marketing digital Mincha d'aquí, Madrid km0 y Vallaecolid	FV4I.Act 1.1-2 R4 FV4I.Act 2.1-2. R4 FV4I.Act 3.1-2. R4 FV4I.Act 4.1. R4	FV4I.Act 1.1-2 R4 Materiales acciones promocionales FV4I.Act 2.1-2. R4 Materiales acciones promocionales FV4I.Act 3.1-2. R4 Materiales acciones promocionales FV4I.Act 4.1. R4 Materiales acciones promocionales	75.125 €
-----	--	--	---	---	---	----------

R 5	Mejoradas e implementadas nuevas capacidades para el desarrollo de canales mayoristas de producto ecológico, incluido como tal el intercambio comercial entre food hubs sostenibles	I.Act. 5-6. R5. Se realiza la recopilación de los datos recabados durante la realización de las actividades del R5	I.Act 1. R5 Al finalizar del proyecto realizado evento de networking con clientes potenciales en el que participan al menos 10 empresas de al menos 2 de los food hubs participantes I.Act 2. R5 Al finalizar del proyecto al menos 10 empresas de al menos 2 FHS participan en la formación/acompañamiento personalizado para la venta mayorista I.Act 3. R5 Al finalizar del proyecto se hace efectiva la red de intercambio entre hubs y se relizan por lo menos 20 transacciones comerciales entre hubs	FV5I.Act 1. R5 FV5I.Act 2. R5 FV5I.Act 3. R5	FV5I.Act 1. R5 Documentos fotográficos y listado de participantes formaciones FV5I.Act 3. R5 Documentos fotográficos y listado de participantes formaciones individualizadas FV5I.Act 3. R5 Documentación y comprobantes transacciones comerciales	41.085 €
R 6	Desarrolladas e implementadas fórmulas innovadoras de interacción comercial con el sector detallista tradicional y el comercio especializado	I.Act 2.1 R6 Se estudian formulas comerciales adaptadas al comercio minorista con los hubs de Mincha, madridkm, Vallaecolid I.Act 3.1 R6 Se estudian de fórmulas de prestación de servicios de colaboración, recogida y pedidos por parte del comercio detallista tradicional con los hubs de Mincha y madridkm I.Act. 4-5. R5. Se realiza la recopilación de los datos recabados durante la realización de las actividades del R6	I.Act 1. R6 Al finalizar del primer periodo de proyecto se ha realizado una formación para el canal detallista a la que han participado 30 establecimientos entre Valladolid, Madrid, Córdoba y Huesca I.Act 2.2 R6 Se implementan fórmulas comerciales adaptadas al comercio minorista desde los hubs de Mincha d'aquí, madridkm, Vallaecolid con la participación de de al menos 20 establecimientos entre Valladolid, Madrid, Huesca y Zaragoza I.Act 3.2 R6 Se implementan de fórmulas de prestación de servicios de colaboración, recogida y pedidos por parte del comercio detallista tradicional con los hubs de Mincha y madridkm0 con la participación de al menos 10 establecimientos entre Valladolid, Madrid, Huesca y Zaragoza	FV6I.Act 1. R6 FV6I.Act 2.2 R6 FV6I.Act 3.2 R6	FV6I.Act 1. R6 Documentos fotográficos y listado de participantes formaciones FV6I.Act 2.2 R6 Informes mejoras implementadas con documentos fotográficos y relación de productores participantes por cada Hub FV6I.Act 3.2 R6 Informes mejoras implementadas con documentos fotográficos y relación de productores participantes por cada Hub	70.180 €

R 7	Desarrollado e implementado ecosistema herramientas digitalizadas para el impulso, aceleración o mejora de Food Hubs	I.Act 1 R7 Preparado informe preliminar sobre los food hubs I.Act 2 R7 Sistematizada la información de los food hubs participantes	I.Act 3.1 R7 Desarrollado un toolkit para la aceleración e incubación de los food hubs y difundido entre por lo menos 2.500 profesionales del sector I.Act 3.8 R7 Se implementa el toolkit al menos 6 FHS I.Act 4 R7 Celebradas por lo menos 15 reuniones peer to peer para el aprendizaje mutuo a las cuales participan 10 personas por cada una	FV7I.Act 1 R7 FV7 I.Act 2 R7 FV7 I.Act 3 R7 FV7I.Act 4 R7	FV7I.Act 1 R7 Copia del informe preliminar sobre los food hubs FV7 I.Act 2 R7 Copia de la información sistematizada FV7 I.Act 3 R7 Copia del toolkit y contador descargas de la web/comprobante de envíos personalizados por correo FV7I.Act 4 R7 Documentos fotográficos y listado de participantes formaciones	77.626 €
R 8	Divulgado el toolkit entre foodhubs, y pequeñas y medianas explotaciones e industrias familiares, especialmente aquellas que realizan agricultura ecológica y ganadería extensiva	I.Act 2 R8 Creado de un plan de comunicación para la difusión de contenidos I.Act 3 R8 Creada web y RRSS del proyecto	I.Act 1 R8 Celebrados 2 espacios de intercambio entre los integrantes de los food hubs participantes y otras personas invitadas a los cuales acuden al menos 40 personas cada uno I.Act 2.1. R8 Más de 5.000 usuarios acceden a la web y RRSS del proyecto I.Act 2.2. R8 Se publican 3 artículos en medios generales o del sector, 1 post en rrss al mes, 3 notas de prensa y 2 videos de difusión I.Act 4.R8 Se organizan por lo menos 3 jornadas de difusión del toolkit a las cuales acuden 30 personas cada una. I.Act4.R8 Se realizan al menos 5 jornadas de transferencia del toolkit a las cuales acuden 30 personas cada una. I.Act 5 R8 Al finalizar del proyecto al menos 5 empresas/agricultores que forman parte de los hubs del proyecto participan en la feria Biocultura de Barcelona I.Act 6 R8 Al finalizar del proyecto 15 empresas/agricultores que forman parte de los hubs del proyecto participan en la feria Biocultura de Madrid	FV8I.Act 1 R8 FV8I.Act 2.1.1 R8 FV8I.Act 2.1.2 R8 FV8I.Act 2.2 R8 FV8I.Act 4. R8 FV8I.Act 5. R8 FV8I.Act 6. R8	FV8I.Act 1 R8 Documentos fotográficos y listado de participantes FV8I.Act 2.1 R8 Copia web y RRSS FV8I.Act 2.2 R8 Contadores web y redes sociales FV8I.Act 2.2 R8 Artículos, notas de prensa, vídeos e informe de impacto en redes sociales FV8I.Act 4. R8 Documentos fotográficos y listado de participantes FV8I.Act 5 R8 Documentos fotográficos y listado de participantes feria y acreditaciones FV8I.Act 6 R8 Documentos fotográficos y listado de participantes feria y acreditaciones	67.379 €

Cronograma detallado de las Actividades (3 periodos de ejecución):

				Periodo 1								Periodo 2											Periodo 3										
RESU LTAD OS	ACTIVIDADES de EJECUCIÓN		MIEMBROS PARTICIPANTE S	no v 22	dic 22	ene 23	feb 23	mar 23	abr 23	may 23	jun 23	jul 23	ago 23	sep 23	oct 23	nov 23	dic 23	ene 24	feb 24	mar 24	abr 24	may 24	jun 24	jul 24	ago 24	sep 24	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	
R1	Act. 1. R1.	Act 1. R1.: Diagnóstico inicial de necesidades logísticas de los Food-Hubs y formación para la optimización de la distribución	FENT			1	1	1	1	1	1																						
	Act. 2. R1.	Act 2 R1: Diseño de protocolos de picking eficientes	FENT					1	1	1	1	1																					
	Act. 3. R1.	Act 3. R1.: Estudio de viabilidad para la implantación de un sistema de cajas de transporte retornables	FENT					1	1	1	1	1																					
	Act. 4. R1.	Act 4. R1.: Implementación de mejoras detectadas en el asesoramiento Act 1 y 2	CERAI, VALLAECOLID, FENT, GERMINANDO, MADRID KM0									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Act. 5. R1.	Act 5. R1: definición parámetros del estudio y suministro datos asesoramiento	CERAI, VALLAECOLID, FENT, GERMINANDO, MADRID KM0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Act. 6. R1.	Act 6. R1: recopilación y síntesis de datos para la sistematización. Input: logística	CERAI, VALLAECOLID, FENT, GERMINANDO, MADRID KM0																					1	1	1	1	1	1	1	1		
R2	Act. 1. R2.	Act 1. R2.: Desarrollo de un protocolo de acompañamiento comercial para empresas de restauración colectiva en transición	FENT, UCO, CERAI					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

[GIASAT] CONVOCATORIA 2022 pág. 38 (máximo 50)

5.5. Presupuesto previsto para la ejecución del proyecto: CRITERIO B6

5.5.1. Justificación del presupuesto por partidas aportado en el ANEXO I A. Datos Generales y Presupuesto

El proyecto aspira a recibir prácticamente el máximo importe subvencionable. Esta cuestión se debe al extenso ámbito territorial y a la diversidad de casuísticas abordadas bajo un objetivo común, como queda demostrado en el gran número de resultados del proyecto a pesar de no haber duplicidades ni imprecisiones en su definición.

Los 391.946,51€ destinados a gastos de personal en ejecución de actividades (se excluye la coordinación y los indirectos) explican por una parte el nutrido número de miembros de la agrupación y por otra la ligereza (ver estado del arte) de las estructuras empresariales de los FHS. Condición necesaria para su viabilidad. Los gastos fijos o de consumibles externos en este tipo de empresas se minimizan por lo que el capítulo de personal es el que lleva mayor peso. Este hecho explica también la ausencia de gastos de inversión. Conviene aclarar que la implementación de innovaciones comerciales en los FHS Vallaecolid y Madrid Km0 son apoyadas técnicamente por especialistas de Germinando y Fundación Entretantos. Por este motivo tienen gastos de personal B.1 asociados a actividades de ejecución en los FHS (ver memoria presupuesto).

El 70% de la partida B (gastos directos), unido al escaso peso de las subcontrataciones demuestra el enraizamiento del proyecto en el territorio y que las soluciones que propone se basan en la práctica del día a día de sus beneficiarios directos. La dotación del 20% de cooperación es también consecuencia de este hecho, pues es necesario un buen engranaje y flujo de información entre miembros del grupo para asegurar una sistematización adecuada en el R7, con la consecuente replicabilidad del ecosistema de herramientas que emana de la misma. Por último, la divulgación excede el porcentaje mínimo exigido y pone de manifiesto el compromiso del GOP con la difusión del modelo hacia sectores que todavía no están en la órbita de GIASAT.

El hecho de trabajar sobre mejoras en terreno ha incrementado también, ligeramente los costes del periodo central, por ser el único suficientemente largo para obtener unos aprendizajes mínimamente representativos. Quedando las partidas del primer periodo destinadas principalmente a actividades de asesoría y diseño y la del tercero a sistematización y divulgación. Es la secuencia lógica dado el planteamiento del proyecto de diseñar mejoras, aplicarlas y sistematizar aprendizajes.

El equilibrio del GOP plasmado en el apartado correspondiente se da también en el reparto de los fondos entre los beneficiarios. Basta ver la memoria del presupuesto para ver que los FHS protagonistas reciben una cantidad de fondos similar. Siendo este el principal inductor de coste de cada entidad. Hay dos entidades que destacan en gasto y la explicación es que en el caso de POD, los desarrollos informáticos tienen un mayor coste que los desarrollos en terreno realizados por el resto de entidades. La programación es más cara que el trabajo comercial o de gestión. Por otra parte, CERAÍ no sólo asume la subcontratación de los dos miembros que participan bajo esta fórmula, y otra más de un peso relativamente elevado. También tiene bajo su paraguas 2 FHS y asume la coordinación y auditoría del GOP. Descontadas estas diferencias, solo la Fundación Entretantos asume un presupuesto ligeramente, mayor en proporción y se debe a su papel de liderazgo sobre la sistematización y diseño del ecosistema de herramientas que plantea el proyecto.

5.5.2. Justificación de las subcontrataciones.

El bajo peso de las subcontrataciones (más aun teniendo en cuenta la obligatoriedad de una de ellas) pone de manifiesto la solvencia técnica del GOP, que con su expertis es capaz de asumir la práctica totalidad de tareas. A modo de resumen (por no incurrir en redundancias con el apartado 2 de esta memoria con el Anexo C) se detallan los aspectos principales de las subcontrataciones:

- Asociación Vida Sana (23.297,1 €): Su papel principal es aportar al impulso y desarrollo de los FHS las potencialidades que ofrece la Feria Biocultura, primer referente en ferias del sector ecológico y sostenible. Dentro de dichas potencialidades se incluye la celebración de eventos que amplían la mera participación en la feria. También pone a disposición la experiencia de su equipo para la capacitación de los FHS participantes en el proyecto
- Universidad de Córdoba (19.632,92 €): Su papel en el proyecto es múltiple y no sería un miembro subcontratado de no ser por las exigencias de la convocatoria sobre organismos públicos dependientes de la CCAA. Por tanto su papel es similar al de las entidades solicitantes. Es paraguas del FHS Alimentando Córdoba y aporta experiencia y conocimiento académico y técnico que aporta calidad al trabajo global del GOP.
- Menjador Ecologics: 14.847,00 €: esta asociación es la única de esta tipología en España. A pesar de la dilatada experiencia de CERAI en la transición de comedores escolares a modelos más sostenibles, Menjador Ecologics aporta la visión desde la cocina. En este sentido, completará con una asesoría específica para 3 FHS del proyecto la experiencia del equipo del proyecto en este sentido. El resultado será un acompañamiento o mentoring para las empresas de restauración colectiva potenciales clientes de los FHS
- Arran da Terra: 4.000,00 € se cuenta con ella para el diseño y ejecución de una formación para los FHS sobre optimización de rutas logísticas.
- Oncediez Diseño (10.920,00 €): Esta entidad ha presentado la oferta más ventajosa para la siguiente actividad: Act 2. R6: Desarrollo, prototipado e implementación de soportes y fórmulas comerciales adaptados al comercio detallista tradicional
- MITCA (15.000€): Es una empresa de comunicación que complementa las habilidades de Plant On Demand para establecer un marco común que sirva a los FHS para comunicar de manera eficiente sus objetivos y estrategias de marketing, principalmente digital, pero no sólo.

5.6. Impacto esperado del proyecto innovador (Usuarios potenciales de la innovación y relevancia que tendrá para ellos en la práctica):

Criterio C1, C2 y C3

Contribuciones a las prioridades y áreas focales indicadas, y sinergias con otros, en su caso:

Explicar las contribuciones a las prioridades o área focal indicada (2A, 3A, 4B, 5A, 5C) así, como en su caso, sinergias con otras prioridades.

Prioridades FEADER programadas PNDR	Cuestiones abordadas por el proyecto
3.A Mejorar competitividad productores primarios, añadir Valor Añadido a productos agrícolas, promoción en canales alternativos comercialización, agrupaciones y organizaciones productores, interprofesionales...	Con todo lo planteado en el proyecto: Economía de escala en food-hub, disminución de costes (transporte, gestión de proveedores, gestión fiscal y administrativa, marketing conjunto), apertura de nuevos mercados, diversificación de ingresos, agrupación e integración vía hub, fomento de la
2A. Mejorar resultados económicos explotaciones, modernización, orientación mercado, diversificación	
Prioridades de la UE para el desarrollo rural: promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los animales	

y la gestión de riesgos en la agricultura.

Marco Nacional de Desarrollo Rural, pudiendo contribuir sobre todo al desarrollo de la línea 8 Transformación y comercialización de productos agrarios.

Plan de Desarrollo Rural de España: Impulso en el sector agroalimentario el establecimiento de alianzas empresariales para ampliar sus mercados

(Necesidad N8)

producción ecológica y agroecológica, establecimiento de acuerdos y compromisos entre partes, introducción de agentes públicos de la cadena, conocimiento de las demandas desde el consumo y disminución de riesgos para la producción.

El respaldo de esta afirmación se considera sobradamente justificado en apartados anteriores.

Sostenibilidad económica. (se debe justificar de manera adecuada, expresa y con datos para que sea valorada adecuadamente)

Beneficiarios directos del proyecto GO-GIASAT-FOOD

Food-Hubs	Año de inicio de la actividad	Nº explotaciones/empresas ligadas al Food-Hub
Vallaecolid	2020	19 explotaciones/empresas
MadridKm0	2019	45 explotaciones/empresas
Ecotira (Bajo el paraguasCERAI)	2021	20 explotaciones/empresas
Alimentando Córdoba (Bajo el paraguas UCO)	2018	17 explotaciones/empresas
Mincha d'aquí (Bajo el paraguasCERAI)	2021	14 explotaciones/empresas
Saltamontes Bio	2016	5 explotaciones/empresas
Ekoalde	2019	68 explotaciones/empresas
Ecocomedores (Programa ICA)	2012	97 explotaciones/empresas
ValleyVega	2016	23 explotaciones/empresas

El desarrollo de los FHS es una oportunidad para mejorar la viabilidad económica del sector productivo y la pequeña industria alimentaria. Los FHS integrantes del proyecto son estructuras jóvenes, pero son pioneros a nivel nacional en la puesta en marcha de esas estructuras de logística y distribución colectivas. En función de los apoyos institucionales o privados que han recibido, se encuentran en fases distintas de desarrollo y de sostenibilidad económica y de gobernanza. Su asentamiento y el aprendizaje derivado de todo este proceso de CCC, permitirá ampliar la red de FHS en otros territorios, impactando en la mejora económica de pequeñas y medianas explotaciones e industrias alimentarias familiares y en la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes.

Son pocos los estudios que han cuantificado el impacto económico de los CCC, debido a la inexistencia de estadísticas desagregadas y al dinamismo de estos mercados, pero se calcula que los productores que venden mediante CCC pueden obtener una **rentabilidad adicional de entre el 40 y el 80%** (Kneafsey et al., 2013; 31).

En un informe realizado para la Comisión Europea en 2013¹⁰, la New Economics Foundation indica que el retorno de la inversión de dos proyectos de CCC en áreas rurales de Inglaterra, mediante **el índice SROI (Social Return on Investment), devuelve más de 3£ en valor social, económico y medioambiental por cada 1£ gastada, frente a modelos de venta en supermercados, en los que el retorno era de 1,40£ por cada libra gastada**. Los resultados de la encuesta realizada a miembros de la National Food Hub Collaboration en Estados Unidos, indican que los FHS mejoran la rentabilidad de los pequeños proyectos productivos, al aumentar su acceso a mercados, crear una **fuentes de ingresos agrícolas más sólida y diversificada**, y lograr un **mayor control de la cadena de valor**. Los ingresos netos de los productores operando en circuito corto (a través de FHS) van desde casi el mismo precio que reciben en las cadenas tradicionales, **hasta más de siete veces ese precio** (Barham et al, 2014:19). Tomando el ejemplo concreto de *Local Food Hub* (localizado en Virginia) se indica que **“el 80% del precio que pagan los compradores vuelve al agricultor”** (Barham et al, 2014:20), y que las **ventas de los productores agrícolas implicados aumentaron aproximadamente un 25%** desde que comenzaron a trabajar con el *Local Food Hub*, y el 60% de ellos planea aumentar la producción (Barham et al, 2014:21)¹¹.

En un análisis reciente de la producción periurbana en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona¹² los **CCC más utilizados son la venta directa a comercios y restaurantes (25,8%), y los mercados de productores (21,7%)**, mientras el acceso a comercio electrónico o compra pública es muy limitado. Sin embargo, respecto a los **mercados de productores, se apunta que el bajo volumen de ventas no compensa el alto margen de beneficio**. Por otra parte, **casi tres cuartas partes de los clientes minoristas prefieren comprar a mayoristas**. Todo esto indica que los FHS pueden ser estructuras intermedias que mejoren el acceso a nuevos clientes, entre ellos la restauración colectiva, compra pública, sector minorista y HORECA, ya que gracias a la economía de escala, ofrecen una oferta más variada de diferentes agricultores, lo que los hace más atractivos para los compradores a gran escala.

Los mayores volúmenes de producto que pueden manejar los FHS en comparación con la venta de los productores individuales, ayuda también a las pequeñas producciones agroecológicas a ofrecer a los clientes mejores precios, por la seguridad de las ventas.

Estas estructuras cooperativas profesionalizan las labores de distribución y comercialización para todos sus productores y productoras, lo que reduce los costos de estas tareas para los agricultores. Una correcta gestión logística y de procesos en los FHS es la clave para el desarrollo y el impulso de los mismos, mejorando de esta manera los márgenes económicos vinculados a los distintos CCC. El impulso de los CCC a través de los FHS tiene un impacto directo también en la sostenibilidad económica de las explotaciones y obradores, ya que como indican numerosos estudios tienen un importante efecto en la elevación de la renta neta percibida por los mismos¹³.

A principios de 2022, GIASAT realiza un estudio para una primera aproximación al impacto de los FHS analizando datos sobre 3 de los integrantes del proyecto: Madrid Km0 Coop., VallaEcolid y Ecotira. De ese primer análisis se desprenden los siguientes datos, que hacen referencia al primer año y medio de recorrido de los FHS.

- Los FHS con venta directa tienen una facturación global anual media de 34.751 €, y una cartera media de 14 clientes. De dicha facturación global, el FHS obtiene unos ingresos del 20% aproximadamente, lo que supone unos 6.950 € de media anual. El proyecto pretende aumentar estos datos de forma significativa, para hacer viables económicamente a los FHS.

¹⁰ Centro Común de Investigación, Instituto de Prospectiva Tecnológica, Balázs, B., Eyden-Wood, T., Blackett, M. (2013). Short food supply chains and local food systems in the EU : a state of play of their socio-economic characteristics, (S.Gomez y Paloma,editor,F.Santini,editor) Publications Office. <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d16f6eb5-2baa-4ed7-9ea4-c6dee7080acc>

¹¹ Barham, James, Debra Tropp, Kathleen Enterline, Jeff Farbman, John Fisk, y Stacia Kiraly. Guía informativa del centro regional de distribución de productos alimentarios. U.S. Dept. Of Agriculture, Agricultural Marketing Service. Marzo de 2014.

¹² Yacamán Ochoa, C., Matarán, A., Mata Olmo, R., López, J. M., & Fuentes-Guerra, R. (2019). The potential role of short food supply chains in strengthening periurban agriculture in Spain: The cases of Madrid and Barcelona. Sustainability, 11(7), 2080.

¹³ Cruz Maceín, J. L., & Benito Barba, A. (2018). Canales cortos de comercialización.

- Para los FHS que practican venta directa, el perfil de cliente principal es la escuela, que representa aproximadamente más del 75% de las ventas totales. La facturación global media por cliente asciende a 1.478 € anuales. También este dato pretende aumentarse con el proyecto de forma significativa
- La facturación media de cada productor integrante del FHS es de 76.900 € anuales, de las cuales aproximadamente un 7% de las ventas son a través del FHS. Se estima que las ventas de los productores a través del FHS pueden incrementarse con el proyecto en al menos un 20%.
- Se identifica que las tarifas de precios de compra a productores a través del FHS aportan estabilidad, dado que se mantienen fijos durante todo el año
- El 68% de los productores considera que el FHS les ha ahorrado tiempo, que se ha traducido mayoritariamente en un incremento de la producción y las ventas
- Un 68% de las entrevistadas dedica de 0 a 5 horas semanales a labores comerciales (atención a clientes, apertura de nuevas líneas de venta, etc) lo que evidencia muy poca capacidad para incrementar su volumen de negocio y poder mejorar la viabilidad de la explotación. Estas labores son las que desempeñan para todas las personas productoras a la vez los FHS, profesionalizando las tareas y disminuyendo costes.
- $\frac{2}{3}$ de las ventas de los FHS son a comedores escolares y tiendas locales.

Estos datos preliminares están en consonancia con los estudios realizados para otros países, y sirven de línea de base para que GIASAT pueda evaluar y contrastar los resultados de impacto esperados en base a la bibliografía existente. Consideramos como beneficiarios potenciales fundamentalmente a nuevas pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y familiares que se incorporen a los FHS vinculados al proyecto y otros FHS que puedan mejorar sus procesos y viabilidad gracias al Ecosistema de Herramientas del proyecto.

Sostenibilidad medioambiental.

El proyecto propuesto tendrá impactos directos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) vinculadas al transporte y a la distribución (especialmente de última milla). Reducirá externalidades negativas asociadas, como son el consumo de combustible, el gasto energético y de recursos para la conservación de los alimentos en transporte a larga distancia, o la contaminación del aire y los atascos de circulación en el caso de la distribución urbana. Además tendrá impactos positivos indirectos, al apoyar a proyectos sostenibles de producción y transformación que contribuyen a una reducción de emisiones GEI vinculadas a estas actividades. La estrategia “De la granja a la mesa” identifica el impulso de los sistemas alimentarios sostenibles como un aliado fundamental en la **mitigación y capacidad de adaptación al cambio climático**. La agricultura y ganadería ecológica apuestan por un **uso eficiente de los recursos naturales** y una **gestión eficiente de los insumos**, como han demostrado numerosos estudios citados por la propia Comisión en dicha estrategia.

El último estudio realizado a escala internacional señala que las emisiones provenientes del sistema alimentario representan el 34% del total de los GEI emitidos por actividades antrópicas (Crippa et al., 2021). Este mismo informe resalta que, dentro del conjunto de las emisiones del sistema agroalimentario, la mayor contribución corresponde a la agricultura y a los cambios de usos del suelo (71%), mientras que el resto proviene de las actividades vinculadas a la cadena de suministro: comercio minorista, transporte, consumo, producción de combustible, gestión de residuos, procesos industriales y embalaje. Aunque la contribución global del transporte no sea alta, es muy significativa en los modelos en que las prácticas de producción ecológicas y agro-ecológicas han avanzado ya en una reducción de emisiones en la fase de producción, mientras siguen teniendo un **sistema de distribución ineficiente**.

Un estudio comparativo entre tres cadenas de suministro: larga distancia, cadenas locales mediante FHS y cadenas de venta directa (mercados de productores), concluye que el uso más eficiente de combustible para 4

de 5 productos estudiados era la del FHS. En el primer caso las largas distancias, y en el último la poca carga transportada hacían que el gasto de combustible por kilo transportado fuese mayor (King et al., 2010)¹⁴.

El análisis del Food Hub de Parma (Italia), con su servicio Ecocity de reparto de alimentos frescos, concluye que se ha logrado una **reducción del 25% en las emisiones GEI** debidas al transporte de alimentos en última milla, gracias a la racionalización de las rutas y la mayor eficiencia en la carga. Si bien este servicio gestiona solo el 8% de los alimentos distribuidos en Parma, el alto porcentaje de reducción se debe a que sirve principalmente a minoristas independientes y al canal HORECA, cuyo sistema previo de reparto era muy ineficiente (factores de carga del 25%) y seguía rutas más largas (representaban alrededor del 35% de las distancias totales recorridas antes de implementar Ecocity) en comparación con las cadenas de suministro a supermercados (Morganti y González-Feliú, 2014)¹⁵.

La contribución que los FHS están haciendo a asentar el modelo de SAT en nuestro país es clave también a la hora de valorar su impacto a nivel ambiental, considerando que el acorte en la cadena alimentaria que suponen estos modelos territorializados está siendo promovido por la FAO y por la UE en sus análisis y políticas alimentarias.

El estudio interno de Giasat realizado a principios de 2022 muestra que, de media, las personas productoras de los FHS realizan cerca de 320 km por semana para labores de distribución de sus productos, mientras que los FHS estudiados realizan desde 900 km/semana a 30, distribuyendo los productos de todos esos productores. Se ve una tendencia clara en la disminución del transporte, que debe seguir mejorándose gracias a la unificación de pedidos, a los vehículos compartidos y al análisis de las rutas más eficientes para el transporte, a través de los FHS.

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES

Al apoyar a proyectos productivos sostenibles y la producción agroecológica local, el proyecto tiene un impacto positivo en la biodiversidad (tanto la agraria como la natural vinculada a los espacios agrarios) y la reducción del uso de agroquímicos, y por tanto en la conservación del suelo y de las aguas, reduciendo la contaminación, la eutrofización, la erosión y la pérdida de especies. **La eficiencia de captación de carbono en sistemas de producción ecológica es de 41,5 t de CO₂ por hectárea, mientras que en los sistemas de producción convencional se reduce a 21,3 t de CO₂ por hectárea** (García et al, 2006)¹⁶.

La producción ecológica y local, que utiliza variedades, razas y especies agrícolas más adaptadas al territorio, permite adaptarse mejor a los cambios en el clima y aumentar de forma considerable la resiliencia frente a crisis sanitarias o climáticas.

El cambio de dieta que se promueve con la introducción de producto local, de temporada y ecológico en todos los FHS está ayudando a adaptar el consumo alimentario a los recursos de cada territorio. Consolidar estos cambios a escalas cada vez mayores (iniciados ya en **108 comedores escolares y universitarios** de todos los territorios del proyecto) influirá claramente en el **uso eficiente de los recursos naturales**, incluso en la recuperación de especies y variedades locales adaptadas a cada territorio. El Plan nacional de Adaptación al Cambio Climático fomenta “promover una alimentación saludable compatible con una producción de alimentos sostenible e integrada en el territorio y con la reducción del desperdicio alimentario”. Los estudios sobre calidades y calibres de productos del proyecto permitirán dar salida a productos agrícolas para cocinas que de otra manera se perderían por tamaño o aspecto.

El mismo Plan propone “promover la sostenibilidad del sistema alimentario y la adaptación al cambio climático del medio rural, fomentando los canales cortos de comercialización, la bioeconomía, la economía circular y la agricultura de proximidad, entre otras estrategias de menor impacto climático y mayor resiliencia”. El proyecto

¹⁴ King, R.P., M.S. Hand, G.D. DiGiacomo, K. Clancy, M.J. Gómez, S.D. Hardesty, L. Lev, E.W. McLaughlin (junio de 2010) Comparing the Structure, Size, and Performance of Local and Mainstream Food Supply Chains. U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. www.ers.usda.gov/Publications/ERR99/ERR99.pdf

¹⁵ Morganti, E., Gonzalez-Feliu, J., City logistics for perishable products. The case of the Parma's Food Hub. Case Stud. Transp. Policy (2014), <http://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2014.08.003>

¹⁶ García, A., Laurín, M., Llosá, M. J., González, V., Sanz, M. J., & Porcuna, J. L. (2006). Contribución de la agricultura ecológica a la mitigación del cambio climático en comparación con la agricultura convencional. Agroecología, 1, 75-88. [\[GIASAT\] CONVOCATORIA 2022 pág. 45 \(máximo 50\)](#)

contempla varios estudios sobre la logística y distribución del producto ecológico, que analizará la posibilidad de incorporar transportes, embalajes y rutas más eficientes a nivel climático.

ENERGÍAS RENOVABLES

Según la Estrategia “de la Granja a la Mesa”, todos los agentes de la cadena alimentaria deben desempeñar su función para alcanzar la sostenibilidad del sistema y para ello necesitan transformar sus métodos de producción con mayor rapidez y utilizar de la mejor manera posible soluciones tecnológicas, digitales y basadas en la naturaleza y en el espacio, para obtener mejores resultados climáticos y medioambientales, aumentar la resiliencia frente al cambio climático, y reducir y optimizar el uso de insumos. Estas soluciones requieren inversiones en recursos humanos y financieros, pero también prometen rendimientos más elevados al crear valor añadido y reducir los costes. En este sentido, el desarrollo de los FHS se configura como un eslabón fundamental para el impulso de este sistema alimentario sostenible y saludable.

Las infraestructuras de los FHS, algunas de ellas ubicadas en centros logísticos mayores como los **Mercas** y otros espacios públicos o semipúblicos, **permiten a las pequeñas y medianas producciones acceder más fácilmente a energías renovables vinculadas a esos espacios** para las labores de logística y distribución. Es el caso **por ejemplo del FHS de VallaEcolid, situado en una nave dentro de Mercaolid y que se abastece de la energía eléctrica renovable producida por el propio merca a través de los paneles solares instalados en el tejado de la nave**. La implicación de los Mercas en el proyecto como socios colaboradores resulta muy valiosa también en este sentido y pretendemos que sirva de referencia para otros mercas en más territorios, de cara a apoyar a otros FHS.

Sostenibilidad social. *(se debe justificar de manera adecuada, expresa y con datos para que sea valorada adecuadamente).*

DIVERSIFICACIÓN EN EL MEDIO RURAL

Numerosos estudios indican que los CCC **contribuyen al desarrollo rural y su regeneración económica**, siendo fuente de valor añadido. Generan un efecto multiplicador, incrementando las ventas locales, la demanda de servicios locales, y el mercado de trabajo. La creación de empleo se vincula tanto a la producción y distribución, como de manera indirecta a servicios relacionados, como proveedores de insumos, o comercio (UE, 2013: 29)¹⁷

CREACIÓN O DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS

El informe final del Grupo Focal en Gestión innovadora de Cadenas Cortas de Suministro Alimentario de la EIP-AGRI (2015)¹⁸, en su valoración sobre cómo escalar los CCC, incide en las ventajas de los proyectos colaborativos entre pequeñas empresas frente a un escalado individual. Los proyectos colaborativos, como los FHS, aportan las siguientes ventajas, que pueden aprovechar también las nuevas empresas:

- Diversificar y aumentar la variedad de productos, **facilitando la incorporación de nuevos proyectos de producción**;
- Compartir recursos e inversiones, además de conocimiento y habilidades, **mejorando la eficiencia conjunta**;
- Mantener y crear **infraestructuras locales de transformación** (como es el caso del obrador compartido vinculado al FHS de Valladolid, participante en este proyecto);
- **Mejorar la capacidad de negociación** y reducir la competición entre pequeñas producciones;
- Dar apoyo mutuo y apoyar a la **integración de nuevos proyectos**.

¹⁷ Centro Común de Investigación, Instituto de Prospectiva Tecnológica, Balázs, B., Eyden-Wood, T., Blackett, M. (2013). Short food supply chains and local food systems in the EU : a state of play of their socio-economic characteristics, (S,Gomez y Paloma,editor,F,Santini,editor) Publications Office. <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d16f6eb5-2baa-4ed7-9ea4-c6dee7080acc>

¹⁸ https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
[GIASAT] CONVOCATORIA 2022 pág. 46 (máximo 50)

En el estudio interno de Giasat, el 91% de las explotaciones analizadas (23) tenía más de 5 años de recorrido en la producción ecológica, por lo que parece que en este año y medio de recorrido (de media) que llevan estos 3 FHS no han sido capaces aún de incentivar la instalación y el emprendimiento de nuevas producciones agroecológicas. No obstante, **son las personas con menos recorrido en esta producción las que valoran con más interés las ventajas que supone formar parte del FHS**, puesto que no tienen asentadas aún las líneas de negocio y los clientes como pueden tenerlo las personas que llevan más tiempo en la producción. El **acceso a canales** de comercialización ha sido detectado en un reciente [estudio](#) realizado por CERAÍ como uno de los principales retos para la incorporación al sector agrario

El caso particular del obrador compartido de **VallaEcolid**, en cambio, que comparte infraestructuras y gastos con el FHS, sí que está representando un apoyo claro para el emprendimiento en la transformación artesanal alimentaria de Valladolid y su entorno, con **tres proyectos empresariales que se inician con la apertura de las instalaciones**.

INCORPORACIÓN Y ASENTAMIENTO DE JÓVENES Y MUJERES EN MEDIO RURAL

El proyecto se orienta a facilitar el acceso a mercados territoriales a pequeños y medianos proyectos de producción y transformación, especialmente de producto agroecológico y destinado a consumo local. Según estudios recientes, este tipo de explotaciones y empresas agroalimentarias tienen una mayor presencia de mujeres y de jóvenes, y por tanto son los que actualmente están contribuyendo a fijar y atraer población al medio rural.

Según el último censo agrario estatal, casi el **60% de las explotaciones propiedad de mujeres tienen una superficie menor de 5 ha**. Las mujeres tienden a gestionar explotaciones más pequeñas, más diversificadas y a **operar en mercados locales**, por ello el informe sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE (2017), recomienda que la PAC base sus programas temáticos sobre las mujeres en las zonas rurales en proyectos de comercialización, de venta directa y de promoción de los productos a nivel local o regional, ya que estos pueden desempeñar un papel fundamental en la creación de oportunidades de empleo. El proyecto permitirá consolidar, ampliar, extender y replicar este tipo de iniciativas productivas, aumentando sus oportunidades de negocio.

La encuesta sobre Food Hubs de 2019 realizada en Estados Unidos a escala nacional, muestra que **el 49% de los puestos directivos en Food Hubs era ocupado por mujeres**, y que entre los proyectos de producción y transformación vinculados a Food Hubs el 36% estaba dirigido o era propiedad de mujeres¹⁹.

En el estudio interno de Giasat, solo el 30% de las personas productoras encuestadas eran mujeres, como titulares de las explotaciones agrícolas vinculadas a los FHS estudiados. No obstante, la gerencia en 2 de los 3 FHS estudiados recae sobre mujeres. El 78% de los encuestados se encuentran en edades comprendidas entre los 30 y los 50 años, con solo un 4% de productores y productoras menores de 30 años. Se muestra por tanto un importante nicho de trabajo en los FHS para incentivar la incorporación de jóvenes a la producción agroecológica de alimentos, y desde luego una buena herramienta de apoyo para ello.

CREACIÓN DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Según la encuesta de la National Food Hub Collaboration en Estados Unidos, los food hubs tienen un impacto inmediato en la creación de puestos de trabajo (una **media de 7 puestos a tiempo completo y 5 a tiempo parcial**). A medida que crecen, se consolidan y amplían su número y tipo de clientes y aumentan las oportunidades de trabajo. El estudio cita proyectos que han pasado de 50 a 125 empleados a tiempo completo, y que han abierto nuevas sedes (como *Farm to Family Naturally* en St. Louis). También destaca su importancia para la creación de nuevas empresas que venden productos locales, o mediante su **asociación con otras empresas** (el caso de la colaboración de *Intervale Food Hub* con *One Revolution*, empresa de reparto en bicicleta, localizadas en Vermont). Por otra parte muestra cómo los FHS **ofrecen capacitación y asistencia técnica** que podría ser difícil encontrar fuera de ellos, más de la mitad de FHS encuestados ofrecen capacitación en producción y manipulación postcosecha, o en planificación de cultivos (Barham et al, 2014::21).

¹⁹ Bielaczyc, N., Pirog, R., Fisk, J., Fast, J. & Sanders, P. (2020). Findings of the 2019 National Food Hub Survey. Michigan State University Center for Regional Food Systems & Wallace Center at Winrock International. <http://foodsystems.msu.edu/resources/2019-food-hub-survey>
[GIASAT] CONVOCATORIA 2022 pág. 47 (máximo 50)

Según el estudio interno de Giasat, los productores emplean un promedio de 2,3 personas contratadas a tiempo completo (40 h semanales) en sus explotaciones, en proyectos asentados todos ellos en el medio rural de Valencia, Castilla y León y Madrid. Los FHS, asentados en zonas urbanas de estas tres regiones, están empleando en estos momentos iniciales un promedio de 1,8 personas a jornada completa (40 h semanales), pero con una proyección claramente creciente según se vayan abriendo nuevas líneas de negocio con nuevos clientes, objetivo este del presente proyecto.

Otros impactos sociales positivos que permiten los CCC son la **confianza del consumidor, el sentimiento de comunidad y la valorización del territorio**. Además de la **mejora en el acceso** de la población a alimentos ecológicos, saludables y de temporada, y por tanto los cambios en los hábitos de consumo hacia **dietas sostenibles** (UE, 2013; 28)²⁰.

6. Plan y alcance de la divulgación Criterio D1

6.1. Plan de comunicación y difusión interna y externa del proyecto

El Resultado 8 hace referencia a la **divulgación y transferencia de los resultados del GO** prestando especial atención al ecosistema digitalizado de herramientas para el impulso de FHS. Este resultado tendrá por objetivo transferir los resultados del proyecto al sector. Para ello, se realizarán las siguientes actividades:

Creación de un plan de **comunicación para la difusión de los contenidos**. Este resultado tendrá por objetivo mantener una línea comunicativa de las acciones y resultados que emerjan en la ejecución y la programación de contenido. La esencia de los mensajes irá focalizada hacia, por un lado, las potencialidades de desarrollo de la producción de proximidad y el consumo local a través de la propuesta de los FHS y, por otro, la mejora en la consecución de la sostenibilidad del sistema alimentario. Ambos mensajes adecuados a los contextos y público receptor. Además se prevén reuniones de coordinación y multilaterales para la difusión interna de los resultados.

Se tendrá una coordinación en la comunicación del proyecto que incluirá el diseño de la:

(i) imagen y estilo corporativo (ii) web y redes sociales, (iii) cartelería, (iv) flujo de post y entradas en RR.SS y web (al menos 1 al mes), (v) folletos divulgativos del proyectos y de sus resultados, (vi) elaboración de audiovisuales (dos) para la difusión de resultados y visibilización del proceso, (vii) Creación de artículos para medios generalistas y del sector (tres) y (viii) Envío de notas de prensa (tres)

Organización de **actividades de transferencia** junto con los territorios anfitriones y agentes clave donde se realizarán eventos en las diferentes comunidades autónomas para presentar el Toolkit y cómo se han desarrollado los procesos de implementación en otros FHS. Además se ejecutarán actividades de transferencia específicas dirigidas al sector ecológico, los mercados y personal técnico de las administraciones locales. Hay que destacar que tanto el R1, R2, R3, R4, R5 y R7 contemplan actividades de transferencia interna hacia los FHS participantes.

Jornadas finales de presentación de resultados. Se realizarán unas jornadas de cierre de proyecto, presentando todos los resultados obtenidos, sus potencialidades y sus limitantes a toda la comunidad intersectorial participantes e invitada y público general en el marco de la Feria de Biocultura.

²⁰ Centro Común de Investigación, Instituto de Prospectiva Tecnológica, Balázs, B., Eyden-Wood, T., Blackett, M. (2013). Short food supply chains and local food systems in the EU : a state of play of their socio-economic characteristics, (S, Gomez y Paloma, editor, F, Santini, editor) Publications Office. <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d16f6eb5-2baa-4ed7-9ea4-c6dee7080acc>
[GIASAT] CONVOCATORIA 2022 pág. 48 (máximo 50)

Destinatarios:	Organizaciones, entidades y personas del sector agroalimentario que desarrollen o quieran desarrollar Food Hubs sostenibles. Los Mercas o centros de abastecimiento de diferentes ciudades que quieran diversificar sus modelos de negocio e integrar la producción local y sostenibles en su oferta de servicios. Central de compra, acopio o distribución que quieran mejorar sus procesos y eficiencia e incorporar la oferta ecológica local. Ayuntamientos que quieran desarrollar estrategias alimentarias sostenibles para sus municipios y/o territorios. Comunidad científica vinculada al sector agroalimentario. Público en general con el objetivo de aumentar su conocimiento sobre la labor de los FHS y los SAT
Medios de divulgación /comunicación:	Página web, redes sociales, programas de televisión (El escarabajo verde, Agrosfera, Aquí la Tierra), programas de radio (El bosque habitado), periódicos digitales de amplio alcance (eldiario.es). Revistas del sector (AE de la Sociedad española de Agricultura ecológica, revista alimentaria etc...)
Formatos:	Publicaciones y formatos digitales de visualización, folletos, carteles, entradas web, post en redes sociales, audiovisuales, eventos de transferencia, jornadas de presentación de resultados (online y presencial), artículos de transferencia, de divulgación y artículo científico.
Marco Temporal:	El plan de difusión comienza al principio del proyecto con el diseño de la imagen corporativa, el manual de estilo y su web y redes sociales y finaliza junto con el proyecto, con la celebración de las jornadas finales de presentación de los resultados. El plan de difusión prevé publicación de entradas web y post mensuales generales y específicos en los meses de devolución de resultados.
Presupuesto y otros:	El presupuesto para las acciones de comunicación, transferencia y divulgación asciende a 60.403 euros (10,1%) y serán gestionadas por CERAI; Fundación Entretantos; Iniciativas socioambientales S.Coop.Mad (Germinando); UCO; POD. Todos estos gastos están apoyando las actividades de difusión interna y externa del proyecto. Se dedicarán principalmente a personal especializado que gestionará las RRSS, organizará y coordinará los eventos del proyecto (34.223,75), en servicios ligados a la divulgación, web, ferias, etc.. (14.579,70) y movilidad y manutención para los diferentes encuentros previstos (11.600,00).

6.2. Cronograma del plan de divulgación:

				Periodo 1						Periodo 2												Periodo 3										
RES ULTA DOS	ACTIVIDADES de EJECUCIÓN		MIEMBROS PARTICIPANTE S	no v 22	dic 22	en e 23	feb 23	ma r 23	abr 23	ma y 23	jun 23	jul 23	ago 23	se pt 23	oct 23	no v 23	dic 23	en e 24	feb 24	ma r 24	abr 24	ma y 24	jun 24	jul 24	ago 24	se pt 24	oct 24	no v 24	dic 24	en e 25	feb 25	mar 25
R7	Act. 4. R7.	Act 4. R7: Celebración de eventos de aprendizaje P2P	UCO, CERAI, FENT, GERMINANDO, POD				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
R8	Act. 1. R8.	Act 1. R8: Celebración de espacios de transferencia, intercambio de aprendizajes y generación de Red entre integrantes del los FHS	CERAI							1	1																1	1				
	Act. 2. R8.	Act2 R8: Elaboración de un plan de comunicación para la difusión de los contenidos	GERMINADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Act. 3. R8.	Act3 R8:Creación de sitio web y RRSS del GO Giasat y difusión sobre incubación, aceleración y mejora de FHS y el toolkit	GERMINANDO, POD				1	1	1	1	1	1																				
	Act. 4. R8.	Act4 R8: Presentación, divulgación y transferencia del Toolkit para distintos agentes	CERAI, GERMINANDO, FENT, UCO																1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	
	Act. 5. R8.	Act 5. R8: Presentación GO Biocultura BCN	CERAI, VIDASANA							1	1																					
		Act 6.R 8	Act6. R8 Evento cierre biocultura MAD	CERAI, VIDASANA																									1	1		